머신러닝 기반의 지방상수도 관 파손사고 감지 및 누수관리 시스템 개발

K water 한국수자원공사

K-water연구원
2023-WS-RR-86-134
M210050
Final Report

머신러닝 기반의 지방상수도 관 파손사고 감지 및 누수관리 시스템 개발

Development of pipe burst detection and active leakage management system using machine learning algorithms in water distribution networks

2022. 12

K water 한국수자원공사

머신러닝 기반의 지방상수도 관 파손사고 감지 및 누수관리 시스템 개발

Development of pipe burst detection and active leakage management system using machine learning algorithms in water distribution networks

2022. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2022년도 K-water연구원에서 수행한 “머신러닝 기반의 지방상수도 관 파손사고 감지 및 누수관리 시스템 개발”의 2차년도 연구보고서로 제출합니다.

2022. 12. 31

연구책임자 :	K-water연구원	책 임 연 구 원	김 경 필
연구수행자 :	디지털기획처	기 술 2 급(갑)	김 형 숙
	디지털기획처	기 술 2 급(을)	노 준 래
	디지털기획처	전 통 3 급	이 행 수
	K-water연구원	선 임 연 구 원	이 호 민
	디지털기획처	토 목 4 급	백 승 민
	디지털기획처	전 기 5 급	홍 다 영
겸직연구원 :	정읍권지사	토 목 3 급	장 헌 우
	정읍권지사	토 목 4 급	김 한 주
	정읍권지사	토 목 5 급	이 희 건

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1. 연구 총괄</td><td colspan="3">[간행물 관리번호:] 2023-WS-RR-86-134</td><td colspan="2">[과제번호:] M210050</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">(2)수행부서</td><td rowspan="3">K-water연구원</td><td rowspan="3">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>김 경 필</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>K-water연구원</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td></td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2021. 01.~ 2022. 12.
(총 24 개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td>총액</td><td>49,525 천원</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>-</td><td>기업</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>상수도관망</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">10 명 / 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표

○ 소블록 유입점 유량·압력 및 최근 도입되고 있는 스마트 센서(스마트 미터, 무선압력센서) 데이터를 활용한, 머신러닝 기반의 실시간 관 파손사고 감지 및 누수관리 개입시기 의사결정지원 모듈 개발
- 관 파손사고 감지를 위한 소블록 내 스마트 센서 최적 위치 및 대수 선정 기술
- 머신러닝 기반의 실시간 관 파손사고 감지 및 개략적 사고위치 추적 기술
- 야간최소유량시 누수량 증가분석을 통한 누수탐지시기 의사결정지원 기술</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용 (2차년도)

○ 소블록 내 실시간 관파손사고 감지기술의 성능검증 및 보완
- PDD 관망해석 기법을 이용한 가상의 관 파손사고 데이터 생성 모듈 개발
- 모의사고 데이터에 대한 관 파손사고 감지 성능의 평가 및 보완

○ 소블록 단위 누수관리 개입시기 의사결정지원 기술 개발
- 시범대상 중블록 선정 및 자료 수집·분석
- 시범대상지역의 야간최소유량 산정 및 분석
- 딥러닝 기반의 야간최소유량 예측 모듈 개발 및 시범 적용</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				
		○						

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦ 기 술 명 : - 소블록단위 관 파손사고 감지기술 ◦ 기술특성 : - 소블록내 설치된 무선압력계, 스마트 미터 데이터를 활용한 실시간 관 파손사고 감지 및 압력계 위치로서 개략적 사고 발생위치 추적	◦ 기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 (○) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦ 기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 (○), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1)]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1)]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1)]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호
s/w	실시간 소블록 내 관 파손사고 감지 프로그램	대한민국	한국수자원공사			22.10.05	C-2022-037897
s/w	소블록 관 파손사고 감지를 위한 실시간 압력계 최적 설치위치 선정 프로그램	대한민국	한국수자원공사			22.10.05	C-2022-037898

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI(E) 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호

6. 공공적 효과

(21) 법・제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처・팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

머신러닝 기반의 지방상수도 관 파손사고 감지 및 누수관리 시스템 개발(2차년도)

2. 연구기간

2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31

3. 연구목적

본 연구는 지방상수도 소블록 단위 관 파손사고 감지 및 누수탐시 시기 결정을 위해 가장 많이 사용되고 있는 야간최소유량 분석 방법의 한계를 최근 도입되고 있는 스마트센서(스마트미터, 무선압력센서)를 활용하여 개선하기 위한 연구로 2가지 연구목표를 갖고 있다.

첫 번째 목표는 소블록 내에서 발생하는 관 파손사고를 실시간 감지하기 위한 기술을 개발하는 것으로 소블록 유입점의 유량·압력 실시간 데이터와 SWM(Smart Water Management) 사업을 통해 설치된 대수용가 스마트 미터 및 무선 압력계의 실시간 데이터를 이용한 딥러닝 기반 관 파손사고 감지기술을 개발하였다.

두 번째 목표는 일반적으로 야간최소유량의 장기적 추세분석을 통해 소블록별 누수탐지 시기를 결정하고 있으나, 국내의 높은 야간활동 비율과 아파트 중심의 주거특성으로 인하여 관리기준으로서의 야간최소유량 분석에 한계가 있어 이를 개선하기 위한 것으로 소블록 유량을 구성하는 수압독립적(실사용량) 및 수압종속적(실손실량)의 비율 변화에 착안한 딥러닝 기반 누수관리 개입시기 의사결정 지원기술을 개발하였다.

4. 연구내용

본 연구는 총 2차년도 연구의 2차년도 연구로서 1차년도에 개발된 실시간 관 파손사고 감지기술의 성능 검증 및 보완과 적극적 누수관리 개입시기 의사결정 지원 모듈 개발에 관한 연구를 수행하였다. 세부 연구 내용은 아래와 같다.

○ 관 파손사고 감지 성능 평가 및 보완
- Test-Bed 소블록 EPANET 관망모형을 활용한 온라인 관망해석 모델 구축
- PDD 관망해석 기법을 이용한 모의사고 데이터 생성 모듈 개발
- 관 파손사고 크기별/위치별 감지 성능 분석

○ 소블록 단위 누수관리 개입시기 의사결정 지원 모듈 개발
- 알고리즘 도출
- Test-Bed 중블록 선정 및 자료 수집·분석
- 적극적 누수관리 개입시기 의사결정지원 모듈 개발
- 시범적용 결과 분석 및 향후 개선 운영방안 도출

5. 연구결과

가. 실시간 관 파손사고 감지 모듈의 성능검증

1차년도에 개발된 과 파손감지 모델에 대한 성능검증 연구를 수행하였다. 1차년도에는 소화전 개방시험을 통한 가상의 사고데이터를 생성하여 사고감지 성능을 검증하고자 하였으나, 소화전 개방에 따른 탁수발생의 우려로 사고시와 유사한 사고데이터를 확보할 수 없었다. 따라서 2차년도 연구에서는 PDD 관망해석 기법을 이용한 모의사고 데이터 생성모듈을 개발하였으며, 개발 모듈은 특정 사고위치에서의 관 파손크기별 유량·압력 데이터를 생성할 수 있다.

관망해석 모형을 이용한 데이터 생성에는 실제의 수리적 거동과 유사한 관망해석 모형의 구축이 필요하며, 이를 위해 대수용가 스마트 미터, 검침수용가, 누수로 소블록 유입유량의 성분을 구분한 온라인 관망해석 모형을 구축하였다.

온라인 관망해석 모형과 가상의 사고데이터 생성모듈을 이용하여 Test-Bed 소블록 평균 유입유량의 1%, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%에 해당하는 관 파손사고를 발생시켜 사고 데이터를 생성하였다. 생성된 사고데이터에 관 파손사고 감지모듈을 적용한 결과 평균 유입유량의 10%인 8.16 (m^3/hr)의 관 파손사고 발생시부터 사고가 감지되는 것으로 확인되었다.

그러나 감지성능을 판단하는 압력예측 오차는 관 파손의 크기에만 비례하지 않으며, 사고 발생 시각의 용수수요량의 크기가 함께 영향을 주는 것으로 나타났다. 즉 동일한 크기의 관 파손이라 가정한 경우 첨두수요시가 야간최소유량시 보다 더 큰 예측오차를 발생시켜 사고 발생여부의 판단을 더 용이하게 하는 것으로 나타났다. 따라서 24시간 사고감지가 가능함을 알 수 있으며, 향후 water-NET 등 운영관리 단계로의 도입을 위해서는 시범운영을 통한 압력예측오

차의 크기에 따른 경보 발생기준의 수립이 필요하다.

나. 소블록 단위 누수관리 개입시기 의사결정 지원 모듈 개발

유수율이 안정된 조건에서 학습된 딥러닝 기반의 야간최소유량예측 모델은 누수량과 사용량의 상이한 수압 의존성으로 누수량이 증가할수록 유량예측의 오차가 증가하게 된다. 이와 같은 원리를 이용하여 누수관리 개입시기 의사결정 지원 모듈을 개발하고 10개 소블록으로 구성된 1개 중블록 Test-Bed를 대상으로 시범적용 연구를 수행하였다.

10개 소블록 가운데 학습기간과 테스트기간 사이의 야간최소유량 및 유수율의 변화가 있었던 5개 블록을 중심으로 시범적용 결과를 분석하였다. 분석결과 실손실량의 증가가 있었던 2블록과 10블록에서는 야간최소유량 예측오차의 증가가 적절히 관찰되어 개발 모듈의 적용성을 확인할 수 있었다.

또한 유수율 변화 없이 야간최소유량의 감소만 있었던 5블록은 예측오차가 증가하지 않는 것으로 나타나 야간사용량 감소에 따른 야간최소유량변화와 누수량의 증가를 적절히 구분함을 확인할 수 있었다.

한편, 유수율 개선이 있었던 6블록의 경우 예측 오차의 변화가 관찰되지 않았으나, 유수율 개선의 주요 원인이 유수수량 증대에 의한 것이며, 유수율 개선과 야간최소유량의 증가가 동시에 나타나 급수구역의 변화 또는 내부 수용가 변화가 있었음을 추정할 수 있었다.

또한 야간최소유량 분석의 한계라 할 수 있는 야간의 대수용가 수수에 따른 야간최소유량의 일시적 증가도 예측이 가능함을 확인할 수 있었다.

본 연구는 중블록을 구성하는 배수본관망의 수리적 균형과 유량성분의 수압종속성 및 독립성에 기초하고 있으나, 현재 Test-Bed 중블록의 모든 소블록에 감압밸브가 설치되어 있고, 감압밸브 후단의 압력만을 모니터링하고 있어 압력에 따른 영향이 적절히 고려되지 못한 것으로 나타났으며 향후 감압밸브의 상태 감시를 위해서라도 전단 압력의 실시간 감시가 필요할 것으로 판단되었다.

C O N T E N T S

Submission statements ····· i
Abstract ····· vi
Contents ····· xi
List of Tables ····· xii
List of Figures ····· xiv

Chapter 1. Introduction ····· 1
1.1 Research objective and background ····· 1
1.2 Research content and scope ····· 2

Chapter 2 Performance Evaluation of Pipe Burst Accident Detection ····· 4
2.1 Algorithm for simulation of pipe burst data ····· 4
2.2 Development of module for simulated pipe burst data ····· 5
2.3 Result of performance evaluation for pipe burst detection ····· 23

Chapter 3 Development of Leakage Management Decision Support ····· 30
3.1 Introduction of leakage management decision support module ····· 30
3.2 Development of leakage detection intervention decision support module ····· 31
3.3 Application of leakage management decision support module ····· 55

Chapter 4. Conclusion ····· 60

References ····· 62

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· xi
표 목 차 ····· xii
그림목차 ····· xiv

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1 연구 배경 및 목적 ····· 1
1.2 연구 내용 및 범위 ····· 2

제 2 장 소블록 내 관 파손사고 감지 성능평가 ····· 4
2.1 모의사고 데이터 생성 모듈 개요 ····· 4
2.2 모의사고 데이터 생성 모듈 개발 ····· 5
2.2.1 데이터 수집 및 분석 ····· 5
2.2.2 시간확장모의를 위한 시간계수 산정 ····· 11
2.2.3 PDD 관망해석을 통한 평상시 운영데이터 생성 ····· 13
2.3 관 파손사고 감지 성능검증 결과 ····· 23
2.3.1 사고지점 1 (A46652) ····· 24
2.3.2 사고지점 2 (A48679) ····· 26
2.3.3 예측오차의 분석 ····· 28

제 3 장 소블록 단위 누수관리 의사결정지원 모듈 개발 ····· 30
3.1 소블록 누수관리 의사결정 지원 모듈의 개요 ····· 30
3.2 누수탐지 개입시기 의사결정지원 모듈 개발 ····· 31
3.2.1 시범대상지역 개요 ····· 31
3.2.2 데이터 수집 및 분석 ····· 32
3.2.3 야간최소유량 분석 ····· 50
3.3 누수관리 의사결정 지원모듈의 적용 ····· 55
3.3.1 야간최소유량 예측모델의 적용결과 ····· 55
3.3.2 적용결과의 고찰 및 향후 개선방안 ····· 57

제 4 장 결 론 ····· 60
참 고 문 헌 ····· 62

표 목 차

[표 1.1] 연차별 연구개발 내용 및 범위 ····· 3
[표 2.1] 소블록 유입점 및 스마트미터 유량 데이터 분포도 ····· 10
[표 2.2] 소블록 유입점 및 이상감지용 압력 데이터 분포도 ····· 11
[표 2.2] 가정된 관 파손유량의 크기 ····· 15
[표 2.3] 관 파손사고 감지 모형의 Validation 결과 ····· 23
[표 2.4] 사고지점의 위치 및 지반고 분포 ····· 24
[표 3.1] 유량 수집데이터의 기본 통계량 비교 ····· 49
[표 3.2] 압력 수집데이터의 기본 통계량 비교 ····· 50
[표 3.3] 블록별 유수율 및 유수수량 비교 ····· 54

그 림 목 차

[그림 2.1] 1차년도 Test-Bed 구축 개요 ····· 4
[그림 2.2] 관 파손사고 데이터 생성 흐름도 ····· 5
[그림 2.3] Test-Bed 소블록 유입유량(F05) 데이터 ····· 6
[그림 2.4] Test-Bed 소블록 유입압력(P05) 데이터 ····· 6
[그림 2.5] 대수용가 스마트미터(SF01) 유량 데이터 ····· 6
[그림 2.6] 대수용가 스마트미터(SF02) 유량 데이터 ····· 7
[그림 2.7] 대수용가 스마트미터(SF03) 유량 데이터 ····· 7
[그림 2.8] 대수용가 스마트미터(SF04) 유량 데이터 ····· 7
[그림 2.9] 대수용가 스마트미터(SF05) 유량 데이터 ····· 8
[그림 2.10] 이상감지용 압력계(DP01) 압력 데이터 ····· 8
[그림 2.11] 이상감지용 압력계(DP02) 압력 데이터 ····· 8
[그림 2.12] 이상감지용 압력계(DP03) 압력 데이터 ····· 9
[그림 2.13] 이상감지용 압력계(DP04) 압력 데이터 ····· 9
[그림 2.14] 이상감지용 압력계(DP05) 압력 데이터 ····· 9
[그림 2.15] 소블록 유입유량의 시간패턴(F05) ····· 12
[그림 2.16] 대수용가의(∑SF) 시간패턴 ····· 12
[그림 2.17] 미계측 수용가 및 누수량의 시간패턴(F05-∑SF) ····· 12
[그림 2.18] 소블록 유입점 압력 데이터 생성결과 ····· 13
[그림 2.19] 이상감지용 압력계(DP01) 압력 데이터 생성결과 ····· 13
[그림 2.20] 이상감지용 압력계(DP02) 압력 데이터 생성결과 ····· 14
[그림 2.21] 이상감지용 압력계(DP03) 압력 데이터 생성결과 ····· 14
[그림 2.22] 이상감지용 압력계(DP04) 압력 데이터 생성결과 ····· 14
[그림 2.23] 이상감지용 압력계(DP05) 압력 데이터 생성결과 ····· 14
[그림 2.24] 가상의 관 파손사고 위치 ····· 15
[그림 2.25] 사고 발생지점의 관 파손유량 변화 ····· 16
[그림 2.26] 관 파손사고에 따른 소블록 유입지점의 압력변화 ····· 16
[그림 2.27] 관 파손사고에 따른 이상감지 압력계(DP01)의 압력변화 ····· 16
[그림 2.28] 관 파손사고에 따른 이상감지 압력계(DP02)의 압력변화 ····· 17
[그림 2.29] 관 파손사고에 따른 이상감지 압력계(DP03)의 압력변화 ····· 17
[그림 2.30] 관 파손사고에 따른 이상감지 압력계(DP04)의 압력변화 ····· 17

[그림 2.31] 관 파손사고에 따른 이상감지 압력계(DP05)의 압력변화 ····· 17
[그림 2.32] 관 파손사고에 따른 대수용가(SF01)의 유량변화 ····· 18
[그림 2.33] 관 파손사고에 따른 대수용가(SF02)의 유량변화 ····· 18
[그림 2.34] 관 파손사고에 따른 대수용가(SF03)의 유량변화 ····· 18
[그림 2.35] 관 파손사고에 따른 대수용가(SF04)의 유량변화 ····· 18
[그림 2.36] 관 파손사고에 따른 대수용가(SF05)의 유량변화 ····· 19
[그림 2.37] 사고 발생지점의 관 파손유량 변화 ····· 19
[그림 2.38] 관 파손사고에 따른 소블록 유입지점의 압력변화 ····· 19
[그림 2.39] 관 파손사고에 따른 이상감지 압력계(DP01)의 압력변화 ····· 20
[그림 2.40] 관 파손사고에 따른 이상감지 압력계(DP02)의 압력변화 ····· 20
[그림 2.41] 관 파손사고에 따른 이상감지 압력계(DP03)의 압력변화 ····· 20
[그림 2.42] 관 파손사고에 따른 이상감지 압력계(DP04)의 압력변화 ····· 20
[그림 2.43] 관 파손사고에 따른 이상감지 압력계(DP05)의 압력변화 ····· 21
[그림 2.44] 관 파손사고에 따른 대수용가(SF01)의 유량변화 ····· 21
[그림 2.45] 관 파손사고에 따른 대수용가(SF02)의 유량변화 ····· 21
[그림 2.46] 관 파손사고에 따른 대수용가(SF03)의 유량변화 ····· 21
[그림 2.47] 관 파손사고에 따른 대수용가(SF04)의 유량변화 ····· 22
[그림 2.48] 관 파손사고에 따른 대수용가(SF05)의 유량변화 ····· 22
[그림 2.49] 실시간 관 파손사고 감지 모델의 개념도 ····· 23
[그림 2.50] 실시간 관 파손사고 감지결과 (DP01) ····· 24
[그림 2.51] 실시간 관 파손사고 감지결과 (DP02) ····· 25
[그림 2.52] 실시간 관 파손사고 감지결과 (DP03) ····· 25
[그림 2.53] 실시간 관 파손사고 감지결과 (DP04) ····· 25
[그림 2.54] 실시간 관 파손사고 감지결과 (DP05) ····· 26
[그림 2.55] 실시간 관 파손사고 감지결과 (DP01) ····· 26
[그림 2.56] 실시간 관 파손사고 감지결과 (DP02) ····· 27
[그림 2.57] 실시간 관 파손사고 감지결과 (DP03) ····· 27
[그림 2.58] 실시간 관 파손사고 감지결과 (DP04) ····· 27
[그림 2.59] 실시간 관 파손사고 감지결과 (DP05) ····· 28
[그림 2.60] 평상시와 관 파손사고 발생시의 소블록 유입유량 비교 ····· 28
[그림 3.1] 수압 종속·독립 성분 비율에 따른 누수탐사 시기 결정 개념 ····· 30
[그림 3.2] 누수탐사시기 의사결정 지원을 위한 딥러닝 소블록 유량 예측모형 31
[그림 3.3] 연구대상지역의 소블록 경계 및 지반고 분포 ····· 32
[그림 3.4] 배수지 유출 유량데이터 수집 현황 ····· 33

[그림 3.5] 3, 4월 미계측에 따른 수집데이터 결측 현황 ····· 33
[그림 3.6] 결측 이전(1월~2월) 배수지 유출유량 데이터 수집현황 ····· 34
[그림 3.7] 결측 이전(1월~2월) 1블록 유입유량 데이터 수집현황 ····· 34
[그림 3.8] 결측 이전(1월~2월) 2블록 유입유량 데이터 수집현황 ····· 34
[그림 3.9] 결측 이전(1월~2월) 3블록 유입유량 데이터 수집현황 ····· 35
[그림 3.10] 결측 이전(1월~2월) 4블록 유입유량 데이터 수집현황 ····· 35
[그림 3.11] 결측 이전(1월~2월) 5블록 유입유량 데이터 수집현황 ····· 35
[그림 3.12] 결측 이전(1월~2월) 6블록 유입유량 데이터 수집현황 ····· 36
[그림 3.13] 결측 이전(1월~2월) 7블록 유입유량 데이터 수집현황 ····· 36
[그림 3.14] 결측 이전(1월~2월) 8블록 유입유량 데이터 수집현황 ····· 36
[그림 3.15] 결측 이전(1월~2월) 9블록 유입유량 데이터 수집현황 ····· 37
[그림 3.16] 결측 이전(1월~2월) 10블록 유입유량 데이터 수집현황 ····· 37
[그림 3.17] 결측 이전(1월~2월) 배수지 수위(#1) 데이터 수집현황 ····· 37
[그림 3.18] 결측 이전(1월~2월) 배수지 수위(#2) 데이터 수집현황 ····· 38
[그림 3.19] 결측 이전(1월~2월) 1블록 유입압력 데이터 수집현황 ····· 38
[그림 3.20] 결측 이전(1월~2월) 2블록 유입압력 데이터 수집현황 ····· 38
[그림 3.21] 결측 이전(1월~2월) 3블록 유입압력 데이터 수집현황 ····· 39
[그림 3.22] 결측 이전(1월~2월) 4블록 유입압력 데이터 수집현황 ····· 39
[그림 3.23] 결측 이전(1월~2월) 5블록 유입압력 데이터 수집현황 ····· 39
[그림 3.24] 결측 이전(1월~2월) 6블록 유입압력 데이터 수집현황 ····· 40
[그림 3.25] 결측 이전(1월~2월) 7블록 유입압력 데이터 수집현황 ····· 40
[그림 3.26] 결측 이전(1월~2월) 8블록 유입압력 데이터 수집현황 ····· 40
[그림 3.27] 결측 이전(1월~2월) 9블록 유입압력 데이터 수집현황 ····· 41
[그림 3.28] 결측 이전(1월~2월) 10블록 유입압력 데이터 수집현황 ····· 41
[그림 3.29] 결측 이후(5월~6월) 배수지 유출유량 데이터 수집현황 ····· 41
[그림 3.30] 결측 이후(5월~6월) 1블록 유입유량 데이터 수집현황 ····· 42
[그림 3.31] 결측 이후(5월~6월) 2블록 유입유량 데이터 수집현황 ····· 42
[그림 3.32] 결측 이후(5월~6월) 3블록 유입유량 데이터 수집현황 ····· 42
[그림 3.33] 결측 이후(5월~6월) 4블록 유입유량 데이터 수집현황 ····· 43
[그림 3.34] 결측 이후(5월~6월) 5블록 유입유량 데이터 수집현황 ····· 43
[그림 3.35] 결측 이후(5월~6월) 6블록 유입유량 데이터 수집현황 ····· 43
[그림 3.36] 결측 이후(5월~6월) 7블록 유입유량 데이터 수집현황 ····· 44
[그림 3.37] 결측 이후(5월~6월) 8블록 유입유량 데이터 수집현황 ····· 44
[그림 3.38] 결측 이후(5월~6월) 9블록 유입유량 데이터 수집현황 ····· 44

[그림 3.39] 결측 이후(5월~6월) 10블록 유입유량 데이터 수집현황 ····· 45
[그림 3.40] 결측 이후(5월~6월) 배수지 수위(#1) 데이터 수집현황 ····· 45
[그림 3.41] 결측 이후(5월~6월) 배수지 수위(#2) 데이터 수집현황 ····· 45
[그림 3.42] 결측 이후(5월~6월) 1블록 유입압력 데이터 수집현황 ····· 46
[그림 3.43] 결측 이후(5월~6월) 2블록 유입압력 데이터 수집현황 ····· 46
[그림 3.44] 결측 이후(5월~6월) 3블록 유입압력 데이터 수집현황 ····· 46
[그림 3.45] 결측 이후(5월~6월) 4블록 유입압력 데이터 수집현황 ····· 47
[그림 3.46] 결측 이후(5월~6월) 5블록 유입압력 데이터 수집현황 ····· 47
[그림 3.47] 결측 이후(5월~6월) 6블록 유입압력 데이터 수집현황 ····· 47
[그림 3.48] 결측 이후(5월~6월) 7블록 유입압력 데이터 수집현황 ····· 48
[그림 3.49] 결측 이후(5월~6월) 8블록 유입압력 데이터 수집현황 ····· 48
[그림 3.50] 결측 이후(5월~6월) 9블록 유입압력 데이터 수집현황 ····· 48
[그림 3.51] 결측 이후(5월~6월) 10블록 유입압력 데이터 수집현황 ····· 49
[그림 3.52] 1블록 야간최소유량 ····· 51
[그림 3.53] 2블록 야간최소유량 ····· 51
[그림 3.54] 3블록 야간최소유량 ····· 51
[그림 3.55] 4블록 야간최소유량 ····· 52
[그림 3.56] 5블록 야간최소유량그림 ····· 52
[그림 3.57] 6블록 야간최소유량그림 ····· 52
[그림 3.58] 7블록 야간최소유량 ····· 53
[그림 3.59] 8블록 야간최소유량 ····· 53
[그림 3.60] 9블록 야간최소유량 ····· 53
[그림 3.61] 10블록 야간최소유량 ····· 54
[그림 3.62] 2블록 야간최소유량 예측결과 ····· 55
[그림 3.63] 5블록 야간최소유량 예측결과 ····· 55
[그림 3.64] 6블록 야간최소유량 예측결과 ····· 56
[그림 3.65] 7블록 야간최소유량 예측결과 ····· 56
[그림 3.66] 10블록 야간최소유량 예측결과 ····· 57
[그림 3.67] 1블록 야간최소유량 예측모델의 변수 중요도 ····· 58
[그림 3.68] 10블록 야간최소유량 예측모델의 변수 중요도 ····· 58
[그림 3.69] 10개 소블록 야간최소유량의 분포도 ····· 59
[그림 3.70] 3블록의 야간최소유량 예측결과 ····· 59

제 1 장 서 론

1.1 연구 배경 및 목적

군 지역의 물 복지 증진과 지방상수도 경영수지 개선을 위한 상수도 현대화사업이 3.1조원(상수도관망 2.4조원, 정수장 0.7조원)의 예산으로 ‘17년부터 ’24년까지 전국적으로 시행되고 있다. 상수도관망 현대화사업은 생산량 대비 요금이 징수된 수량의 비율을 의미하는 유수율 제고를 사업의 목표로 설정하고 있다.

블록시스템 구축, 노후관로 정비, 수압관리, 명목손실량 관리 등으로 수행되는 유수율 제고 사업에는 막대한 예산과 기술적 역량의 단기적 집중투입이 필요한 사업으로 인식되고 있다. 그러나 지방상수도 경영수지 개선이라는 목표를 달성하기 위해서는 복원 특성을 갖는 누수를 유수율 목표 달성 이후에도 지속적으로 관리하는 노력이 함께 수반되어야 한다.

평상시 누수관리 방법으로는 소블록별 야간최소유량 감시방법이 가장 대표적인 방법이다. 야간최소유량은 일반적으로 하루 중 인구의 활동비율이 가장 낮다고 생각되는 새벽 2시와 4시 사이에 소블록 유입점에서 계측된 유량 값을 의미하며, 이 유량의 대부분은 누수량일 것이라는 가정에서 장기적인 증가추세를 모니터링하고 사전에 설정된 허용기준을 초과하게 되면 누수탐사반을 투입하여 관 파손이나 누수를 찾아내어 복구하는 방법이다.

국내의 경우 공동주택(아파트 등)의 비중이 높고 야간의 활동인구 비율이 높은 거주 및 생활 특성으로 야간최소유량의 일간 변동성이 큰 경우가 많다. 특히 공동주택에서 야간최소유량시에 물탱크에 용수를 채우는 경우에는 일평균 수준의 유량이 야간최소유량시에 계측되기도 한다. 이와 같은 야간최소유량의 높은 일간 변동성은 관 파손이나 누수의 발생여부를 오경보 없이 판별하기 위한 감시기준으로서의 활용을 어렵게 한다.

또한 야간최소유량 분석방법은 하루 1번의 분석결과를 도출하는 방법으로 상시적인 관 파손사고의 감지를 위해서는 별도의 기술이 필요한 상황으로 아직까지도 대부분의 누수는 민원신고에 의해 발견되어 복구되는 사례가 많은 실정이다.

한편, 무선통신, 배터리, AI 기술의 발달과 인천 적수사고 및 깔따구 발생 등으로 소블록 내에 상수도관망의 실시간 수리·수질 거동감시를 위하여 다양한 계측기가 설치되는 스마트 관망관리 인프라 구축사업이 현대화사업과 함께 전국적으로 시행되고 있다. 유수율과 관련된 수리적(hydraulic) 계측기로는 기계식 유량계를 기반으로 하는 소구역 유량계, 수용가 스마트 미터, 누수진동센서가 대표적이다.

스마트 관망관리 인프라 사업을 통해 도입되고 있는 계측기들은 유수율과 같은 상수도관망 운영관리의 명확한 목표를 달성하기 위한 수단으로서 사용되어야 하나, 아직까지는 시범도입을 통한 기술의 효과검증 수준에 머물러 있다. 데이터의 가치 활용이라는 측면에서도 이종(異種) 계측기들의 종합적인 분석 없이, 단일계측기의 변동성을 감시하는 수준의 초보적 활용단계에 머물러 있다.

본 연구는 현대화 및 스마트 관망 인프라 구축과 같은 국가적 상수도관망 사업을 통해 도입되고 있는 소블록 내 수리(hydraulic) 계측기들을 활용하여 소블록 내 관 파손사고를 실시간으로 감지하고 기존의 야간최소유량 분석방법을 개선할 수 있는 데이터 분석 및 활용 기술을 개발하여 상수도관망 운영관리 시스템인 water-NET에 탑재하는 것을 최종 연구목표로 한다.

water-NET에는 미국 EPA의 EPANET 관망해석 모델(물리모델)기반의 온라인 관망해석을 통해 관 파손사고의 감지와 같은 실시간 수리적 거동감시에 활용하고 있으나, 지방상수도 소블록의 경우 물리적 경계가 수시로 변경되는 등 관망해석모델의 현행화 관리가 어려운 실정이다. 따라서 이와 같은 물리모델은 최초 구축이후의 지속적인 현행화 관리 미흡으로 실제 현장 운영을 위해 활용되는 사례가 적다. 본 연구에서는 이와 같은 현행화 관리의 어려움에서 자유로운 머신러닝을 이용한 데이터 기반 모델로서 관 파손사고 감지기술을 개발하고자 하였다.

전체 연구 기간에 대한 본 연구의 최종 연구목표는 아래와 같다.

○ 이상감시를 위한 소블록 내 스마트 센서 최적 위치 및 대수 선정 기술 개발
○ 머신러닝 기반의 실시간 관 파손사고 감지 및 개략적 위치추적 기술 개발
○ 정략적 누수량 변동의 상시분석을 통한 적극적 누수관리 개입시기 결정 기술 개발

1.2 연구 내용 및 범위

당해연도 연구는 총 2차년도에 걸쳐 수행되는 '머신러닝 기반의 지방상수도 관 파손사고 감지 및 누수관리 시스템 개발'의 2차년도 연구로서, 1차년도에서 개발된 실시간 관 파손사고 감지 및 개략적 위치 추적 모듈의 성능검증 및 보완과 장기간 미량으로 누적되는 누수량의 정량적 분석을 통한 적극적 누수관리 개입시기 결정 기술 개발을 위한 연구를 수행하였다.

관 파손사고 감지기술은 1차년도에 구축된 J시 1개 소블록 Test-Bed를 대상으로 연구가 수행되었으며, 적극적 누수관리 개입시기 결정기술은 J시 10개 소블록으로 구성된 1개 중블록을 대상으로 연구가 수행되었다. 본 연구의 연차별 연구개발 내

용 및 범위는 아래 [표 1.1]과 같다.

[표 1.1] 연차별 연구개발 내용 및 범위

구분	연구개발 목표	연구개발 내용	연구개발 범위
1차년도 (2021)	○ 실시간 관 파손사고 감지기술 개발	○ 스마트 센서의 최적 설치 위치 및 대수 선정 모듈 - (압력계) 이상감지 용도 - (스마트미터) 오경보 최소화 용도 ○ 머신러닝 기반의 실시간 관 파손사고 감지기술 개발	○ 국외 문헌조사 ○ 실시간 사고 감지 프로그램 개발 ○ 개발 모델의 성능시험 (감지율, 오탐율, 탐시시간)
2차년도 (2022)	○ 적극적 누수관리 의사결정 기술 개발	○ 관 파손사고 감지 기술 성능 검증 및 보완 ○ 장기간 지중에서 발생되는 누수량 증감의 정량적 분석 - 누수탐지 및 복구 이후에 학습된 이상감지 모형으로 이후의 운영 예측오차 감시 ○ 야간최소유량과 등 기존 기술과의 융·복합을 통한 종합적 운영관리 의사결정으로 고도화	○ 개발모델의 성능검증 ○ 누수탐지 의사결정 프로그램 개발 ○ 개발 모델의 성능시험 (누수탐지를 통한 효과분석) ○ 기존 기술들과의 연계를 통한 적용성 개선

제 2 장 소블록 내 관 파손사고 감지 성능평가

2.1 모의사고 데이터 생성 모듈 개요

본 연구를 위하여 1차년도 연구에서는 1개 소블록에 Test-Bed를 구축하였다. Test-Bed에는 소블록 유입지점의 유량 및 압력계에 추가적인 대수용가(아파트) 스마트미터 5개와 소블록내 이상감지용 무선압력계 4개가 설치되었다. 해당 계측기들로부터 실시간에 가까운 1분 단위의 계측데이터를 수집하였으며, 수집된 데이터를 이용한 관 파손감지 목적의 딥러닝 모델을 개발하였다.



[그림 2.1] 1차년도 Test-Bed 구축 개요

1차년도 연구에서는 소화전 개방시험을 통해 생성된 가상의 관 파손사고 데이터에 개발된 관 파손사고 감지 모델을 적용하여 사고감지 성능을 평가하고자 하였다. 그러나 소화전 개방시험은 급격한 유량 증가에 따른 관내 침전물질의 재부상에 따른 탁수발생의 위험성을 갖고 있어, 현장에서 최대한 천천히 소화전을 개방할 수밖에 없고 완전히 개방하기도 어렵다. 따라서 실제 사고 발생시의 일시적인 부정류 흐름과 같은 급격한 수리적 변동 데이터를 생성할 수 없었으며, 망목상식 관망인 Test-Bed에서는 소화전 배출 유량에 따른 압력변동이 거의 없는 것으로 나타났다.

2차년도 연구에서는 관 파손사고 감지모델의 성능평가 방법을 보완하고자 PDD(Pressure Driven Demand) 관망해석 방법으로 가상의 사고데이터를 생성하므로서 소화전 개방시험의 한계를 보완하고, 사고감지 모듈의 적정성을 평가하였다.

PDD 관망해석은 파이썬(Python) 기반의 EPANET Toolkit 패키지인 WNTR(Water Network Tool for Resilience)과 실시간 계측데이터를 이용한 온라인 관망해석 형태로 구축하여 실제 관망의 수리적 거동에 최대한 유사하게 모의할 수 있도록 하였다.

가상의 관 파손사고 데이터 생성을 위한 모듈의 알고리즘 순서도는 아래와 같다.



[그림 2.2] 관 파손사고 데이터 생성 흐름도

2.2 모의사고 데이터 생성 모듈 개발

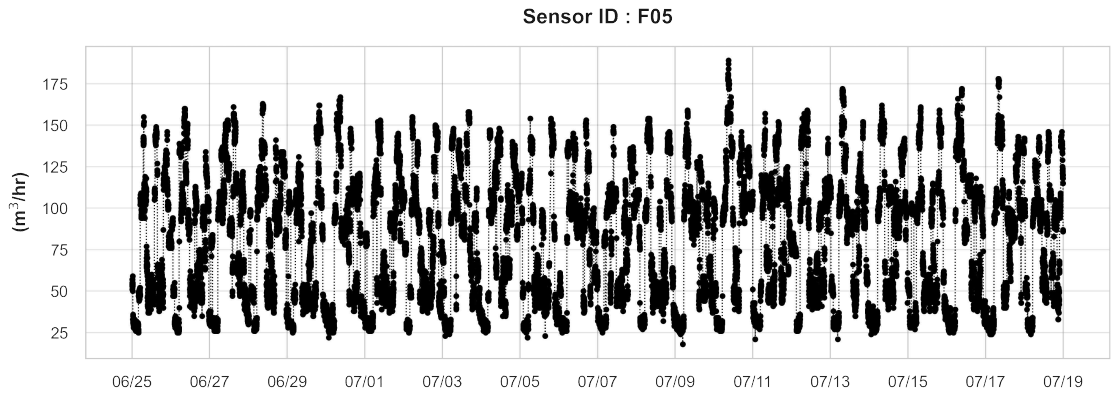
온라인 관망해석모형 구축을 위한 EPANET 관망모형(*.inp)은 1차년도에 구축된 Test-Bed의 관망해석 모형을 이용하였으며, 2차년도에는 계측데이터를 이용한 온라인 스마트미터 대수용가와 관망모형의 절점 맵핑, 수기 검침수용가의 시간계수 산정이 수행되었다.

2.2.1 데이터 수집 및 분석

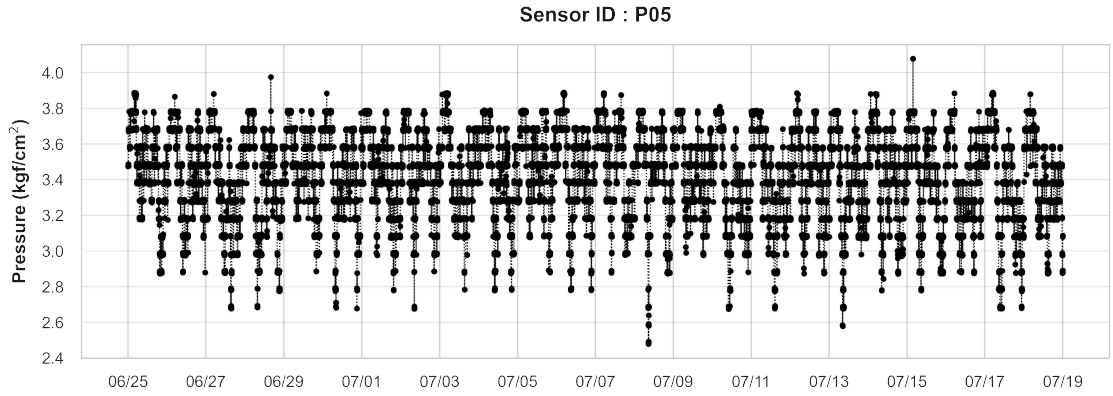
온라인 관망해석 모형 구축을 위해 2021년 6월 25일부터 2021년 7월 18일까지 24일에 대한 데이터를 수집하였다. 데이터 수집기간은 결측 데이터 없이 안정적인

데이터 수집이 가능했던 기간으로, 1분 간격의 데이터이므로 각 계측기별 데이터의 길이는 34,560개이다.

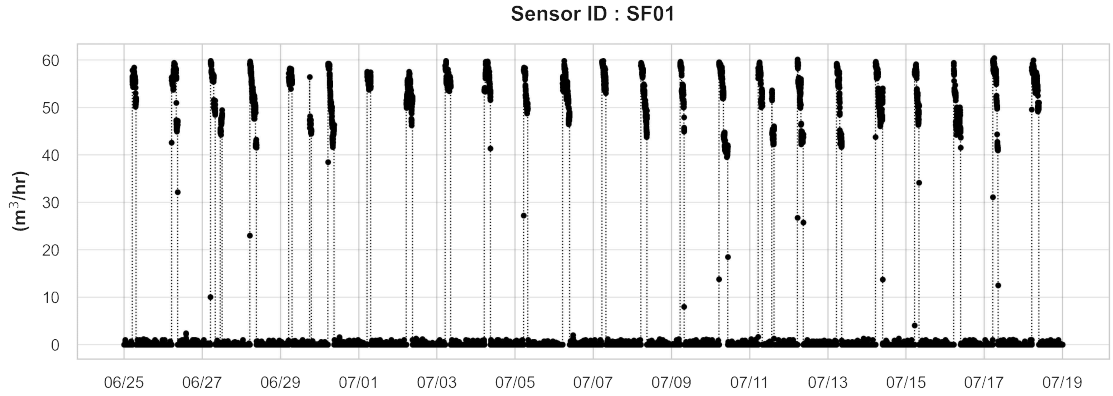
데이터 수집기간에 대한 계측기별 시계열 그래프는 아래와 같다.



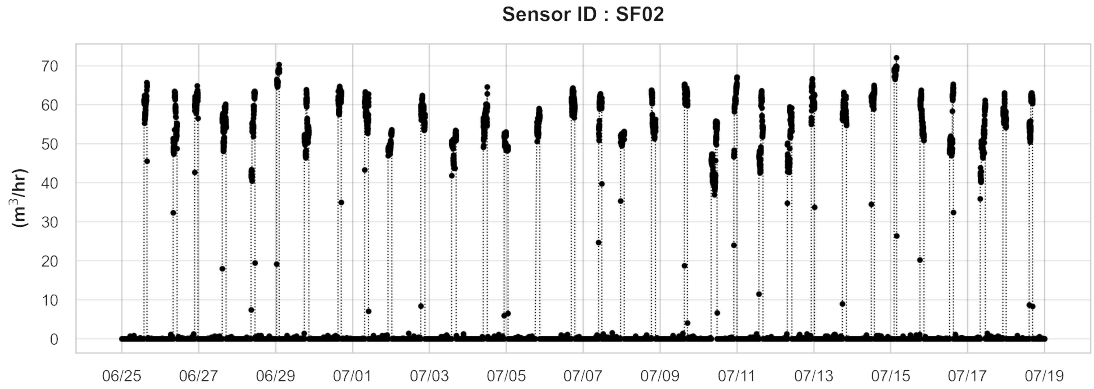
[그림 2.3] Test-Bed 소블록 유입유량(F05) 데이터



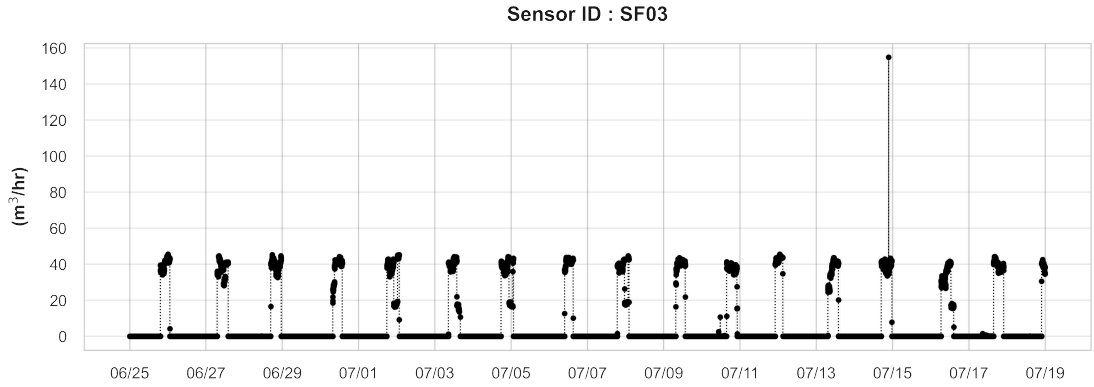
[그림 2.4] Test-Bed 소블록 유입압력(P05) 데이터



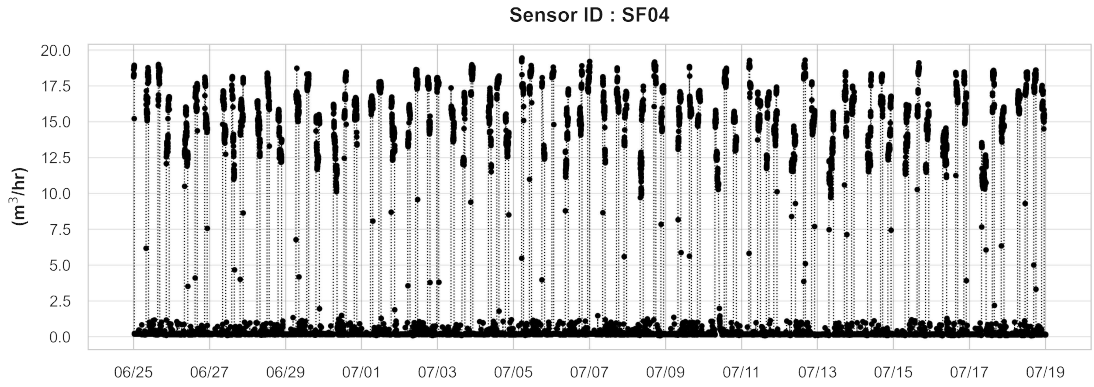
[그림 2.5] 대수용가 스마트미터(SF01) 유량 데이터



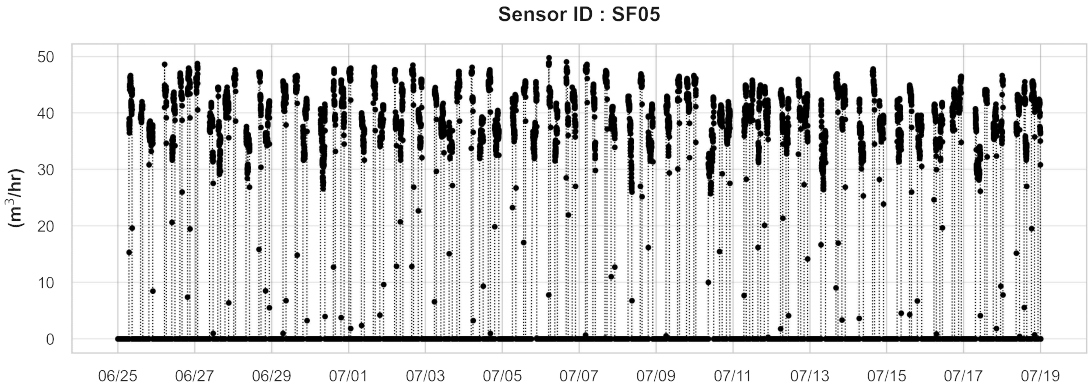
[그림 2.6] 대수용가 스마트미터(SF02) 유량 데이터



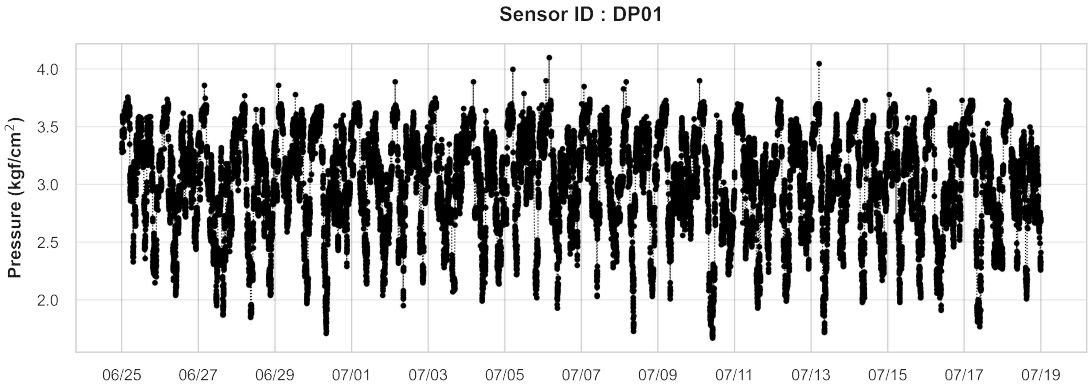
[그림 2.7] 대수용가 스마트미터(SF03) 유량 데이터



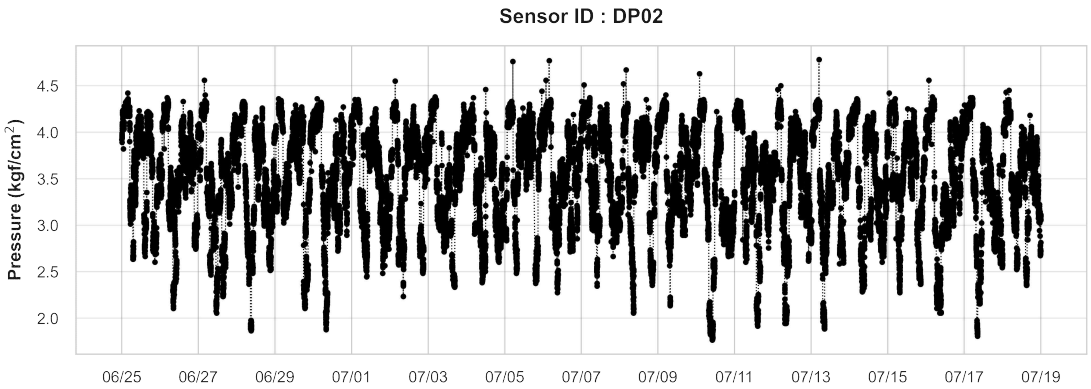
[그림 2.8] 대수용가 스마트미터(SF04) 유량 데이터



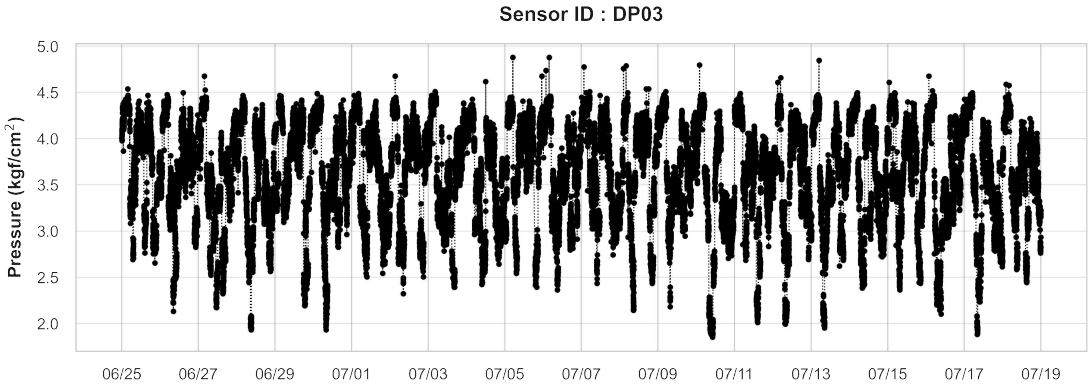
[그림 2.9] 대수용가 스마트미터(SF05) 유량 데이터



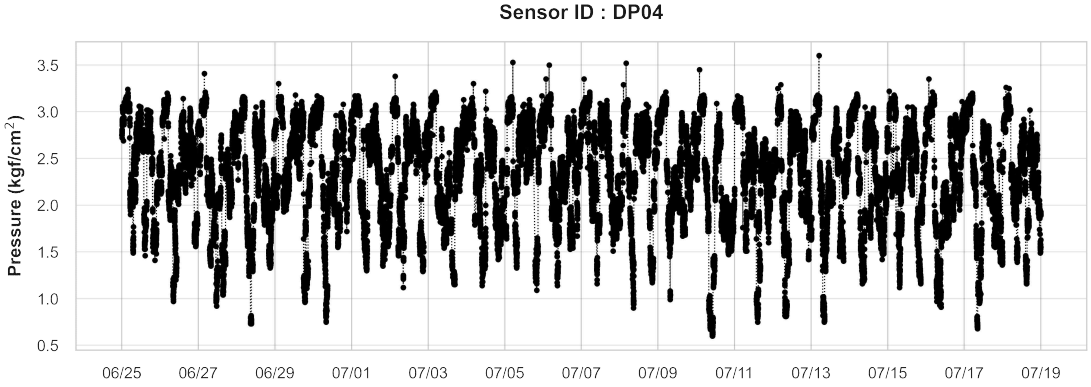
[그림 2.10] 이상감지용 압력계(DP01) 압력 데이터



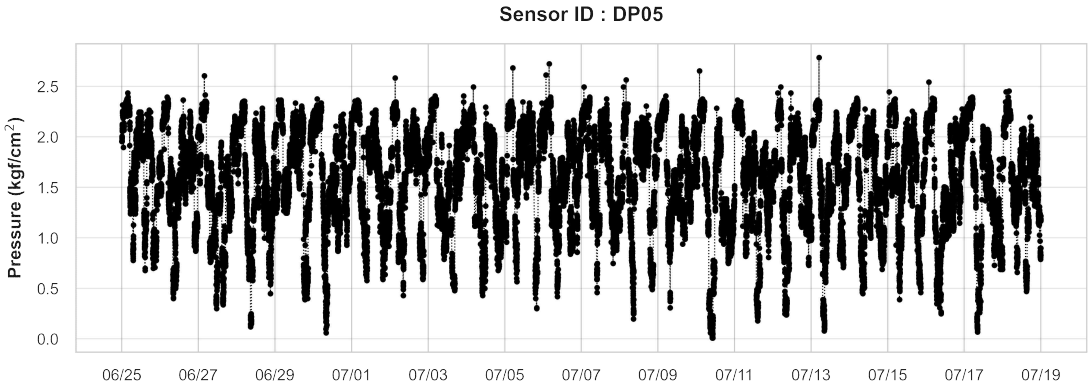
[그림 2.11] 이상감지용 압력계(DP02) 압력 데이터



[그림 2.12] 이상감지용 압력계(DP03) 압력 데이터



[그림 2.13] 이상감지용 압력계(DP04) 압력 데이터



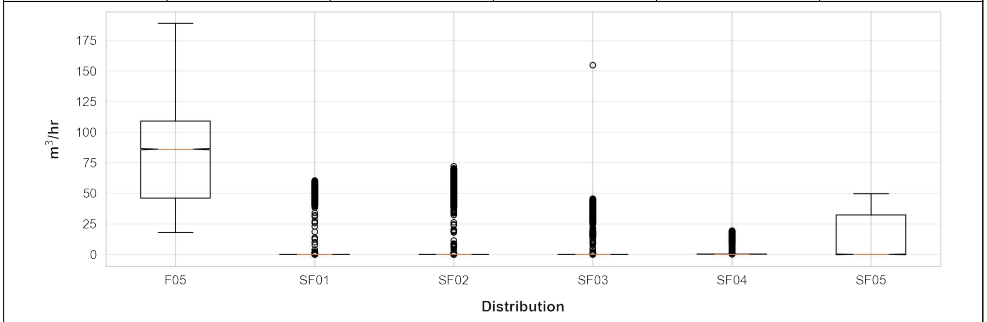
[그림 2.14] 이상감지용 압력계(DP05) 압력 데이터

수집된 데이터를 분석한 결과 대수용가에서 실제로 용수를 사용하는 비율은 전체 데이터 수집 시간 대비 약 20%에 해당하는 것으로 나타났으며, 수수빈도는 1일 1회, 1일 2회, 2일 1회 등 대수용가별로 차이가 있으며 대수용가별 수수시간도 불규칙한 것으로 확인되었다.

또한, 소블록 유입유량의 누적 값으로 볼 때 5개 대수용가의 용수사용량이 소블록 유입유량의 약 45%를 차지하는 것으로 나타나, 운영관리를 위한 관망해석시 대수용가별 용수수요패턴의 적용은 필수적이라 판단되었다.

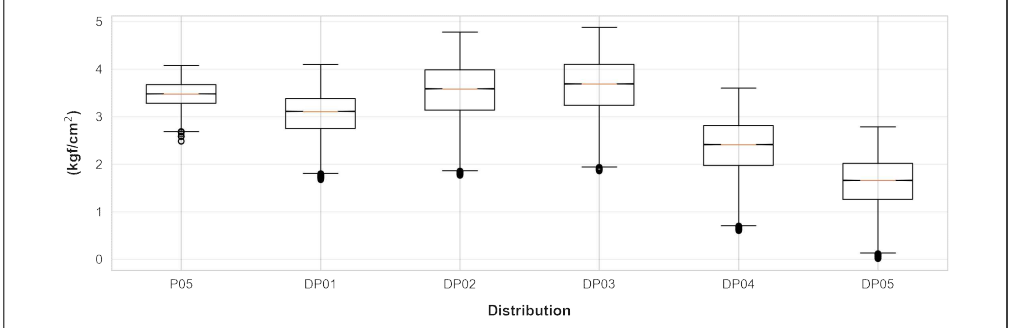
수집된 유량 데이터의 Box-Whisker 플롯 및 기술통계량을 분석한 결과 관말에 위치한 SF05의 경우에만 수압에 따른 수수유량의 변동이 있고 나머지 대수용가에서는 유량편차가 거의 없는 상태 즉, 충분한 압력이 확보되고 있는 것으로 나타났다.

[표 2.1] 소블록 유입점 및 스마트미터 유량 데이터 분포도

	F05	SF01	SF02	SF03	SF04	SF05
						
count	34,265	34,265	34,265	34,265	34,265	34,265
mean	80.87	7.75	7.23	6.98	3.53	10.56
std	38.24	18.83	18.89	14.82	6.37	17.68
min	18	0	0	0	0.08	0
25%	46	0	0	0	0.17	0
50%	86	0	0	0	0.19	0
75%	109	0	0	0	0.29	32.23
max	189	60.40	72.04	154.85	19.44	49.76
누적유량	2,770,844	265,522	247,609	239,226	120,807	361,713
가동시간	34,265	4,995	4,427	6,476	7,456	9,125

소블록 유입점 압력과 이상감지를 위해 설치된 무선 압력계의 데이터도 오결측 없이 정상적으로 수집되었음이 확인되었다. 수집된 압력 데이터의 Box-Whisker 플롯 및 기술통계량을 분석한 결과는 아래와 같다.

[표 2.2] 소블록 유입점 및 이상감지용 압력 데이터 분포도

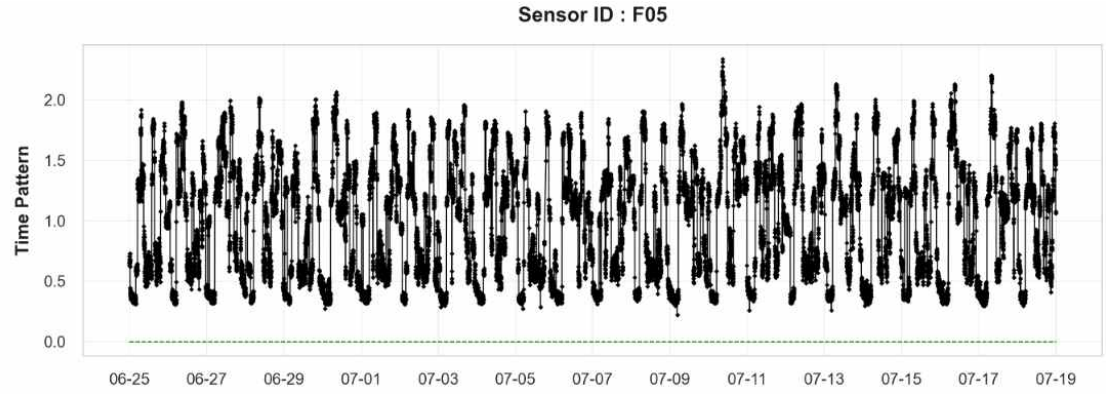
	P05	DP01	DP02	DP03	DP04	DP05
						
count	34265	34265	34265	34265	34265	34265
mean	3.43	3.04	3.52	3.63	2.35	1.6
std	0.25	0.43	0.55	0.55	0.55	0.5
min	2.48	1.67	1.77	1.85	0.6	0.01
25%	3.28	2.75	3.13	3.24	1.97	1.26
50%	3.48	3.11	3.58	3.69	2.41	1.66
75%	3.67	3.38	3.98	4.1	2.81	2.02
max	4.08	4.1	4.78	4.88	3.6	2.78

2.2.2 시간확장모의를 위한 시간계수 산정

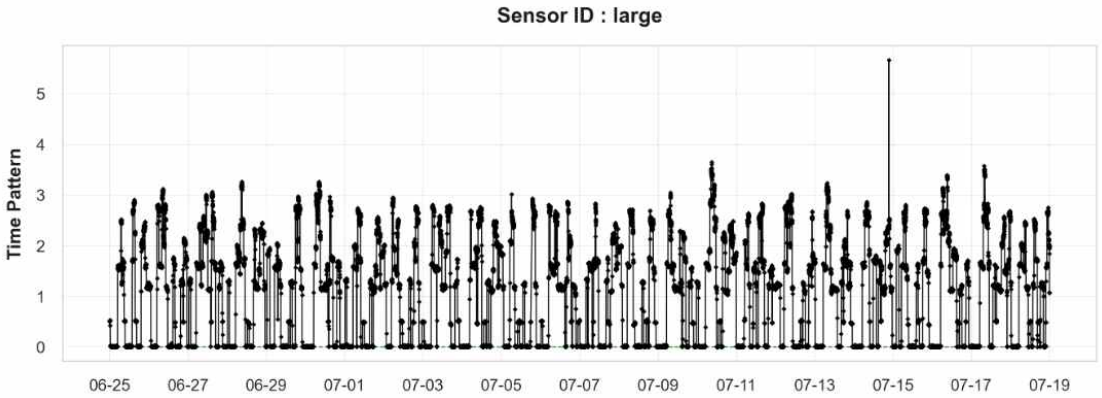
대수용가 스마트미터 데이터는 관망해석 모형의 해당 절점에 직접 “Base Demand”로 해당시각에 할당하고, 나머지 미계측 수용가는 소블록 유입유량에서 대수용가 스마트미터를 제외한 나머지 유량의 시간계수를 산정하여 관망해석 모델에 반영하였다.

대수용가의 영향을 살펴보기 위하여 소블록 유입유량, 대수용가 유량의 합, 본 연구에서 반영코자 하는 미계측 수용가 및 누수량의 합으로 유량성분을 구분하고 각 시간별 시간계수를 산정하였다.

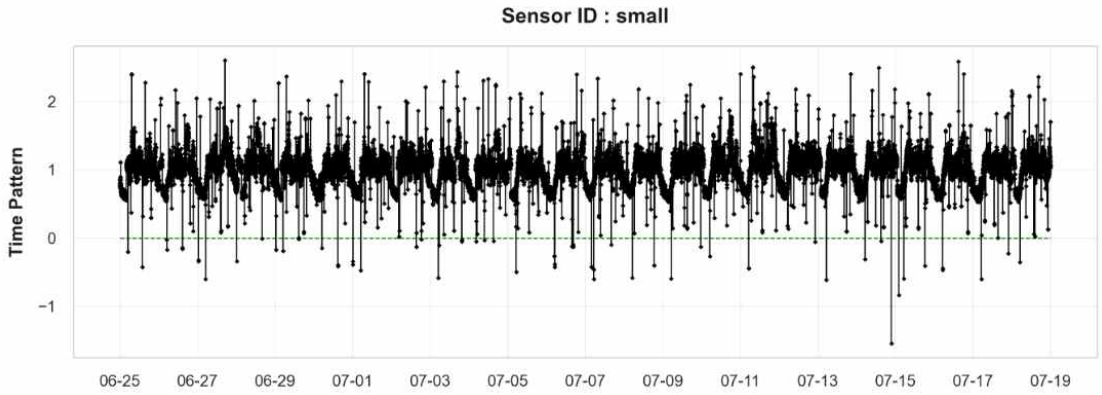
산정결과 소블록 유입유량의 시간계수는 0.23~2.0 범위에 있으며, 대수용가 사용량의 합은 0~5.7, 대수용가를 제외한 미계측 수용가 및 누수량은 -1.5~2.6으로 나타났다. 시간패턴에서의 (-)음의 값은 대수용가 수수개시 및 수수중단시의 유량증가가 소블록 유입유량에 반영되는 시간지연에 따른 것으로 확인되었으며, EPANET 관망해석에서도 시간패턴은 0이상의 값만 입력 할 수 있으므로 제외하였다.



[그림 2.15] 소블록 유입유량의 시간패턴(F05)



[그림 2.16] 대수용가의(∑SF) 시간패턴



[그림 2.17] 미계측 수용가 및 누수량의 시간패턴(F05-∑SF)

2.2.3 PDD 관망해석을 통한 평상시 운영데이터 생성

수집된 데이터 기간에 대하여 EPANET 시간확장모의를 통해 평상시 수리적 거동을 재현하였다. 즉 이후의 사고데이터 합성을 위한 평상시 운영조건을 관망해석 모델을 통해 생성함으로서 계측데이터를 대신하고자 하였다.

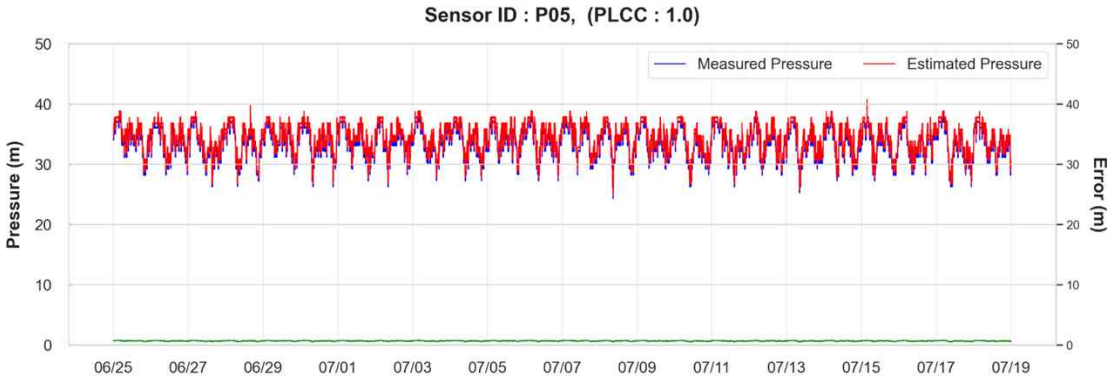
시간확장 모의를 위한 모든 수요절점의 시간계수는 아래와 같이 설정되었다.

- 스마트미터 계측 대수용가 : 해당 시각 유량 값
- 미계측 검침 수용가 :

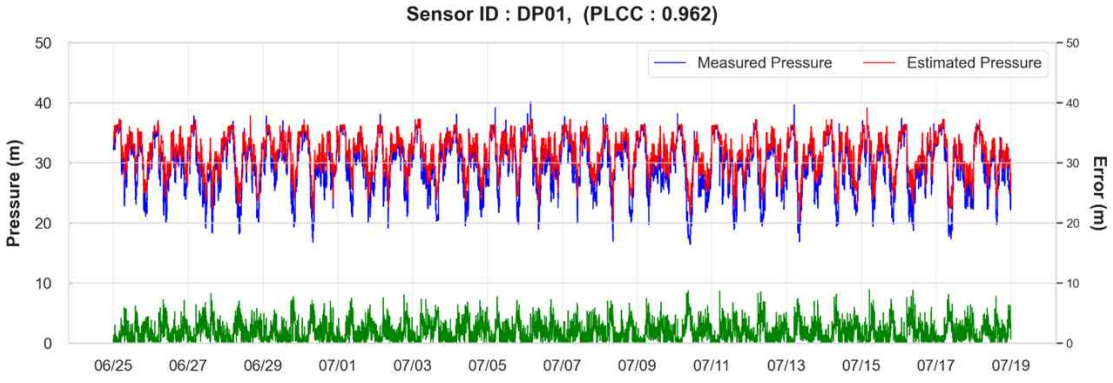
  월검침 평균사용량 × 스마트미터 유량을 제외한 소블록 유량의 시간계수

PDD관망해석에 필요한 최소 수압, 최소요구 수압, 수압지수 제곱수는 0, 15, 0.5를 각각 적용하였으며, 본 연구에서는 정상 운영시를 모의함으로 각 계수들에 대한 별도의 민감도 분석을 실시하지는 않았다.

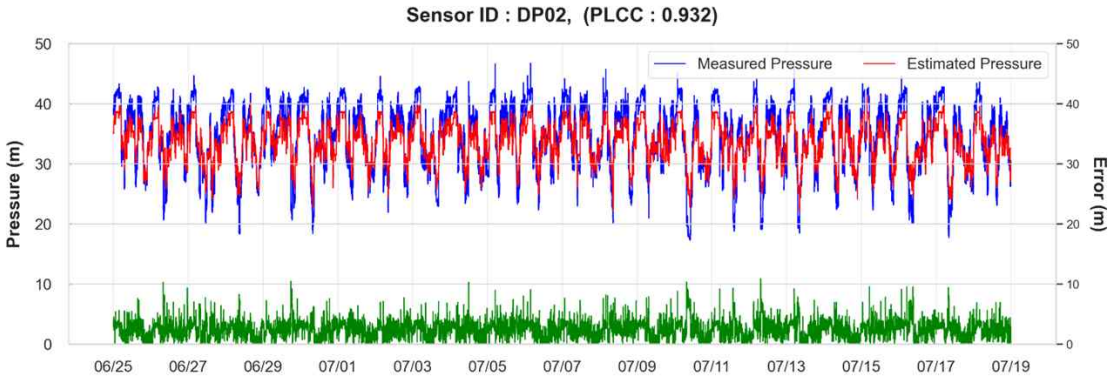
관망해석을 통해 생성된 각 압력 측정지점의 데이터와 실제 계측데이터의 피어슨 상관계수(PLCC)는 모두 0.9 이상으로 평상시의 수리적 거동이 적절히 생성되었음을 아래와 같이 확인하였다.



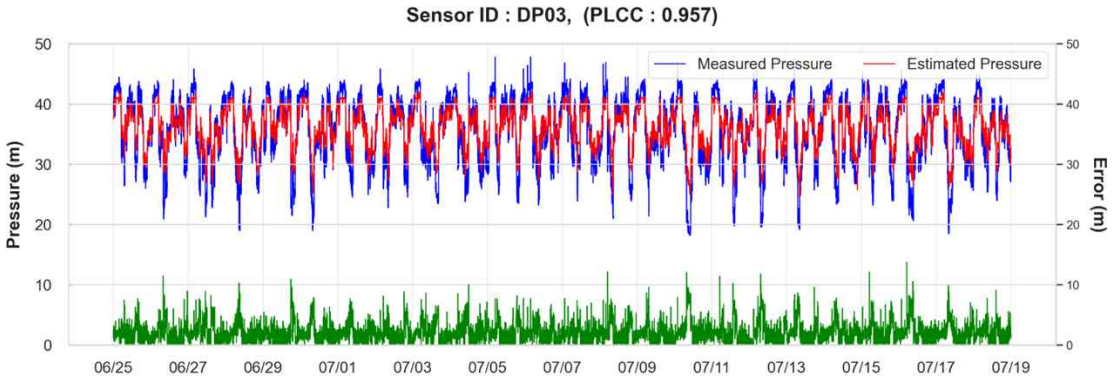
[그림 2.18] 소블록 유입점 압력 데이터 생성결과



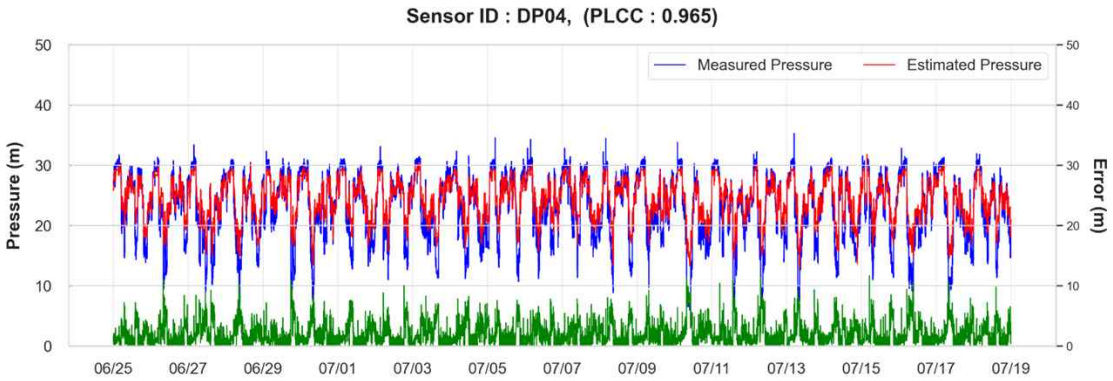
[그림 2.19] 이상감지용 압력계(DP01) 압력 데이터 생성결과



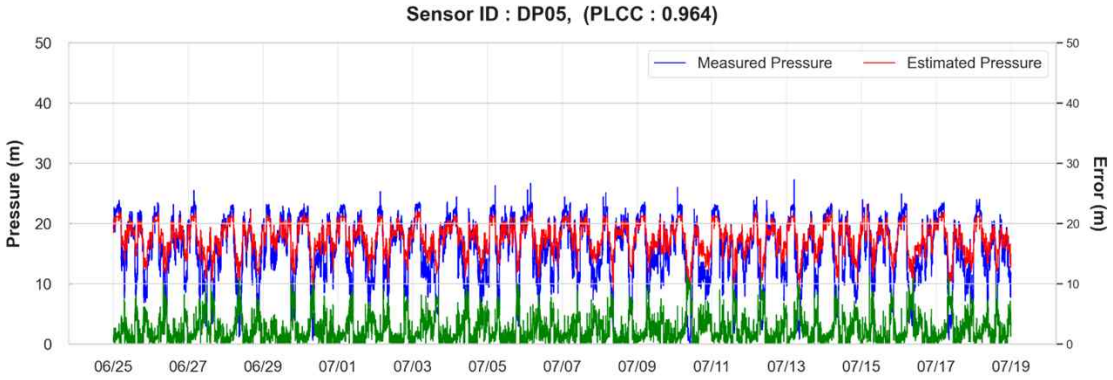
[그림 2.20] 이상감지용 압력계(DP02) 압력 데이터 생성결과



[그림 2.21] 이상감지용 압력계(DP03) 압력 데이터 생성결과



[그림 2.22] 이상감지용 압력계(DP04) 압력 데이터 생성결과

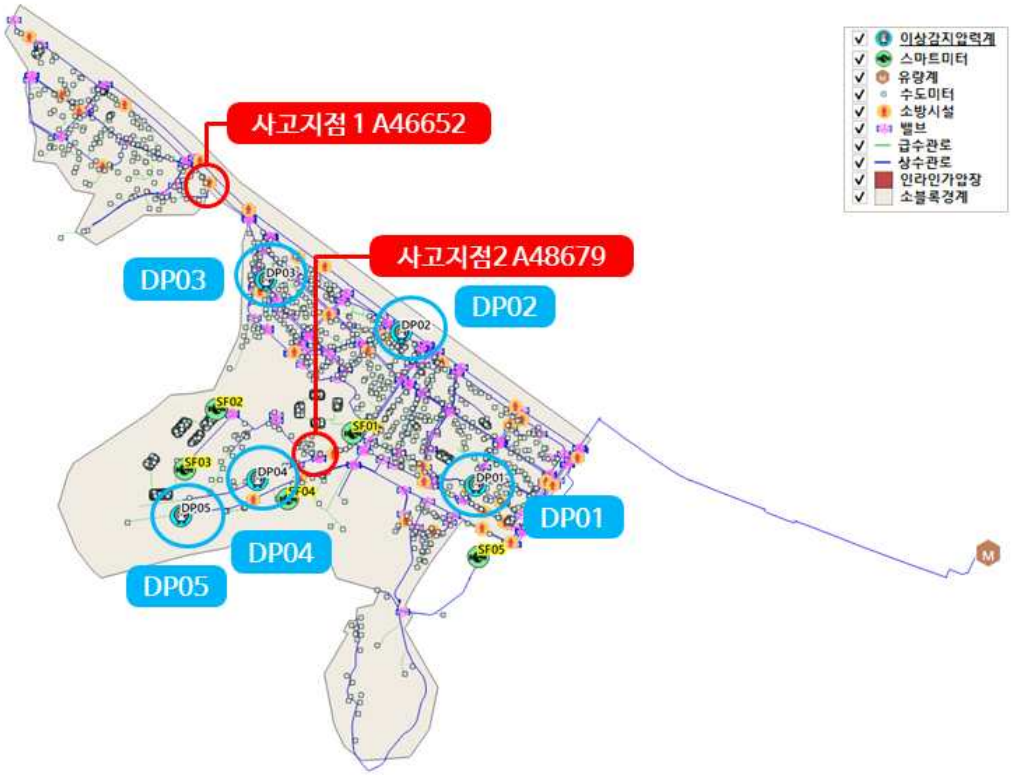


[그림 2.23] 이상감지용 압력계(DP05) 압력 데이터 생성결과

(4) 가상의 관 파손사고 데이터 생성 및 평상시 데이터와의 합성

본 연구에서는 임의의 지점에 관 파손사고가 발생한 것으로 가정하고 소블록 평균 유입유량의 1%, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%로 파손사고의 크기를 늘려가며 가상의 사고 발생에 따른 수리적 거동을 관망해석 모델을 통해 재현하였다. 재현된 관 파손사고 시점의 데이터는 평상시의 데이터와 합성하여 1차년도에 개발된 관 파손사고 감지모델의 성능검증을 위한 데이터 SET을 최종 구축하였다.

사고지점은 2개를 임의로 설정하였으며, 설정된 사고지점의 위치는 아래와 같다.



[그림 2.24] 가상의 관 파손사고 위치

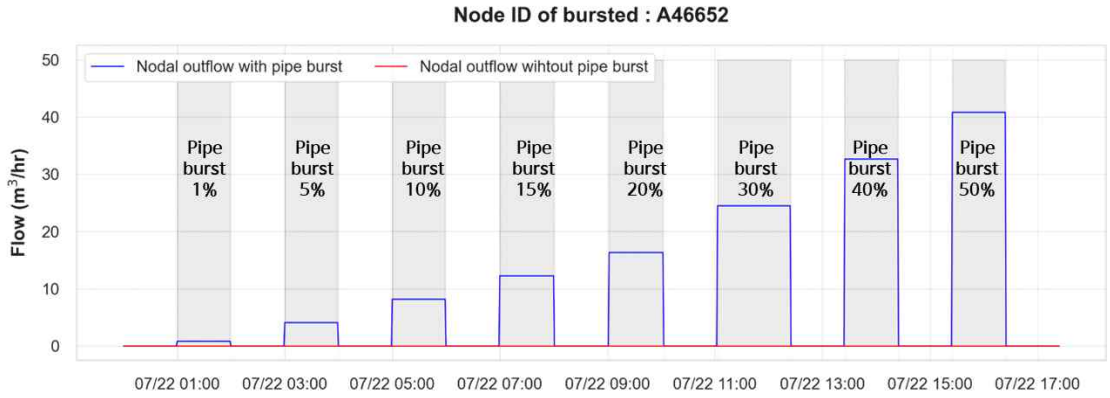
소블록 평균 유입유량은 81.67(m^3/hr)로 평균유입유량에 대한 비율로 가정된 누수량은 아래와 같다.

[표 2.2] 가정된 관 파손유량의 크기

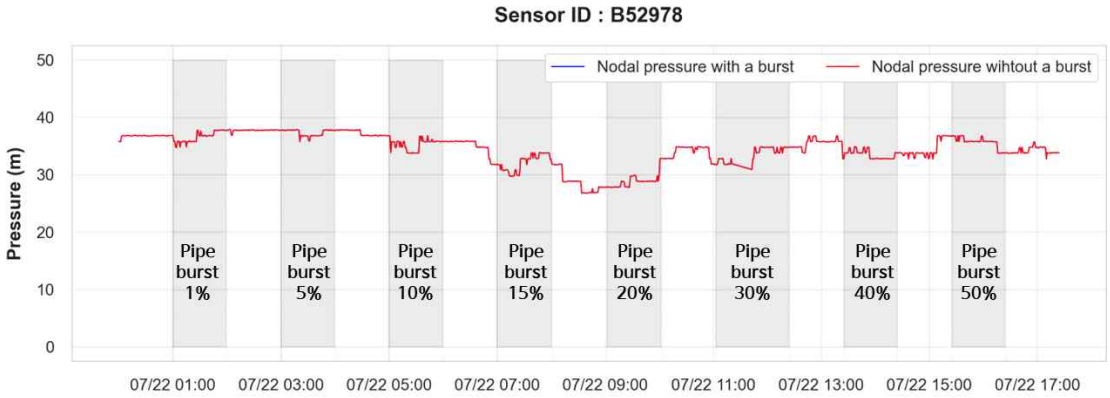
평균유량 (m3/hr)	1%	5%	10%	15%	20%	30%	40%	50%
81.67	0.816	4.081	8.162	12.244	16.325	24.488	32.651	40.814

(1) 사고지점 1 (A46652)

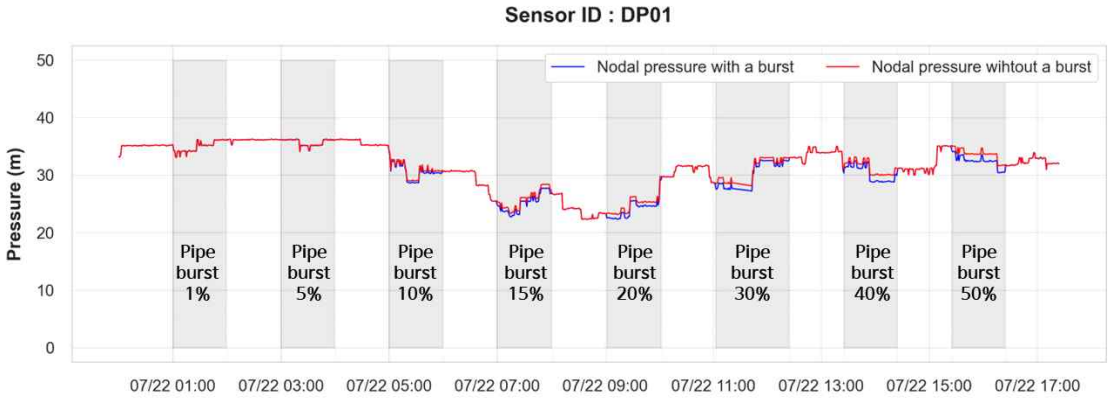
관 파손사고 크기에 따른 파손유량과 소블록 유입점 및 이상감지용 압력계 설치 지점에서 사고 크기에 따른 유량 증가와 압력 저하 현상을 분석한 결과 그래프상에서 육안으로 확인 가능수준의 압력변화는 평균유량 대비 10% 이상(8.1 m^3/hr)인 경우로 나타났다. 한편, 대수용가(SF02)의 경우 15m 이하의 압력저하에 따른 출수유량 감소가 파손크기 10%, 15%인 경우에서 나타났다. 이것은 오전 물 사용량이 많은 시각에 발생한 영향으로 판단되었다.



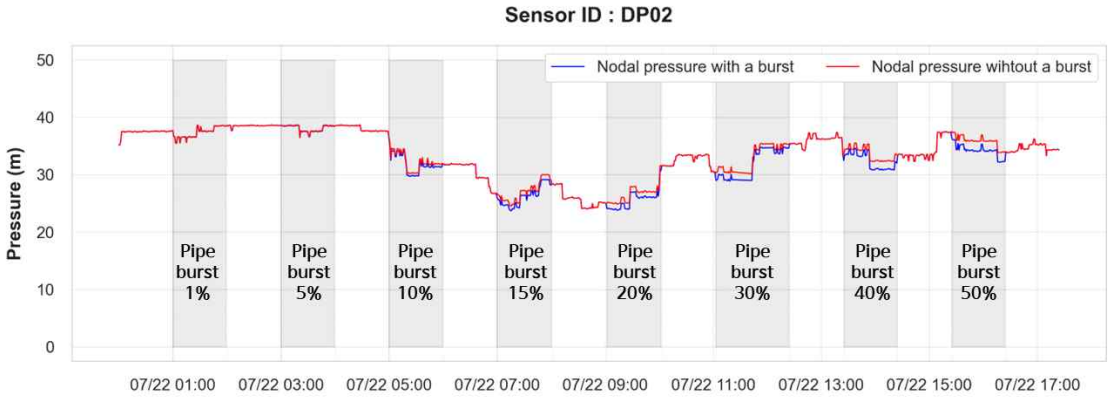
[그림 2.25] 사고 발생지점의 관 파손유량 변화



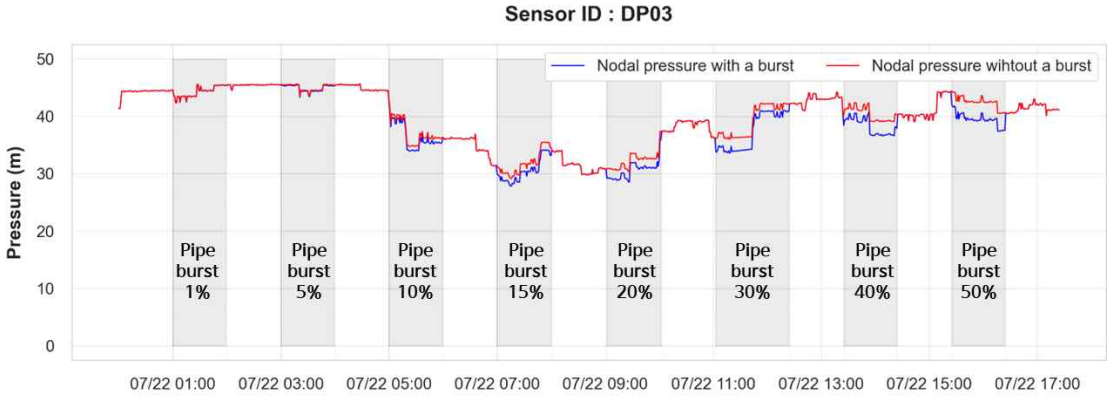
[그림 2.26] 관 파손사고에 따른 소블록 유입지점의 압력변화



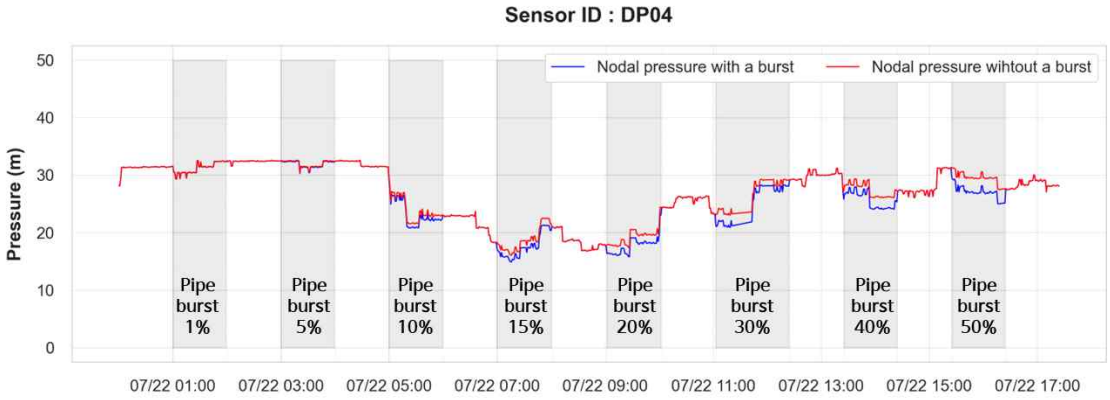
[그림 2.27] 관 파손사고에 따른 이상감지 압력계(DP01)의 압력변화



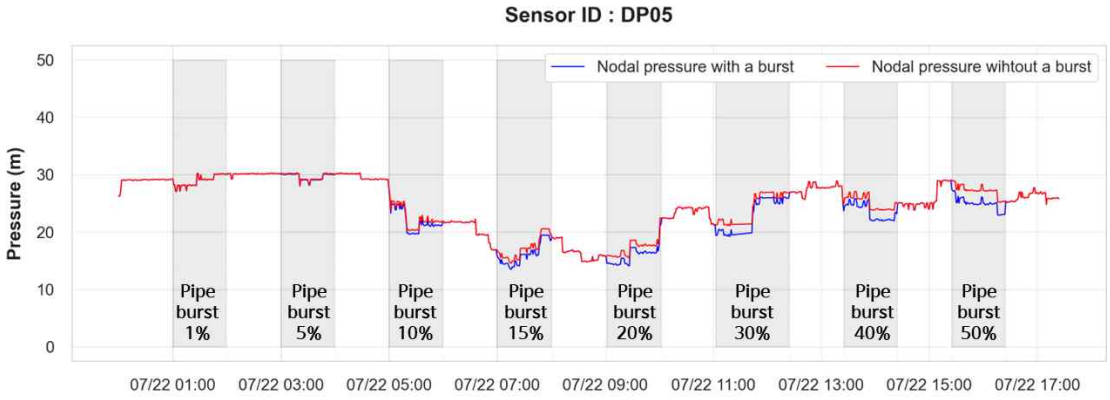
[그림 2.28] 관 파손사고에 따른 이상감지 압력계(DP02)의 압력변화



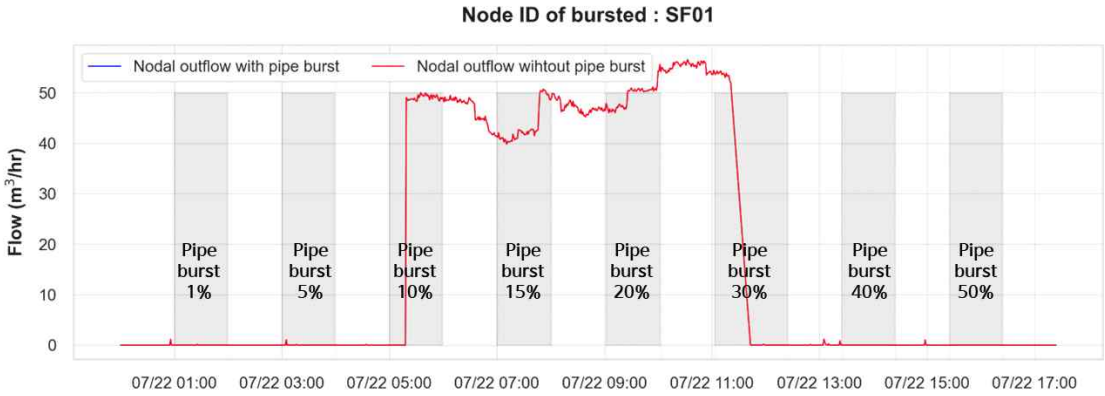
[그림 2.29] 관 파손사고에 따른 이상감지 압력계(DP03)의 압력변화



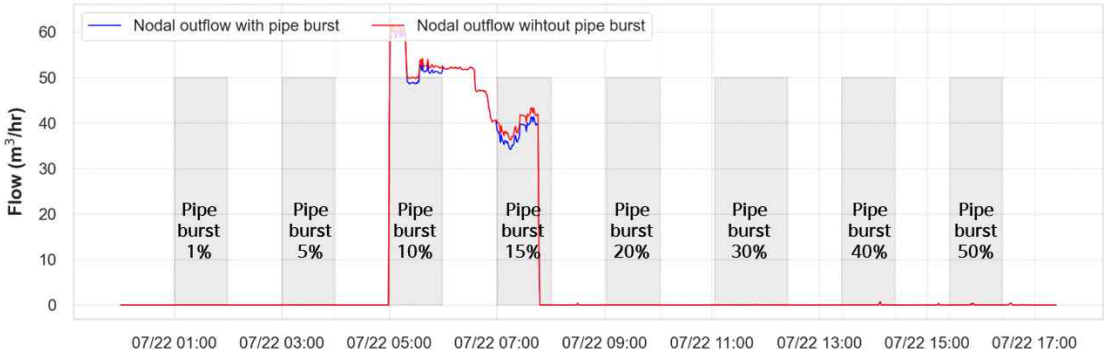
[그림 2.30] 관 파손사고에 따른 이상감지 압력계(DP04)의 압력변화



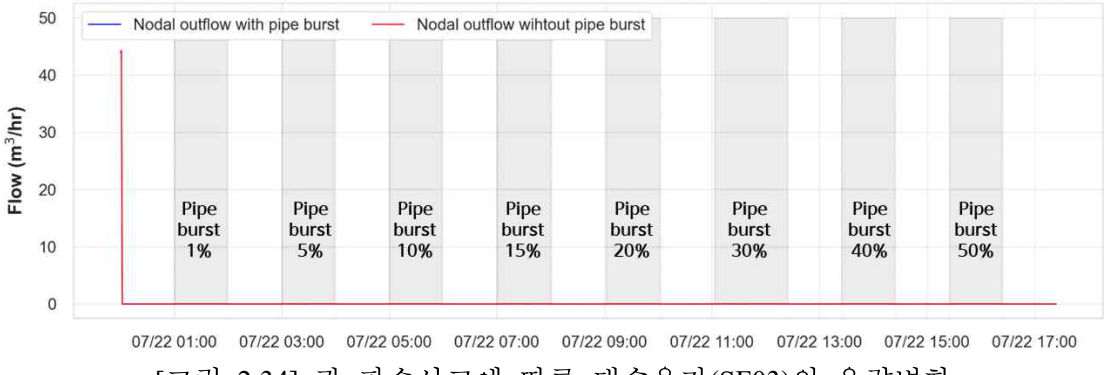
[그림 2.31] 관 파손사고에 따른 이상감지 압력계(DP05)의 압력변화



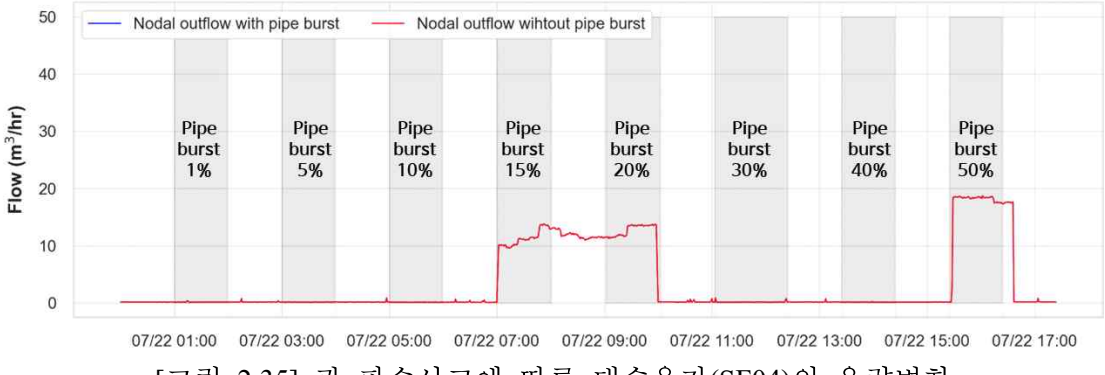
[그림 2.32] 관 파손사고에 따른 대수용가(SF01)의 유량변화



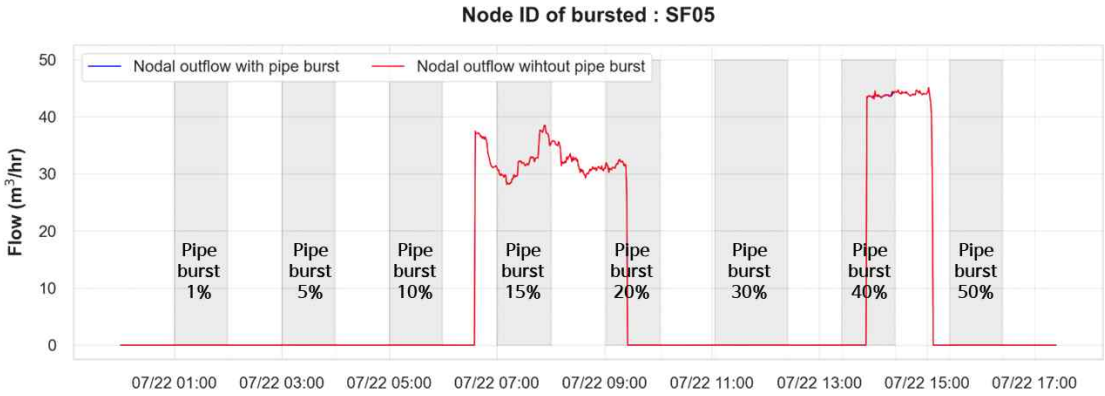
[그림 2.33] 관 파손사고에 따른 대수용가(SF02)의 유량변화



[그림 2.34] 관 파손사고에 따른 대수용가(SF03)의 유량변화



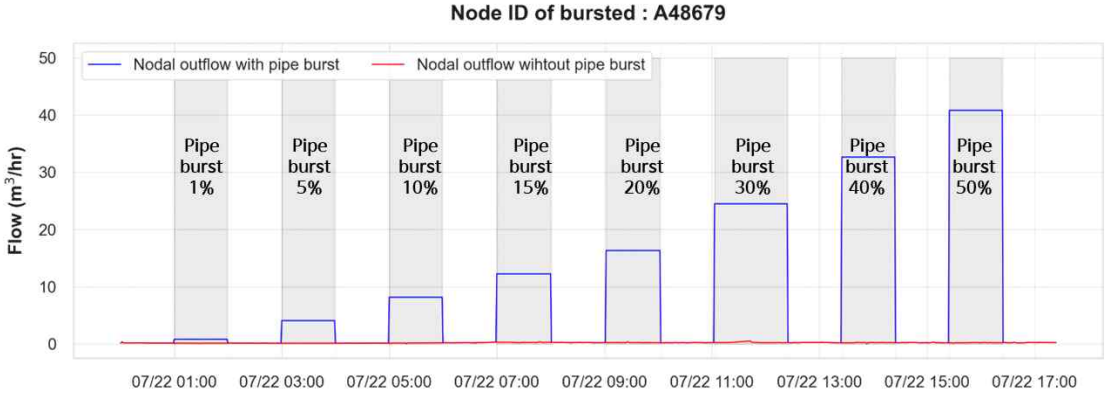
[그림 2.35] 관 파손사고에 따른 대수용가(SF04)의 유량변화



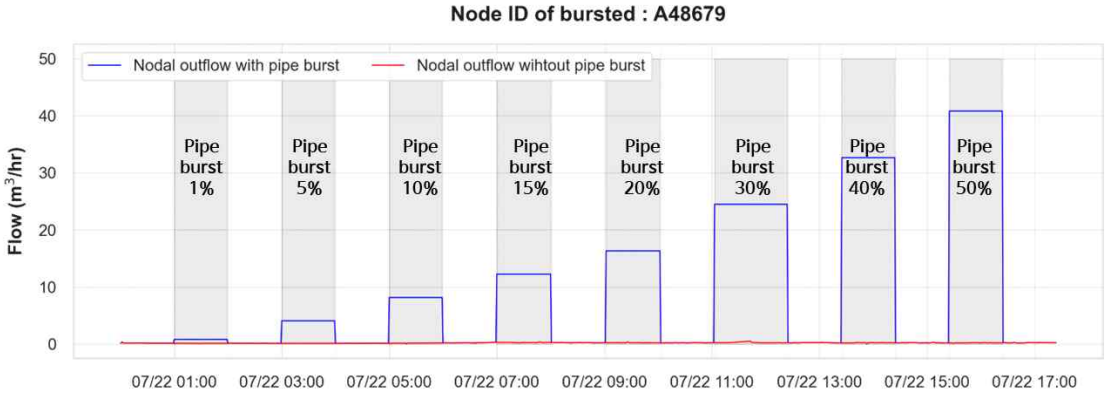
[그림 2.36] 관 파손사고에 따른 대수용가(SF05)의 유량변화

(2) 사고지점 2 (A48679)

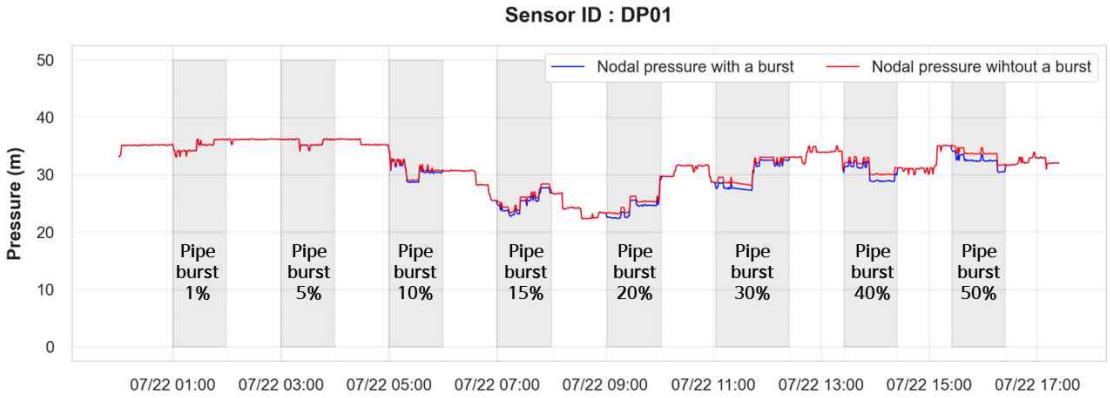
사고지점 1과 동일하게 평균 유량대비 약 10%의 관 파손사고가 발생한 경우에서는 육안으로 구분이 가능한 수준의 압력저하 현상이 나타났으며, 관말에 위치한 대수용가(SF02)에서는 10%, 15%의 관 파손사고 발생시 출수저하 현상이 동일하게 발생하는 것으로 분석되었다.



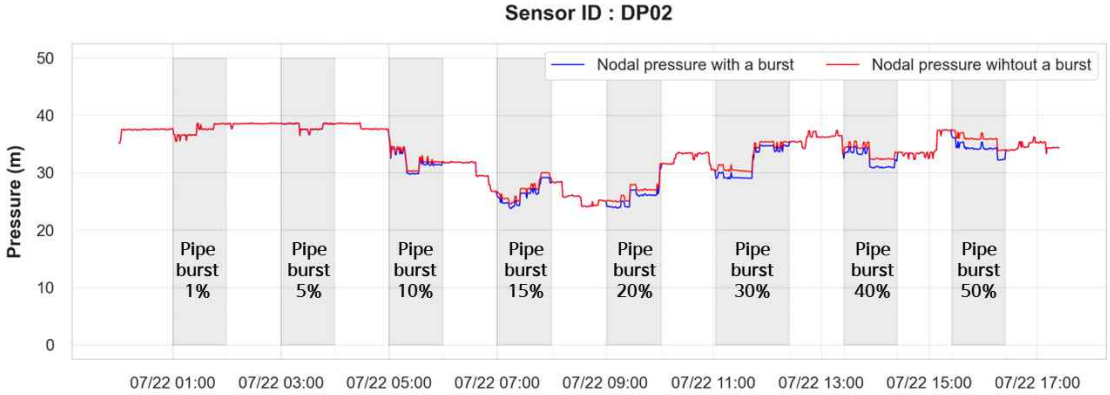
[그림 2.37] 사고 발생지점의 관 파손유량 변화



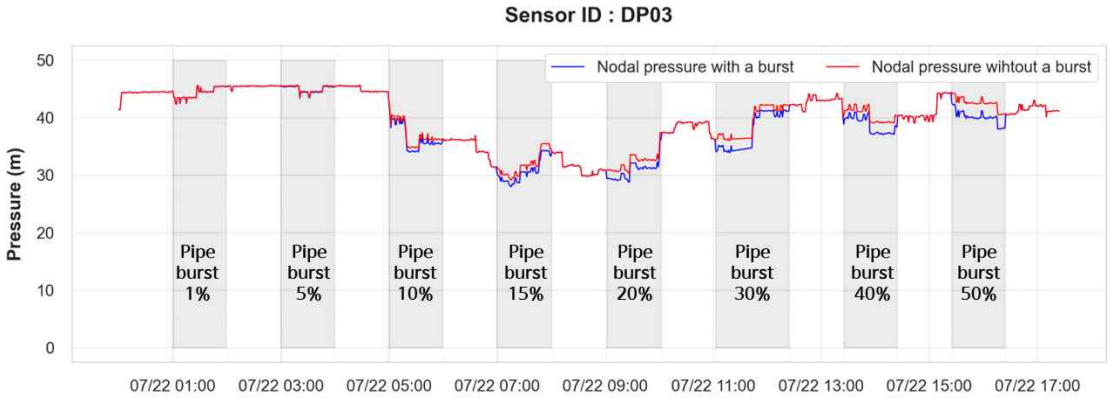
[그림 2.38] 관 파손사고에 따른 소블록 유입지점의 압력변화



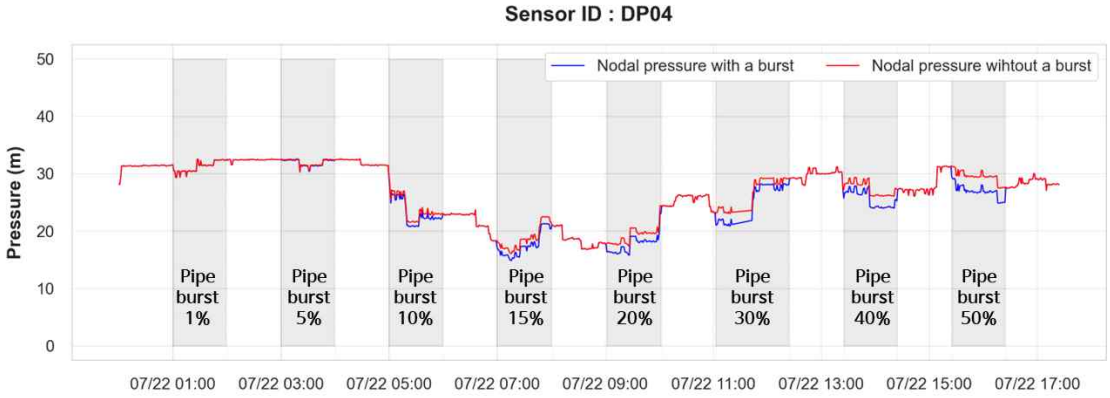
[그림 2.39] 관 파손사고에 따른 이상감지 압력계(DP01)의 압력변화



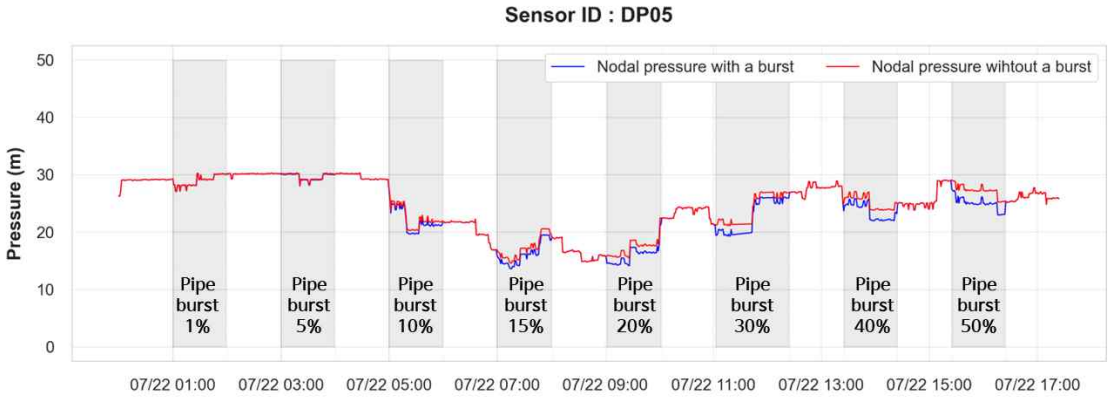
[그림 2.40] 관 파손사고에 따른 이상감지 압력계(DP02)의 압력변화



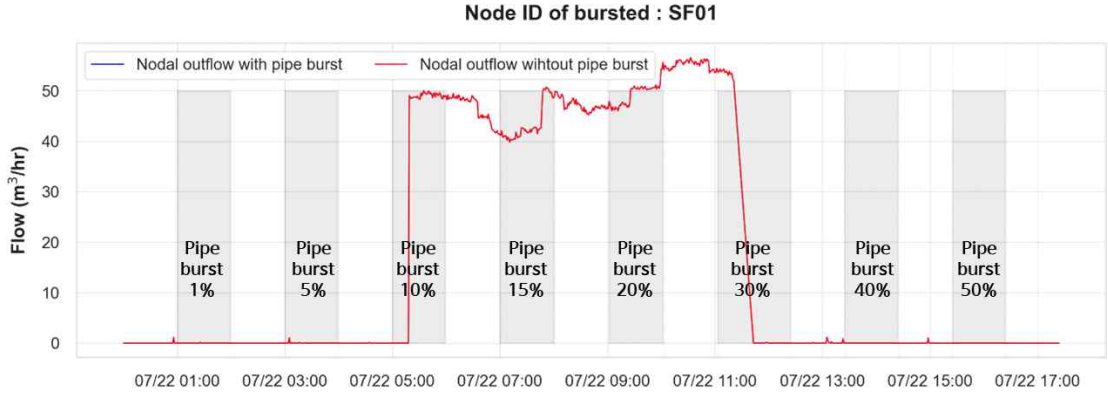
[그림 2.41] 관 파손사고에 따른 이상감지 압력계(DP03)의 압력변화



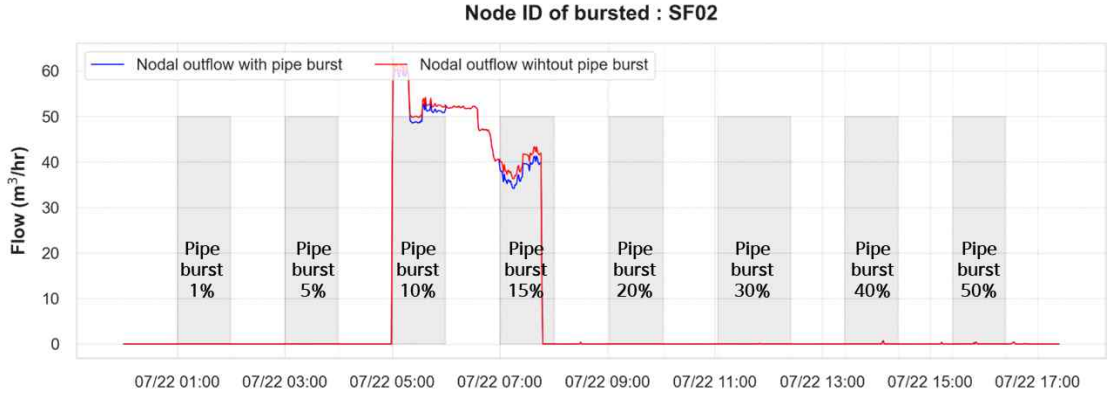
[그림 2.42] 관 파손사고에 따른 이상감지 압력계(DP04)의 압력변화



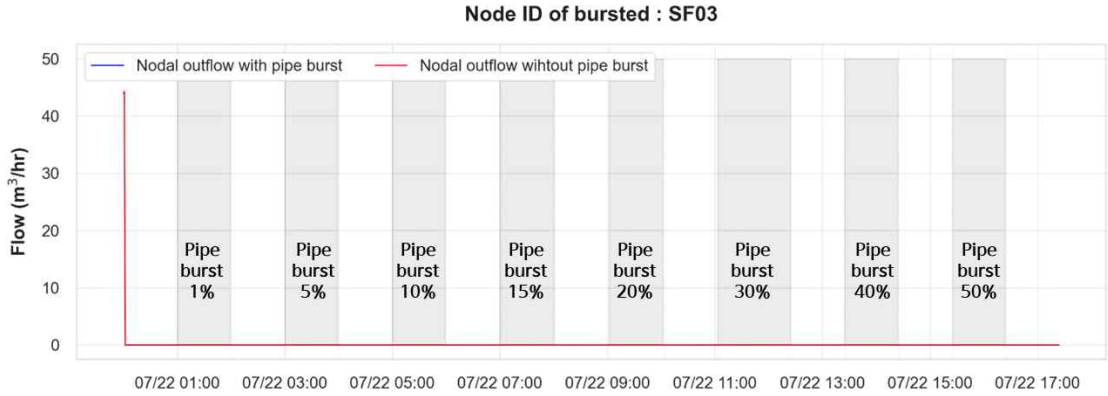
[그림 2.43] 관 파손사고에 따른 이상감지 압력계(DP05)의 압력변화



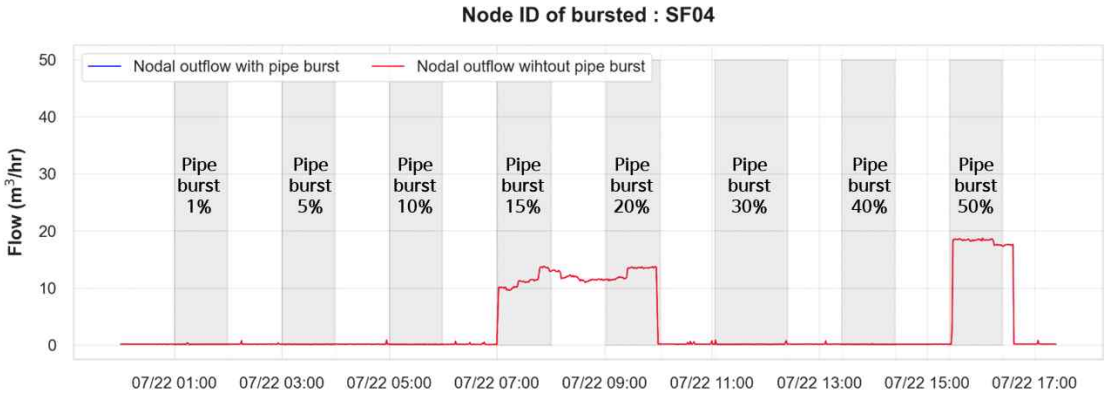
[그림 2.44] 관 파손사고에 따른 대수용가(SF01)의 유량변화



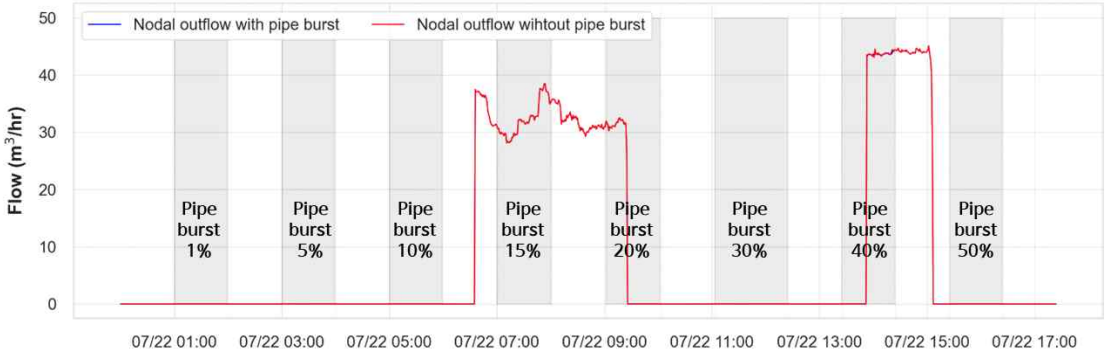
[그림 2.45] 관 파손사고에 따른 대수용가(SF02)의 유량변화



[그림 2.46] 관 파손사고에 따른 대수용가(SF03)의 유량변화



[그림 2.47] 관 파손사고에 따른 대수용가(SF04)의 유량변화

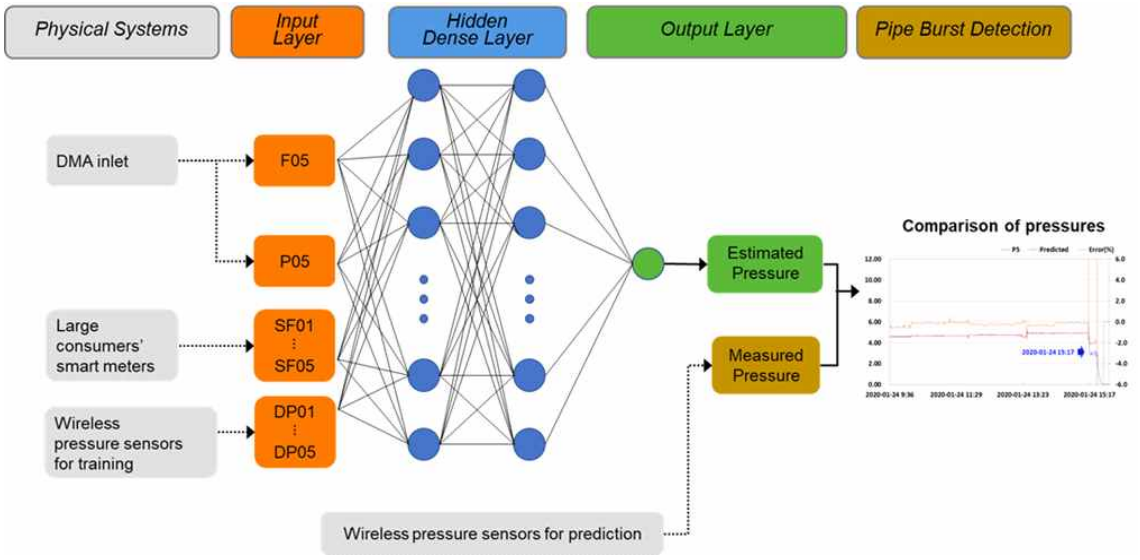


[그림 2.48] 관 파손사고에 따른 대수용가(SF05)의 유량변화

본 연구에서는 관망해석에서 소블록 유입점을 무한 공급원인 Reservoir로 설정한 후 관망해석을 시행하였다. 따라서 중블록 전체에 대한 수리적 상호영향은 본 연구에서 고려되지 않았으며, 배수지 용량에 따른 소블록 내에서의 압력저하 영향도 분석하지 않았다.

2.3 관 파손사고 감지 성능검증 결과

본 연구의 1차년도에서는 소블록 유입점에서의 계측 데이터와 소블록 내의 대수용가 스마트미터 유량 및 이상감지용 압력계를 이용한 실시간 관 파손사고 감지 모델을 개발한 바 있다.



[그림 2.49] 실시간 관 파손사고 감지 모델의 개념도

관 파손사고 감지 모형에 적용된 딥러닝 알고리즘의 하이퍼파라미터는 K-water 실시간 상수도관망 운영관리 시스템인 water-NET에 탑재된 광역상수도 및 지방상수도 배수본관 대상의 관 파손사고 감지 모형에 적용된 하이퍼파라미터와 모델 구조를 적용하였다. water-NET의 하이퍼 파라미터와 모델 구조는 과거의 실제 관 파손사고를 대상으로 충분한 검증과 민감도 분석을 통해 최적화되었다.(Kim, H.-S.; Choi, D.; Yoo, D.-G.; Kim, K.-P., 2022)

모델 학습과 모형 구조 및 하이퍼파라미터의 적절성을 평가하기 위하여 모의사고 발생기간 이전의 3주간 데이터가 수집되었으며, 수집된 데이터를 Train과 Validation을 위하여 임의의 확률로 분할(8:2) 하였다. 생성된 딥러닝 모형의 Validation 데이터에 대한 예측 신뢰도는 아래와 같다.

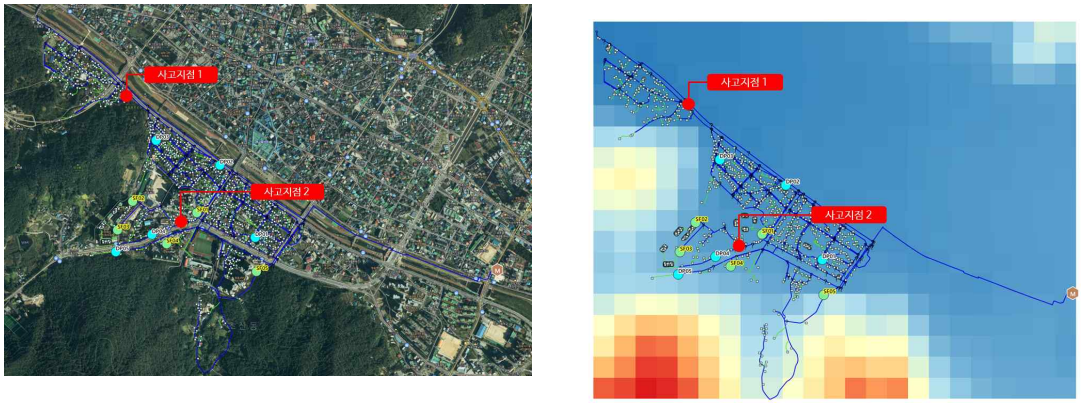
[표 2.3] 관 파손사고 감지 모형의 Validation 결과

Sensor	R^2	MAE	MSE	RMSE
DP01	0.99999	0.00685	0.00007	0.00844
DP02	0.99999	0.00725	0.00008	0.00916
DP03	0.99999	0.00658	0.00009	0.00937
DP04	0.99999	0.00755	0.00010	0.01022
DP05	0.99998	0.01261	0.00027	0.01632

Validation 결과에서와 같이 관말에 위치한 DP05에서 MAE가 다른 압력계들 보다 높게 나타났지만 압력계 계측오차를 감안할 때 모든 압력계 설치지점에서 오차가 거의 없는 양호한 예측결과를 나타내는 것으로 확인되었다.

가상의 관 파손사고에 대한 2개 사고지점별 딥러닝 모형의 적용결과는 아래와 같다.

[표 2.4] 사고지점의 위치 및 지반고 분포

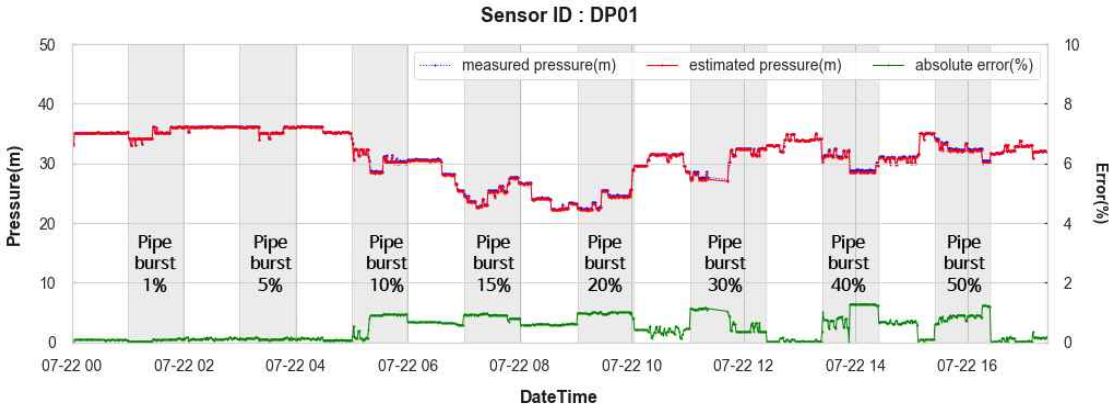


2.3.1 사고지점 1 (A46652)

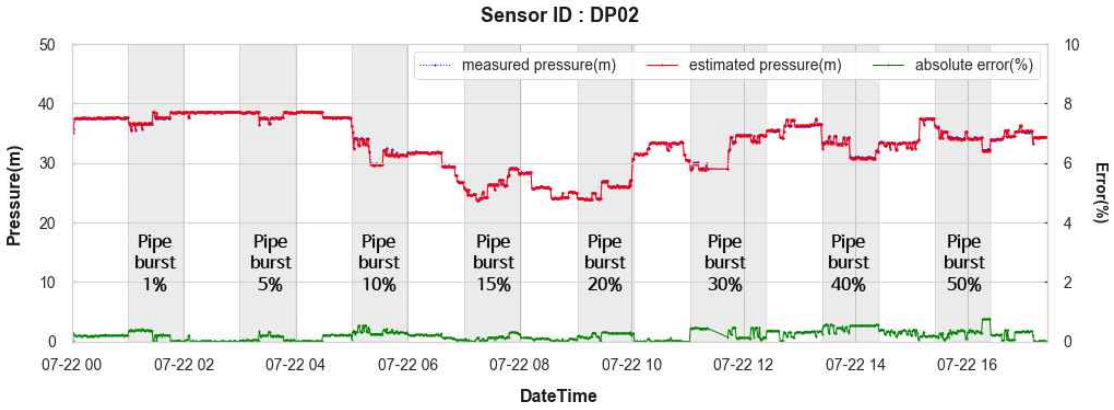
소블로 평균 유입유량 대비 약 10%의 파손크기부터 유의한 오차의 증가가 발생하는 것으로 나타났으며, 유입지점과의 거리 및 지반고와 같은 지형적 특성에 따라 DP01, DP02보다 DP03, DP04, DP05에서 오차의 크기가 증가하는 것으로 나타났다.

그래프에서의 오차의 산정방식은 아래와 같다.

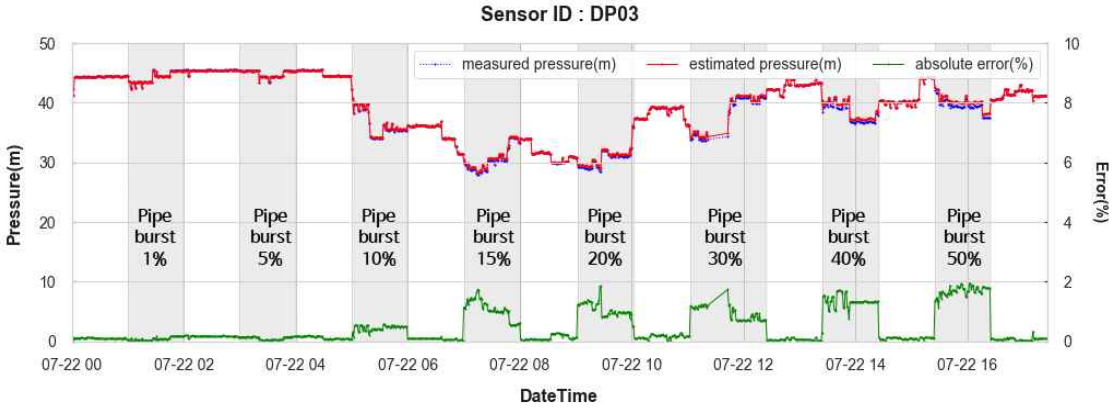
$$Error(\%) = \frac{(\text{예측값} - \text{실측값})}{(\text{실측값})} \times 100$$



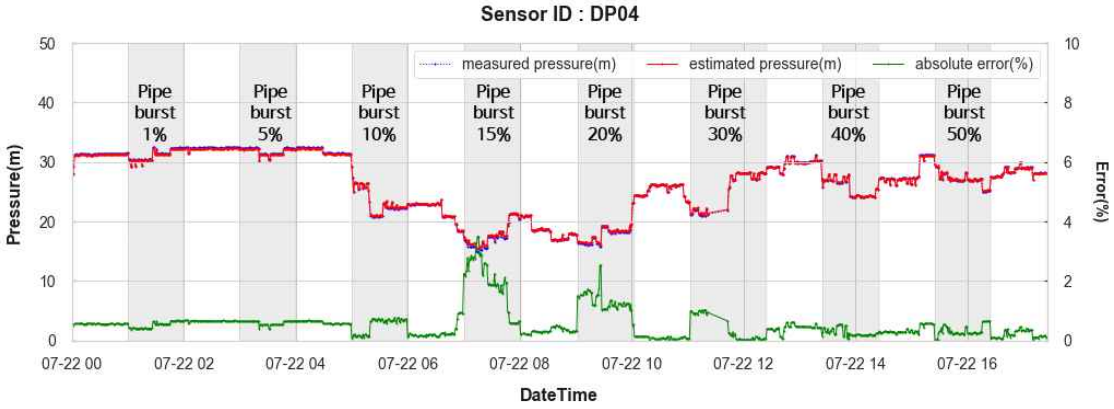
[그림 2.50] 실시간 관 파손사고 감지결과 (DP01)



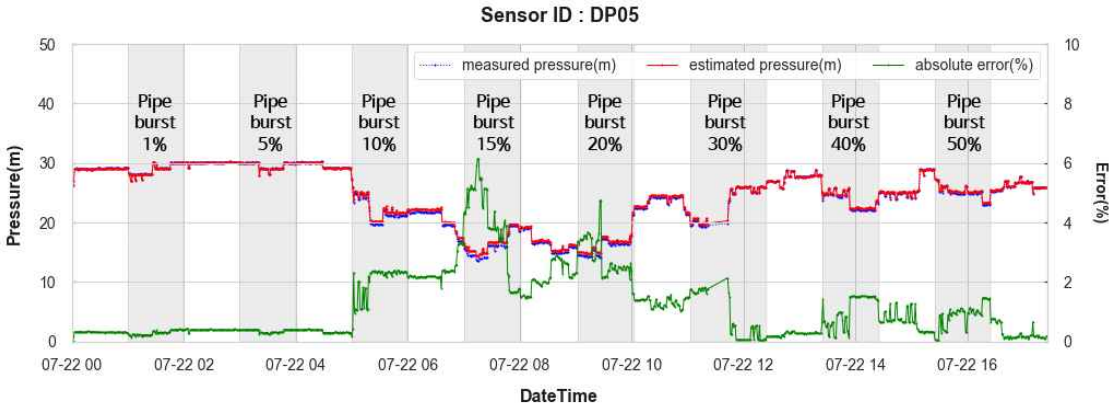
[그림 2.51] 실시간 관 파손사고 감지결과 (DP02)



[그림 2.52] 실시간 관 파손사고 감지결과 (DP03)



[그림 2.53] 실시간 관 파손사고 감지결과 (DP04)

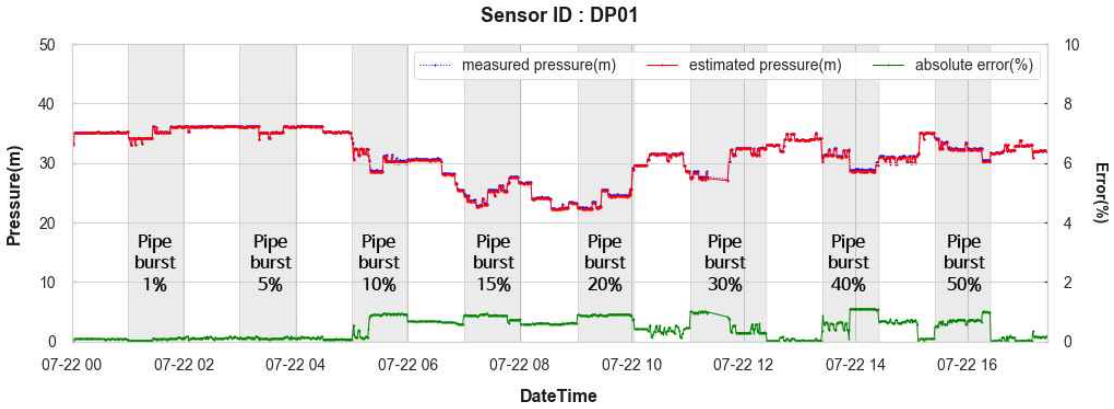


[그림 2.54] 실시간 관 파손사고 감지결과 (DP05)

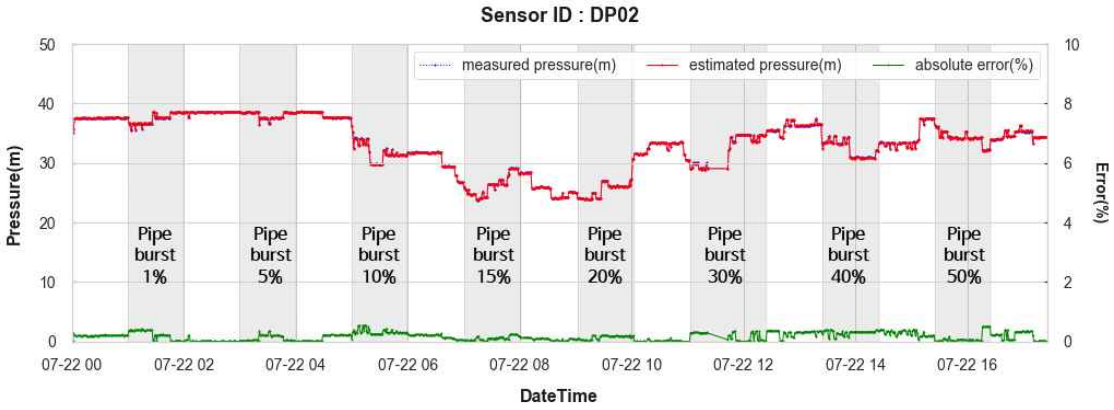
모의 사고지점 1은 DP03에 가까우므로 이후에 설명될 사고지점 2에서보다 오차가 크게 나타났으며, DP04와 DP05에서는 사고지점 방향으로의 유량 증가에 따른 평상시와 다른 수리적 불균형에 의해 예측오차가 커지긴 하지만 사고위치와 떨어져 있어 사고지점 2에서와 같은 급격한 예측오차의 증가는 확인되지 않았다.

2.3.2 사고지점 2 (A48679)

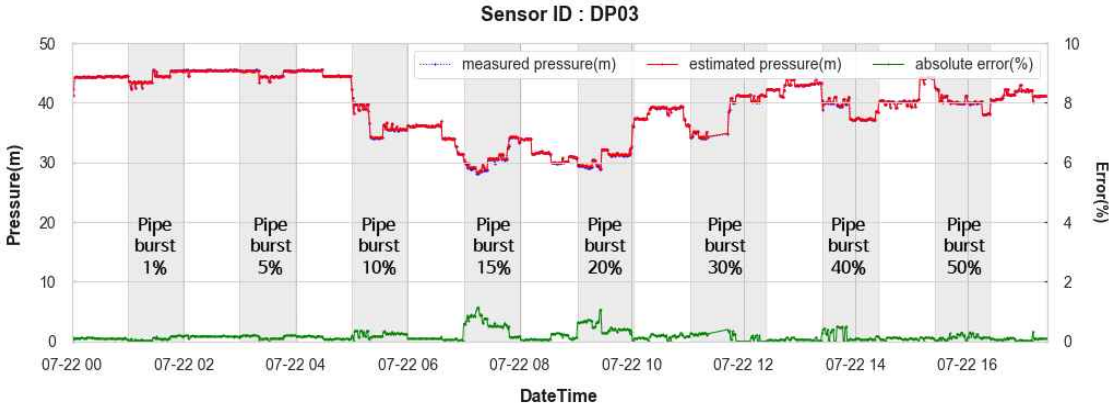
사고지점 2의 적용결과에서도 사고지점 1의 경우와 같이 파손 크기가 10%이상이 될 때 육안으로 식별가능한 수준의 예측오차가 발생하는 것으로 나타났으며, 사고지점에 가까울수록 영향이 커지게 됨을 확인 할 수 있었다.



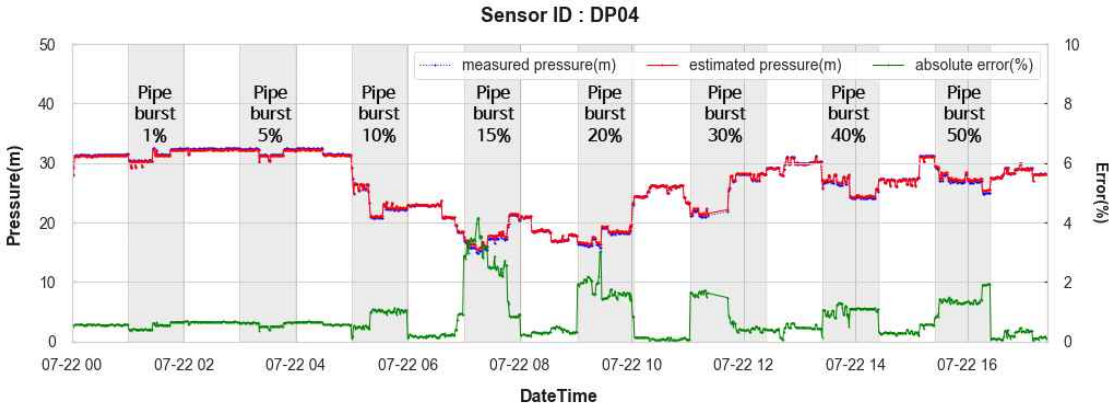
[그림 2.55] 실시간 관 파손사고 감지결과 (DP01)



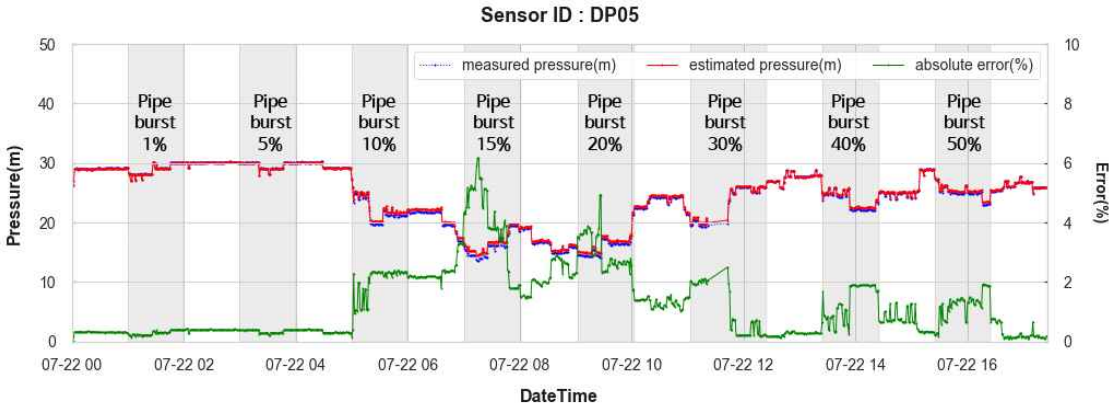
[그림 2.56] 실시간 관 파손사고 감지결과 (DP02)



[그림 2.57] 실시간 관 파손사고 감지결과 (DP03)



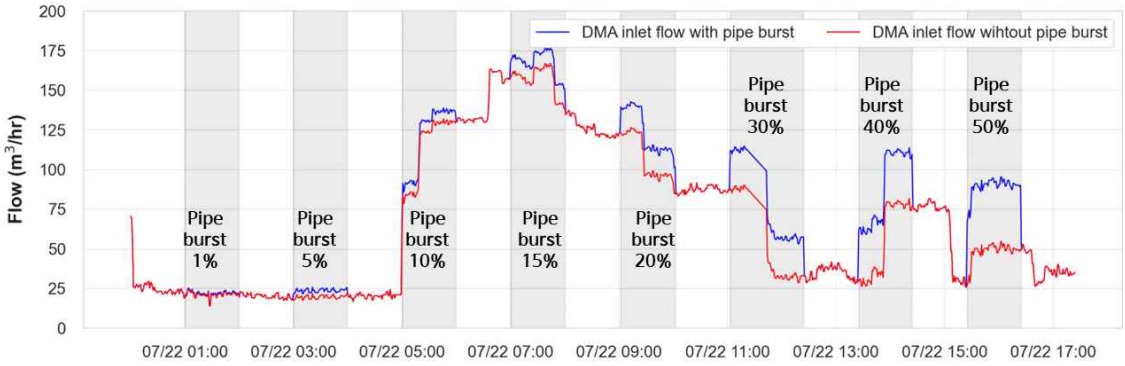
[그림 2.58] 실시간 관 파손사고 감지결과 (DP04)



[그림 2.59] 실시간 관 파손사고 감지결과 (DP05)

2.3.3 예측오차의 분석

모델의 적용결과 소블록 평균 유입유량 대비 약 10%의 파손크기부터 사고지점에 가까운 압력계에서 유의한 오차의 증가가 발생하는 것으로 나타났으나, 파손크기와 오차의 크기가 비례하지는 않았다.



[그림 2.60] 평상시와 관 파손사고 발생시의 소블록 유입유량 비교

이것은 사고의 크기뿐만 아니라 사용량과 결합된 소블록 유입유량이 해당 블록의 공급능력에 영향을 주는지 아닌지의 여부가 사고감지의 성능에 영향을 미치게 됨을 알 수 있다. 따라서 금번 연구는 임시의 계측기 설치를 통해 데이터를 수집하여 불가능한 여건이었으나, 향후 데이터의 지속적인 확보가 가능한 여건이된다면 학습데이터 셋을 시간대별로 구분하여 여러개의 감지모델을 만들어 사용하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

또한 유입지점과의 거리 및 지반고와 같은 지형적 특성에 따라 계측기별 오차의 크기가 상이한 것으로 나타났다. 특히 DP05는 관말에 설치되어 사고지점과의 인접성에 관계없이 예측오차가 증가함을 나타내어 이상감지의 목적으로는 관말에 압력

계를 설치하는 것이 적절치 않음을 알 수 있었으며, 동일한 규모의 사고가 발생할지라도 사고지점에 가까운 압력계에서 오차가 더 커지게 되므로 개략적인 사고의 위치도 추정할 수 있음이 확인되었다.

또한 현재 가장 많이 사용되고 있는 소블록 누수감지 기술인 야간최소유량 방법과의 실시간 비교분석을 통해 야간최소유량시와 같은 수요량이 없는 경우, 즉 관파손사고가 공급용량에 영향을 줄 수 없는 경우에도 사고여부의 감지가 가능할 수 있을 것으로 판단되었다.

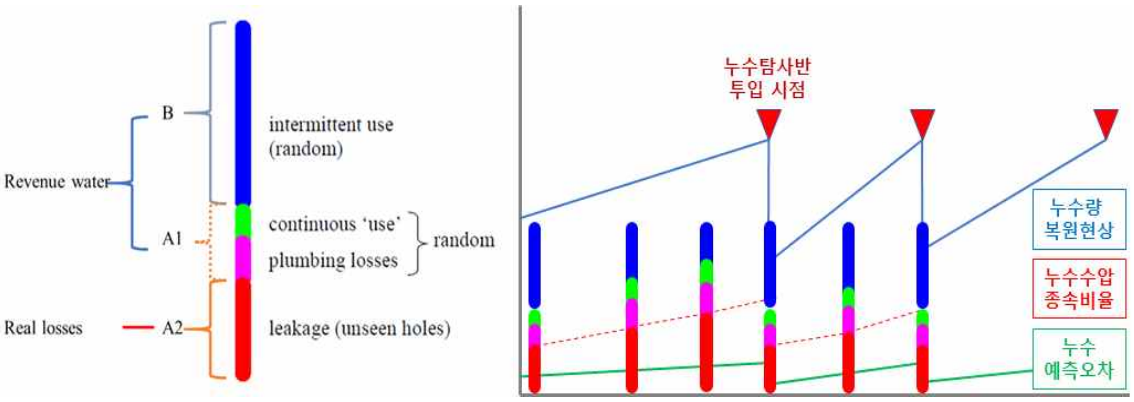
제 3 장 소블록 단위 누수관리 의사결정지원 모듈 개발

3.1 소블록 누수관리 의사결정 지원 모듈의 개요

본 연구에서의 소블록 단위 누수관리 의사결정지원이란 소블록별 누수탐사 우선순위를 결정하기 위한 정량적인 근거를 제시하여 적시의 누수관리 개입이 이루어질 수 있게 하고자 하는 목적을 갖고 있다.

현재 누수관리 개입시기 의사결정 지원방법에는 야간최소유량 분석 방법이 유일하다고 할 수 있다. 그러나 1차년도 보고서에서 설명한 것과 같이 아파트 공동주택이 주 대수용가인 국내 상수도관망 운영 특성상 야간최소유량시에 용수사용이 많으며, 사용패턴 또한 불규칙하다. 따라서 야간최소유량에 의한 오경보를 최소화하기 위하여 보수적인 운영관리 기준을 설정할 수밖에 없어 수개월에 걸친 장기간의 추세분석을 통해 누수탐사 여부를 결정하고 있다.

본 연구에서는 누수량과 압력의 종속성에 기초하여 야간최소유량의 수압 종속·독립 성분의 비율변화에 기반한 누수량 감지모듈 개발하고자 하였다. 수압 종속·독립 성분의 비율은 아래 그림과 같이 누수탐사 이후 건전한 상태에서 장기간 미량의 누수가 누적될수록 수압에 종속된 성분비율이 소블록 유입유량에서 높아져 가게 된다.

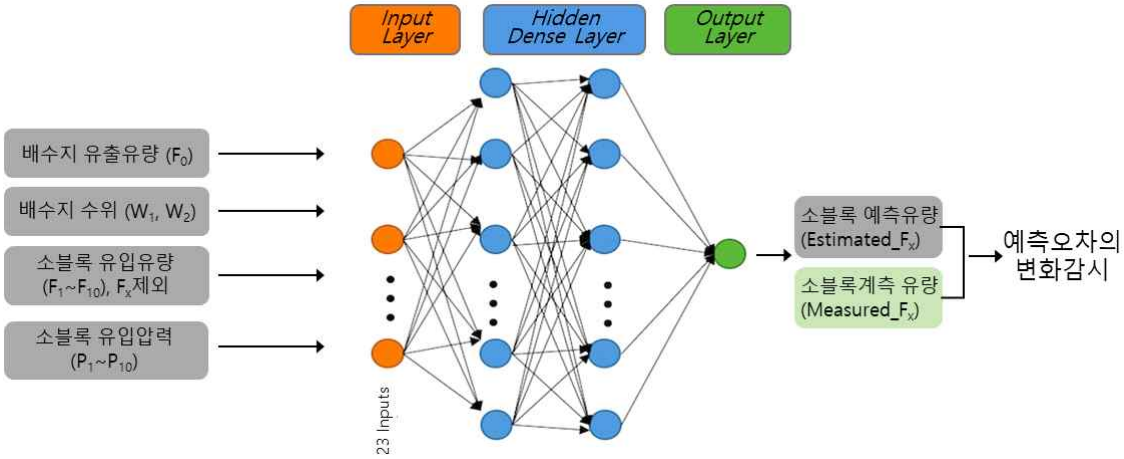


[그림 3.1] 수압 종속·독립 성분 비율에 따른 누수탐사 시기 결정 개념

따라서 공급 압력에 따른 유량의 관계를 건전한 관망 상태에서 학습한 모델은 시간이 지남에 따라 복원되는 누수량 복원현상에 의해 공급 유량 중 누수량의 비율이 높아지게 되며, 이 비율의 변화는 모델의 예측오차로서 나타나게 된다.

본 연구에서는 누수탐사 의사결정 지원모듈을 개발함에 있어, 관 파손사고 감지기술과 유사한 딥러닝 기반의 모형을 아래와 같이 설계 하였다.

관 파손사고 감지기술과는 다르게 예측하고자 하는 값은 소블록 유입점의 유량이며, 공간적 범위는 소블록 내부가 아니라 배수지에서 소블록 유입점까지의 배수본관망을 대상으로 한다. 따라서 소블록 유입지점의 유량과 압력에 영향을 줄 수 있는 배수지의 수위, 배수지 유출유량, 동일 중블록내 다른 소블록의 유입 유량 및 압력이 학습데이터로 사용되었다.



[그림 3.2] 누수탐사시기 의사결정 지원을 위한 딥러닝 소블록 유량 예측모형

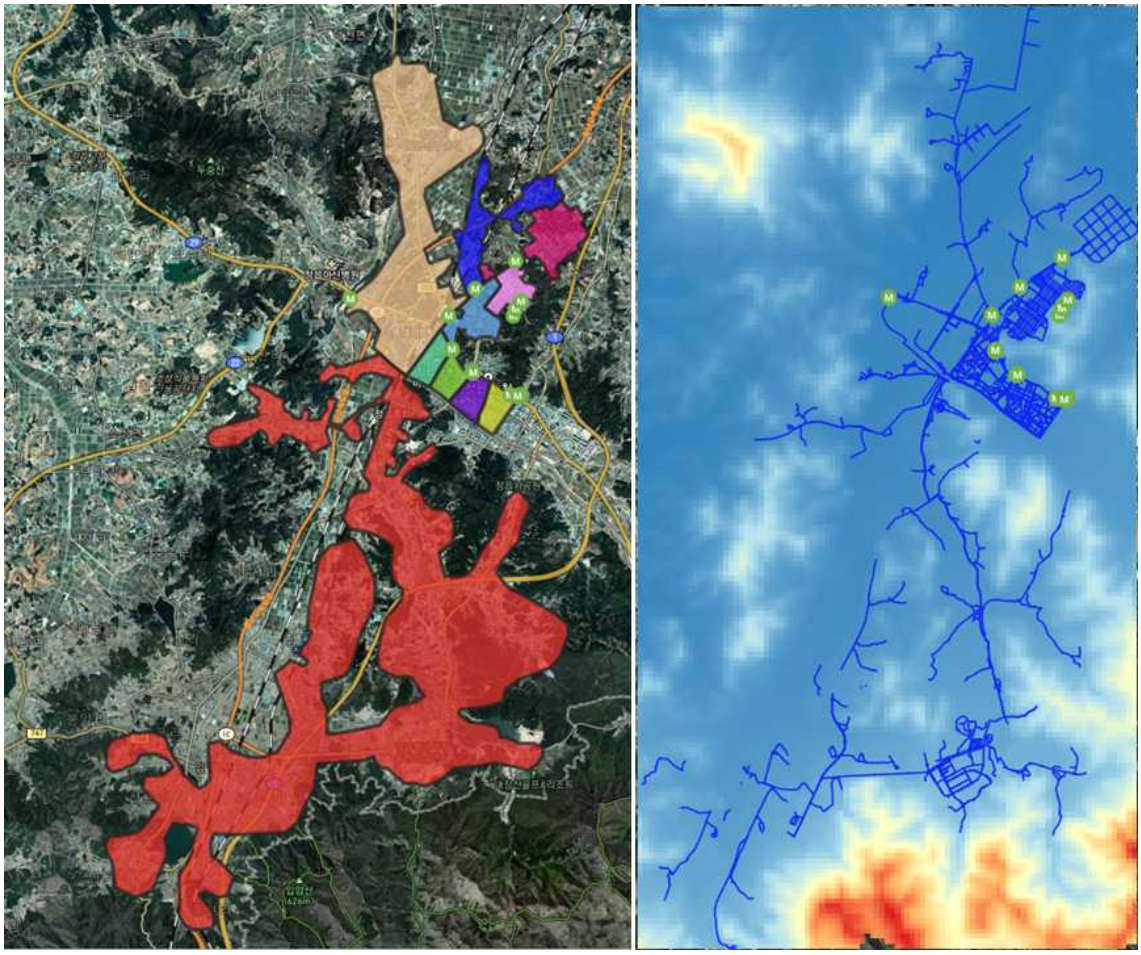
특히, 불확실한 실제 용수수요량의 비율이 최소화되는 야간최소유량시를 대상으로 개발 모델을 적용한다면 보다 빠른 시간 내에 신속한 의사결정을 할 수 있을 것으로 생각하여, 야간 최소유량시간인 새벽 2시~4시 사이에 대한 데이터를 추출하여 모델을 생성하고, 그 예측 성능을 검증하였다.

3.2 누수탐지 개입시기 의사결정지원 모듈 개발

3.2.1 시범대상지역 개요

본 연구 수행은 중블록 규모를 대상으로 하므로 J시의 10개 소블록으로 구성된 1개 중블록을 본 연구의 대상지역으로 선정하였다.

대상지역은 시내지역과 시외지역이 혼재된 지역으로 약 17,000전의 수용가 수도미터가 있으며, 약 270km의 상수관로와 165km의 급수관로로 관망이 구성되어 있다. 대상지역의 관망도 및 지반고 분포는 아래 그림과 같다.

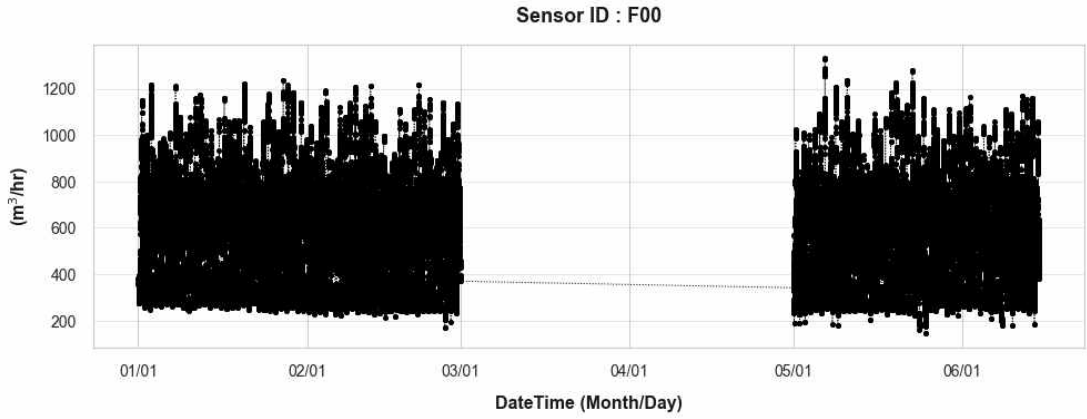


[그림 3.3] 연구대상지역의 소블록 경계 및 지반고 분포

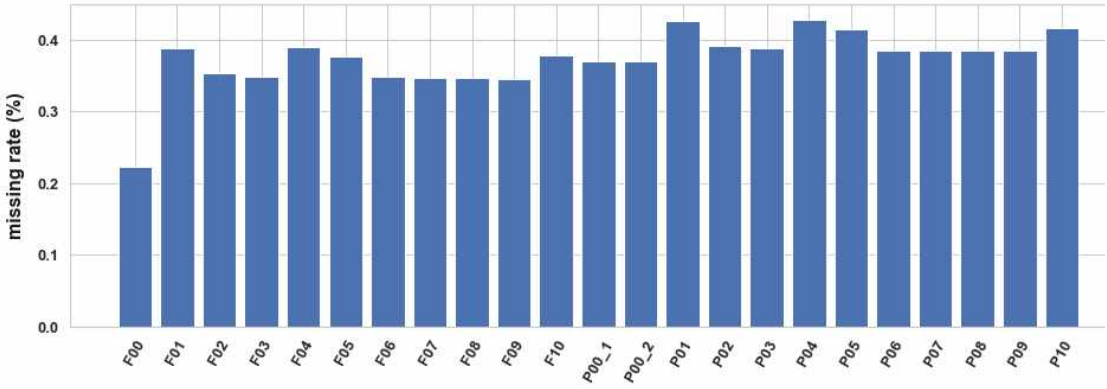
3.2.2 데이터 수집 및 분석

누수탐지 개입시기 의사결정지원 모듈을 위하여 1개 배수지의 수위(2개) 및 유출유량, 10개 소블록 유입지점의 유량 및 압력 계측 순시 데이터를 water-NET을 이용하여 수집하였다. water-NET은 K-water 실시간 수도정보시스템인 RWIS의 DB와 실시간 연계된 RTDB를 갖고 있는 시스템으로 데이터의 수집 및 분석이 용이한 시스템이다.

수집기간은 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 14일까지로 총 165일로 1분단위의 계측 데이터 이므로 237,600개의 데이터 셋으로 구성되어 있어야 하나, 스마트관망 구축사업 등 현장의 관망정비공사로 인하여 3월과 4월에는 데이터가 수집되지 않았다. 따라서 계측기별 결측률에는 약간의 차이는 있지만 학습에 사용할 모든 계측기에서 정상적으로 데이터가 수집된 개수는 148,972개로 확인되었다. 배수지 유출유량에 대한 전체 데이터 수집 현황 사례와 분석에 사용될 모든 계측데이터의 결측 현황은 아래 그림과 같다.



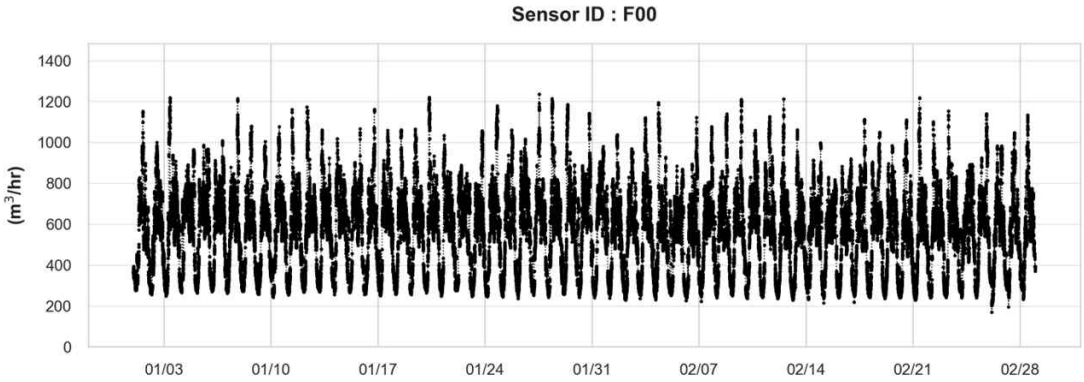
[그림 3.4] 배수지 유출 유량데이터 수집 현황



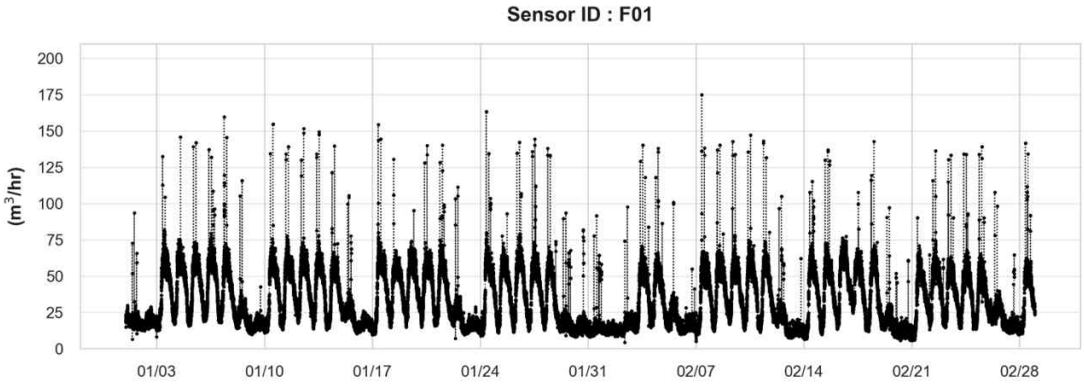
[그림 3.5] 3, 4월 미계측에 따른 수집데이터 결측 현황

한편, 2021년 겨울 예년과 다른 추위로 해당지역에서 동파사고가 빈번하게 발생한바 있어, 수집된 데이터를 최근이라 할 수 있는 6월을 과거로 1월을 현재로 하는 역순으로 시간순서를 가정하고 본 연구를 수행하였다.

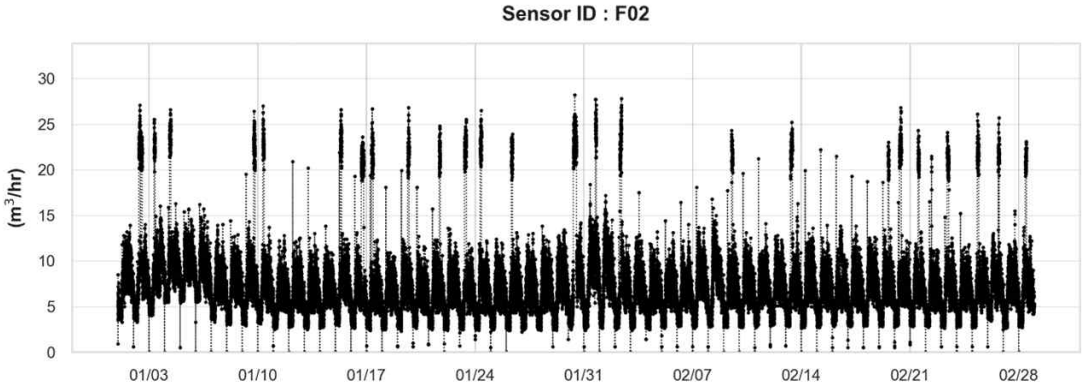
아래와 같이 결측 전·후 데이터의 시계열 그래프트 통계량 분석을 통해 3, 4월이 결측된 데이터를 연속된 데이터로 간주하여 분석하는 것에 문제가 없는지를 확인하였다.



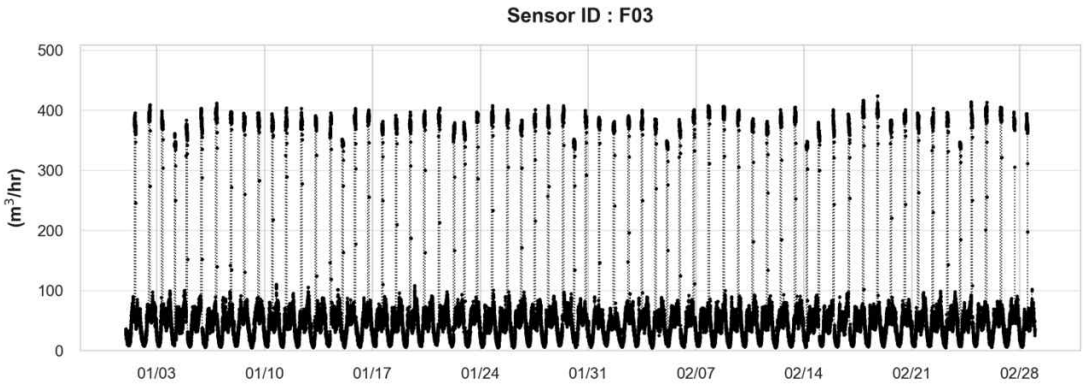
[그림 3.6] 결측 이전(1월~2월) 배수지 유출유량 데이터 수집현황



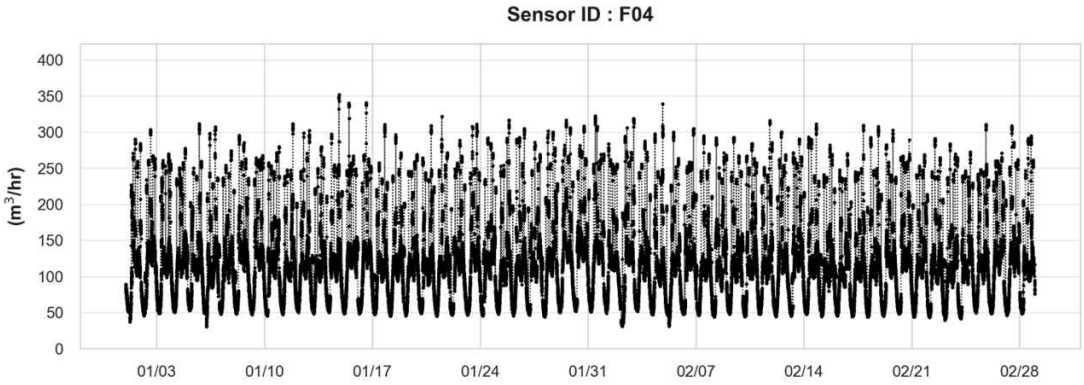
[그림 3.7] 결측 이전(1월~2월) 1블록 유입유량 데이터 수집현황



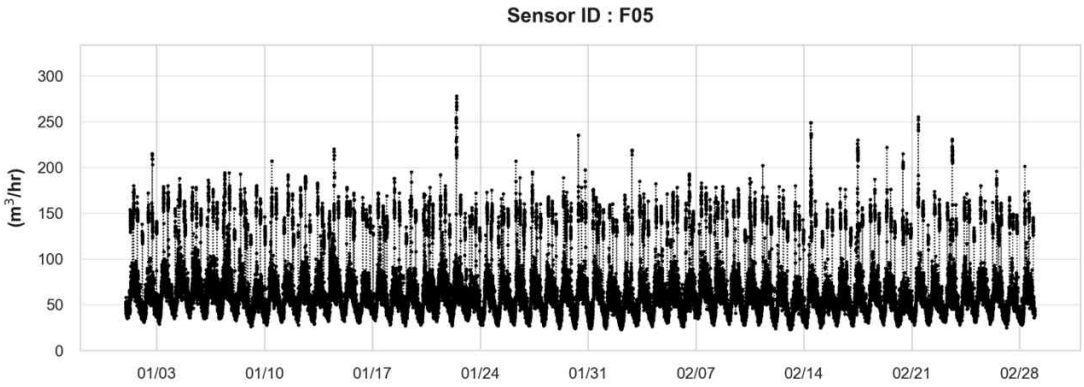
[그림 3.8] 결측 이전(1월~2월) 2블록 유입유량 데이터 수집현황



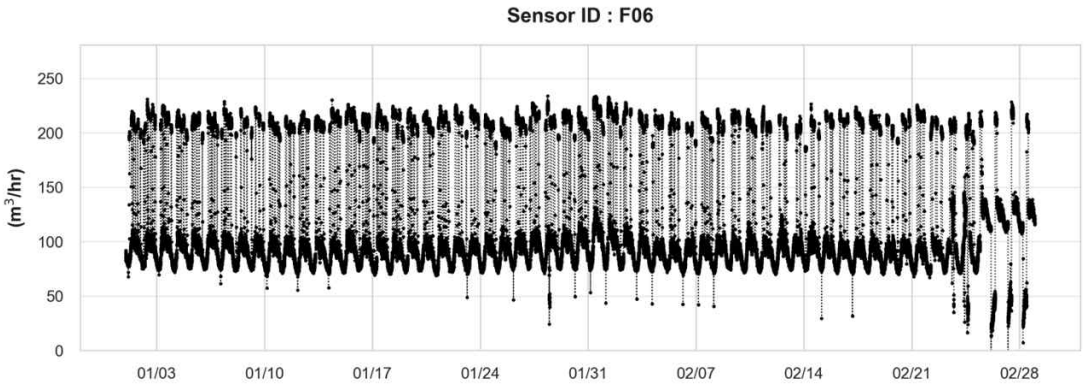
[그림 3.9] 결측 이전(1월~2월) 3블록 유입유량 데이터 수집현황



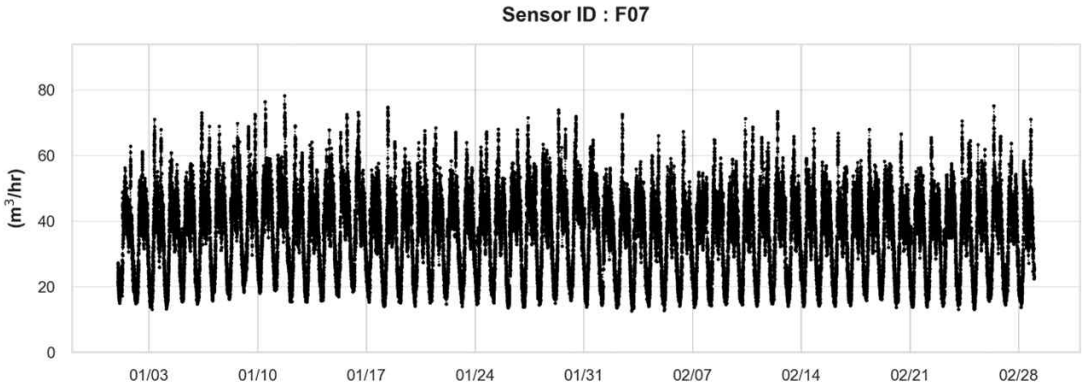
[그림 3.10] 결측 이전(1월~2월) 4블록 유입유량 데이터 수집현황



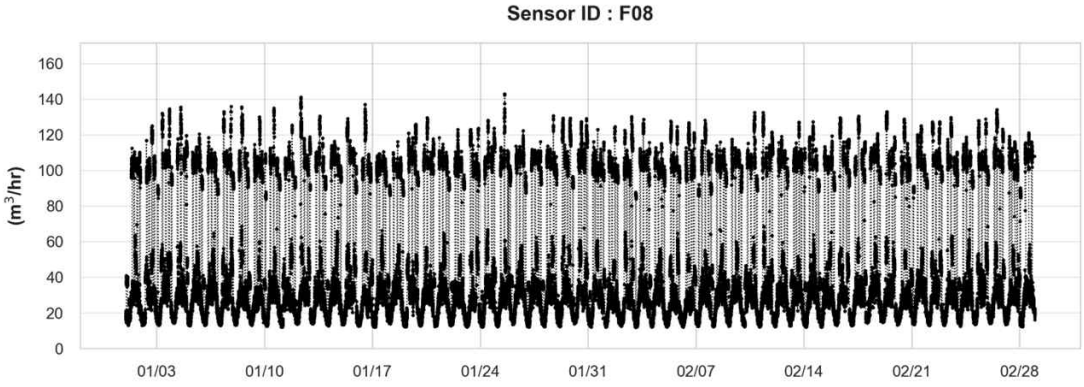
[그림 3.11] 결측 이전(1월~2월) 5블록 유입유량 데이터 수집현황



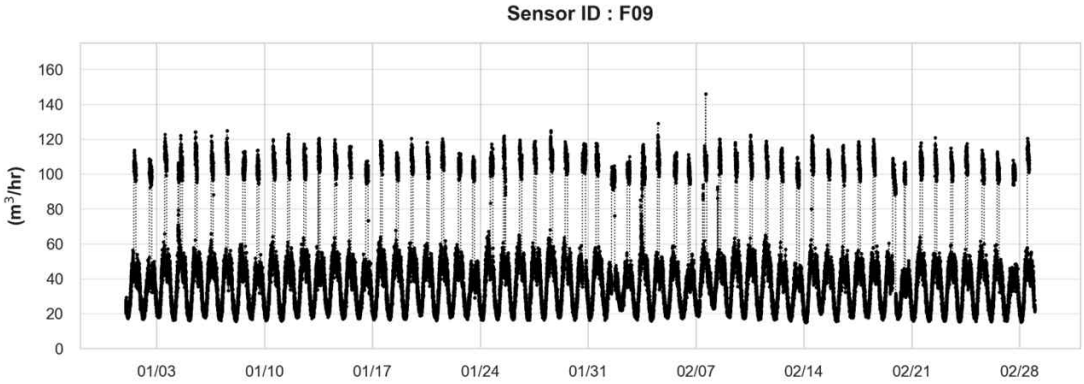
[그림 3.12] 결측 이전(1월~2월) 6블록 유입유량 데이터 수집현황



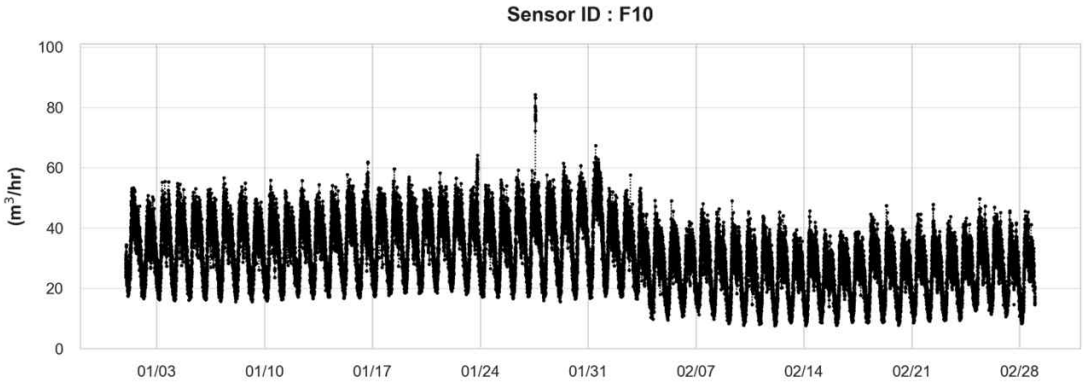
[그림 3.13] 결측 이전(1월~2월) 7블록 유입유량 데이터 수집현황



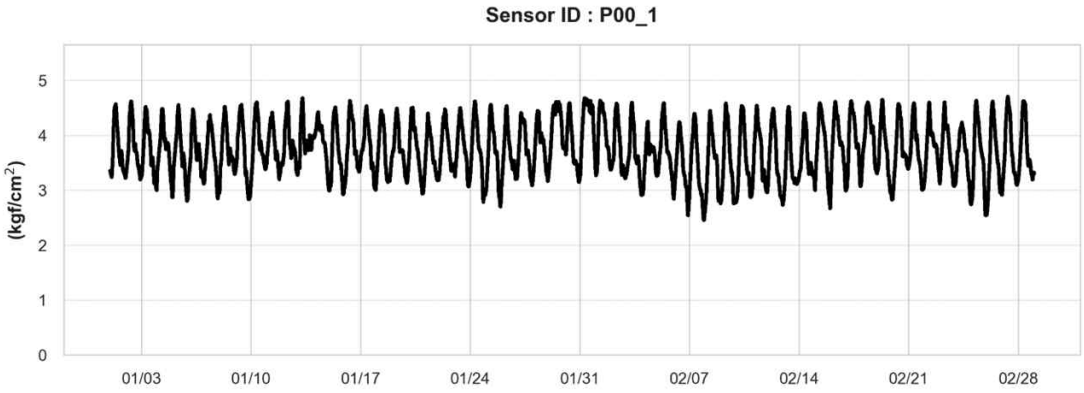
[그림 3.14] 결측 이전(1월~2월) 8블록 유입유량 데이터 수집현황



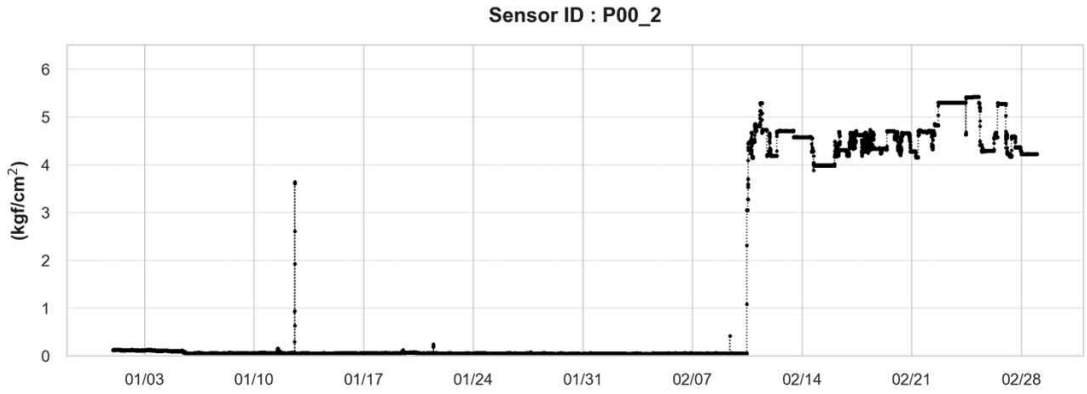
[그림 3.15] 결측 이전(1월~2월) 9블록 유입유량 데이터 수집현황



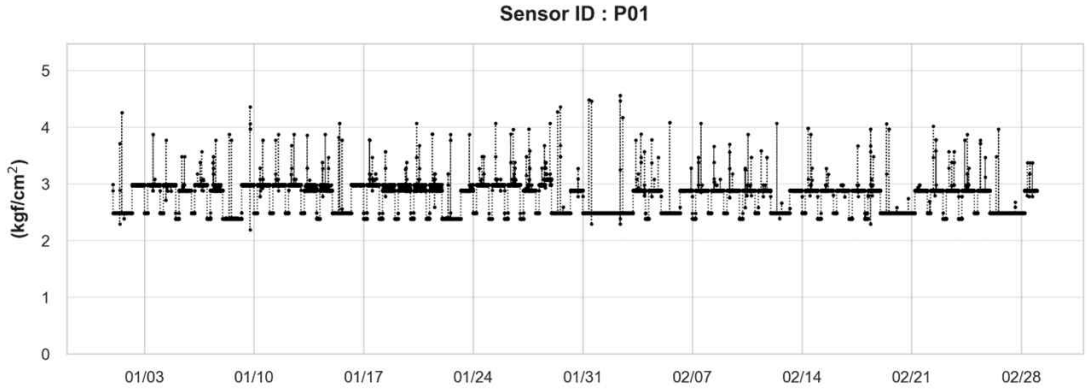
[그림 3.16] 결측 이전(1월~2월) 10블록 유입유량 데이터 수집현황



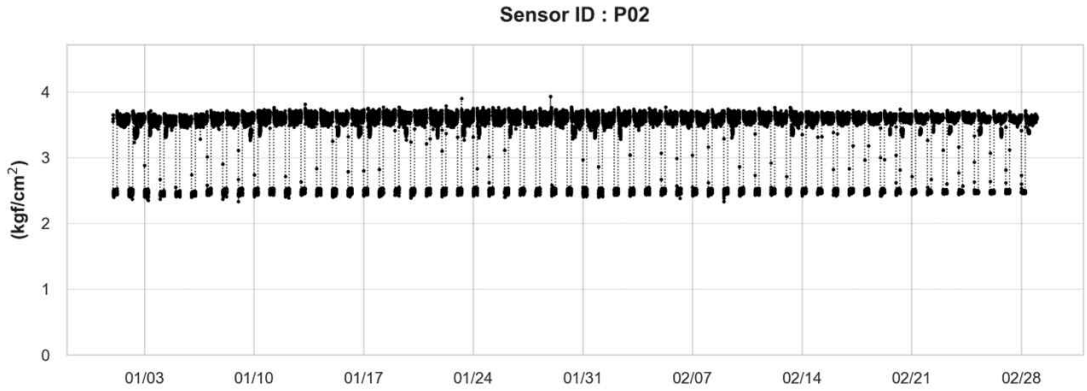
[그림 3.17] 결측 이전(1월~2월) 배수지 수위(#1) 데이터 수집현황



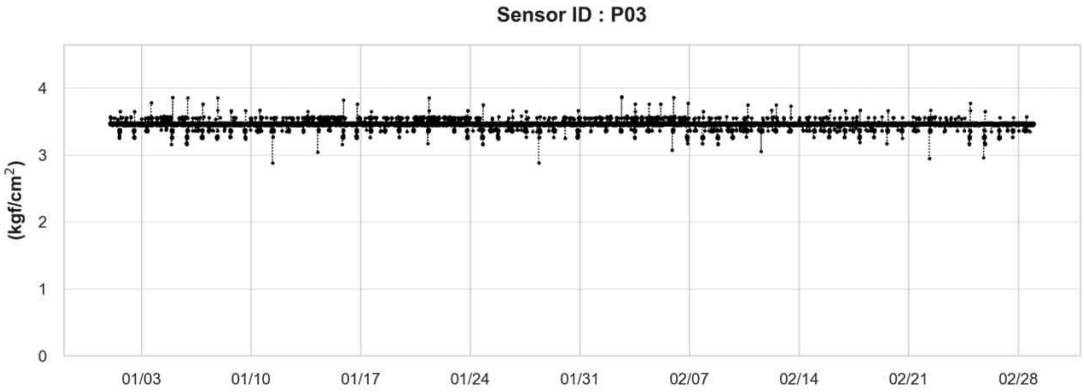
[그림 3.18] 결측 이전(1월~2월) 배수지 수위(#2) 데이터 수집현황



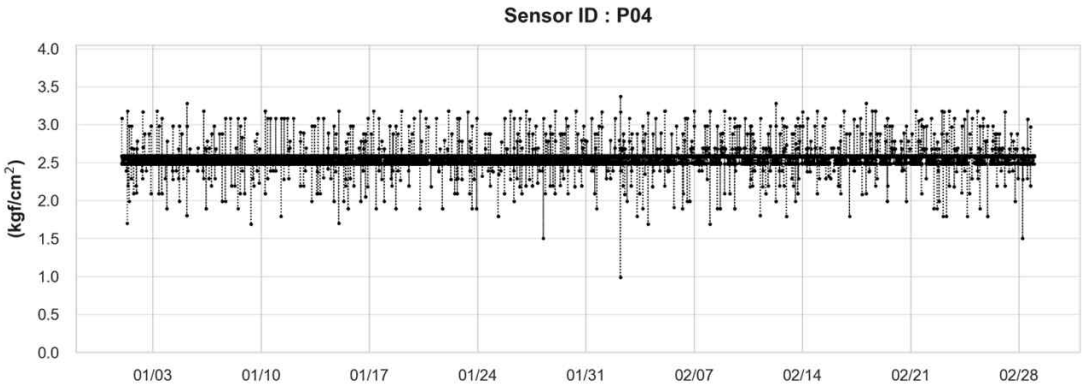
[그림 3.19] 결측 이전(1월~2월) 1블록 유입압력 데이터 수집현황



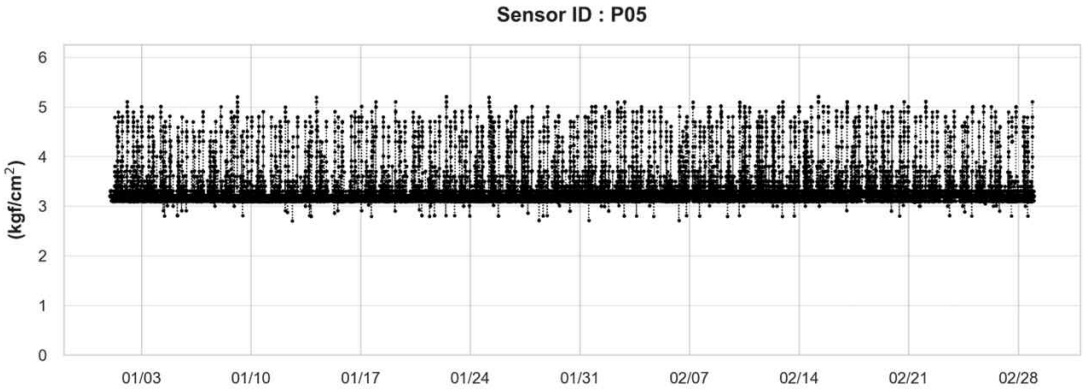
[그림 3.20] 결측 이전(1월~2월) 2블록 유입압력 데이터 수집현황



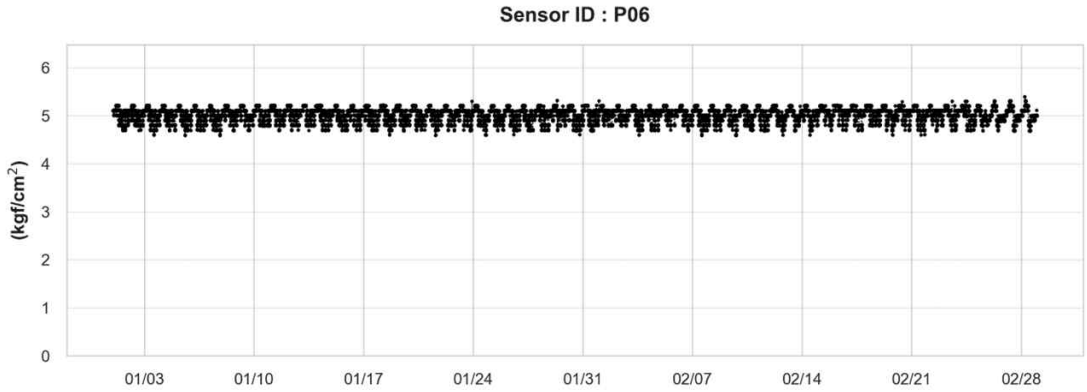
[그림 3.21] 결측 이전(1월~2월) 3블록 유입압력 데이터 수집현황



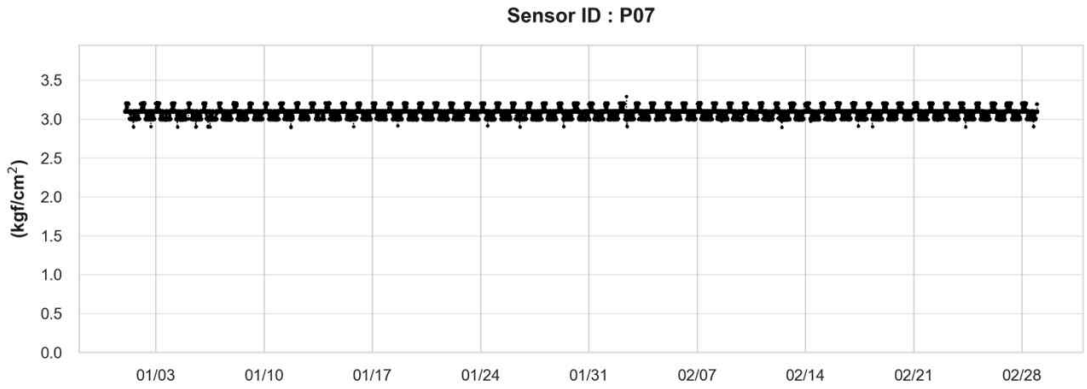
[그림 3.22] 결측 이전(1월~2월) 4블록 유입압력 데이터 수집현황



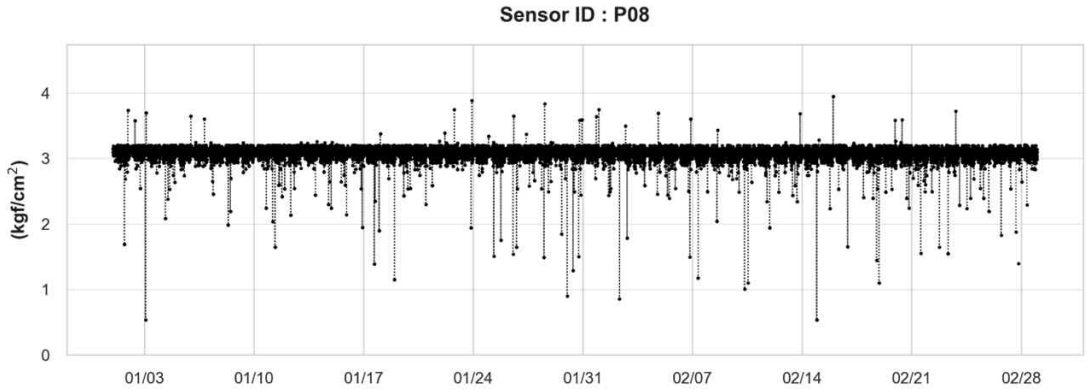
[그림 3.23] 결측 이전(1월~2월) 5블록 유입압력 데이터 수집현황



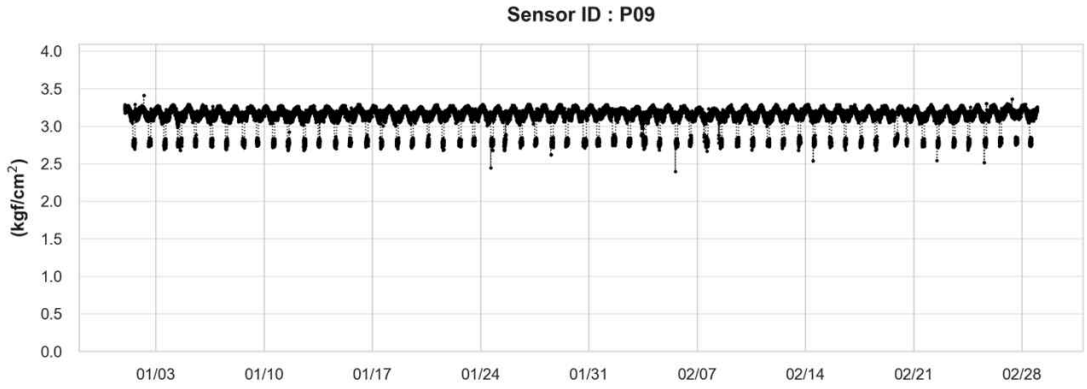
[그림 3.24] 결측 이전(1월~2월) 6블록 유입압력 데이터 수집현황



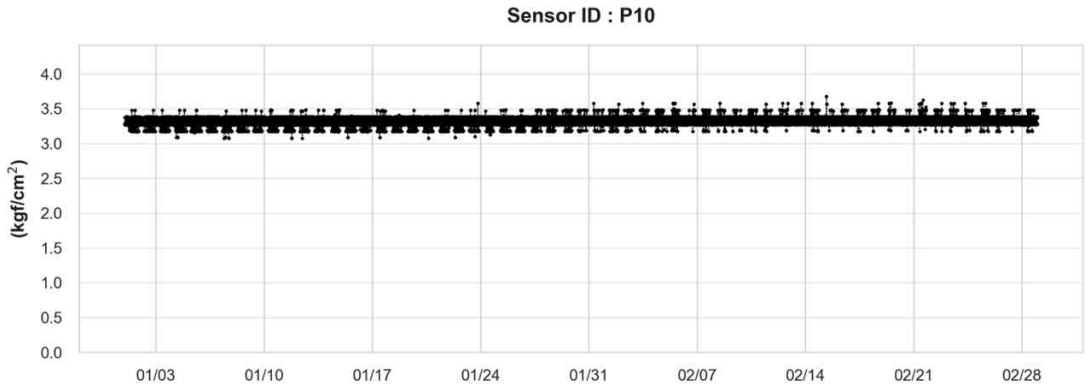
[그림 3.25] 결측 이전(1월~2월) 7블록 유입압력 데이터 수집현황



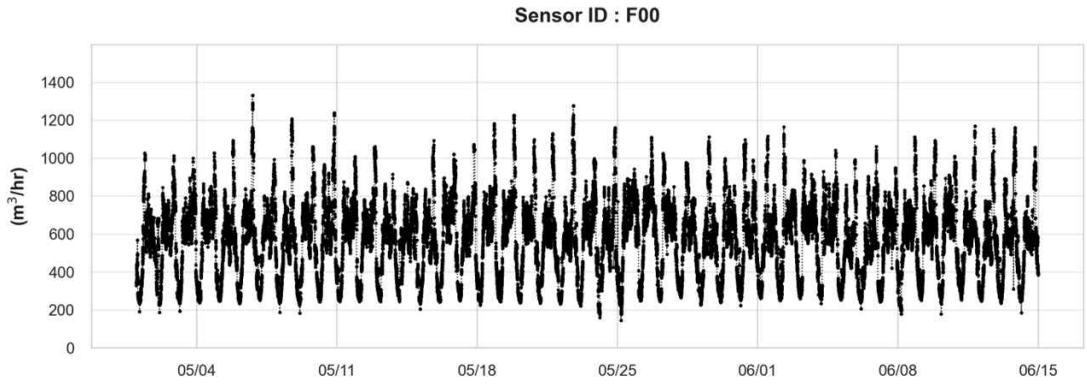
[그림 3.26] 결측 이전(1월~2월) 8블록 유입압력 데이터 수집현황



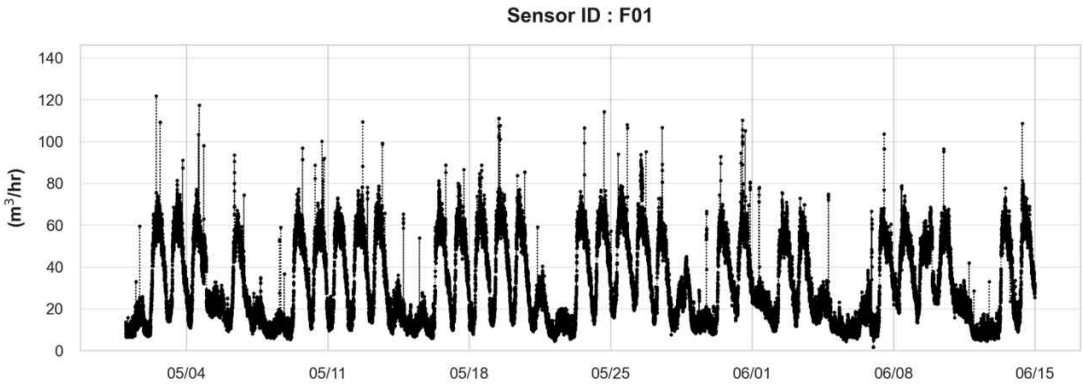
[그림 3.27] 결측 이전(1월~2월) 9블록 유입압력 데이터 수집현황



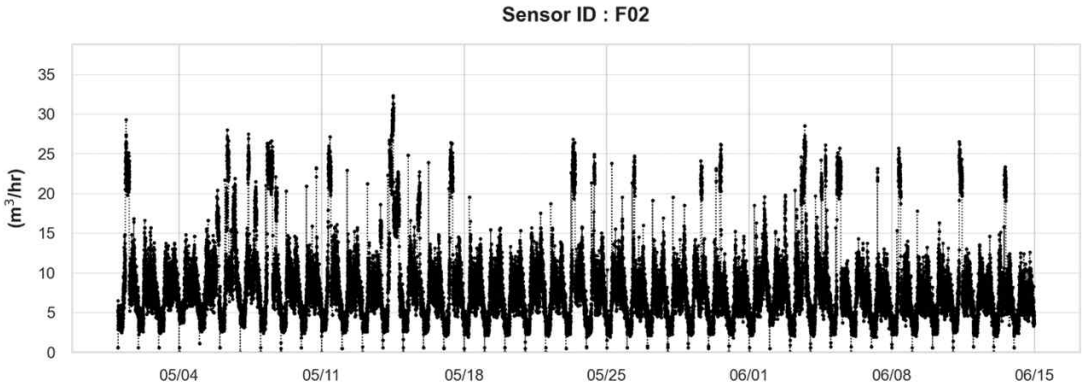
[그림 3.28] 결측 이전(1월~2월) 10블록 유입압력 데이터 수집현황



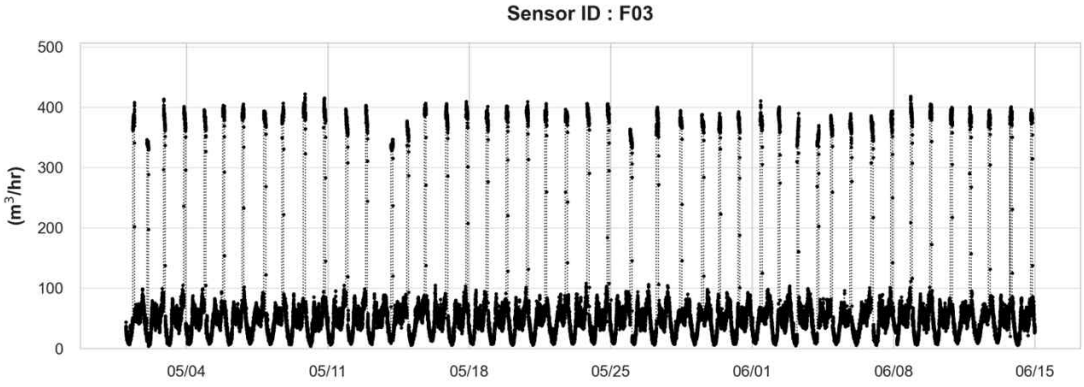
[그림 3.29] 결측 이후(5월~6월) 배수지 유출유량 데이터 수집현황



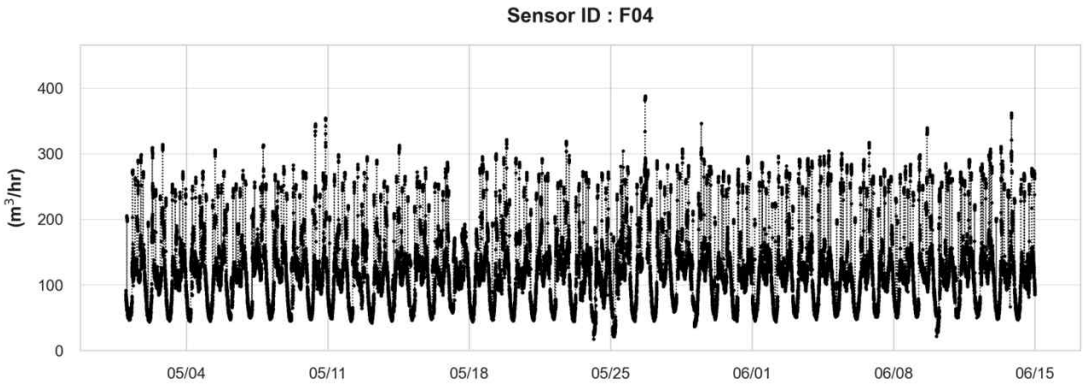
[그림 3.30] 결측 이후(5월~6월) 1블록 유입유량 데이터 수집현황



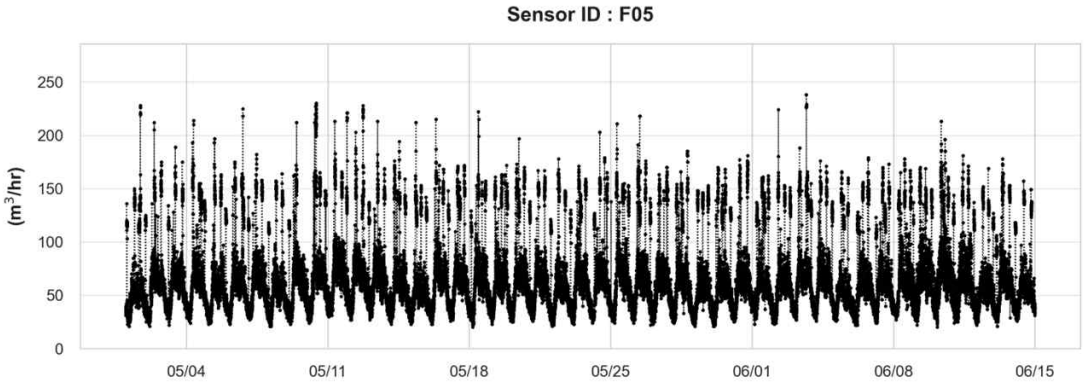
[그림 3.31] 결측 이후(5월~6월) 2블록 유입유량 데이터 수집현황



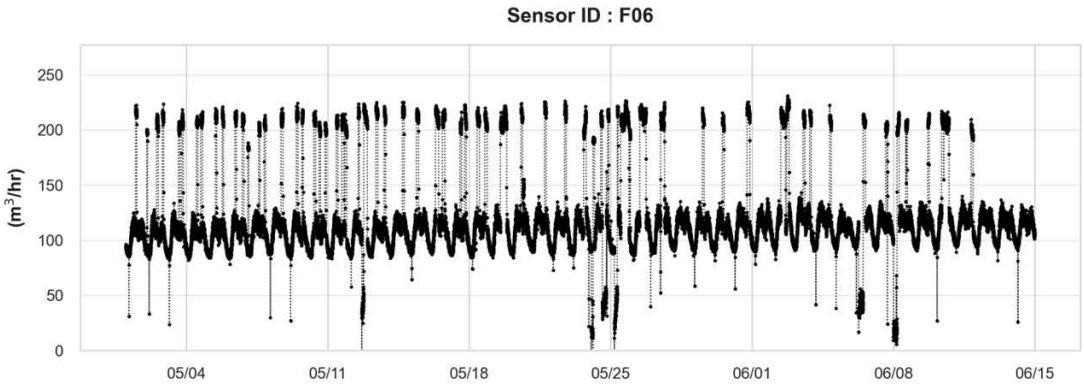
[그림 3.32] 결측 이후(5월~6월) 3블록 유입유량 데이터 수집현황



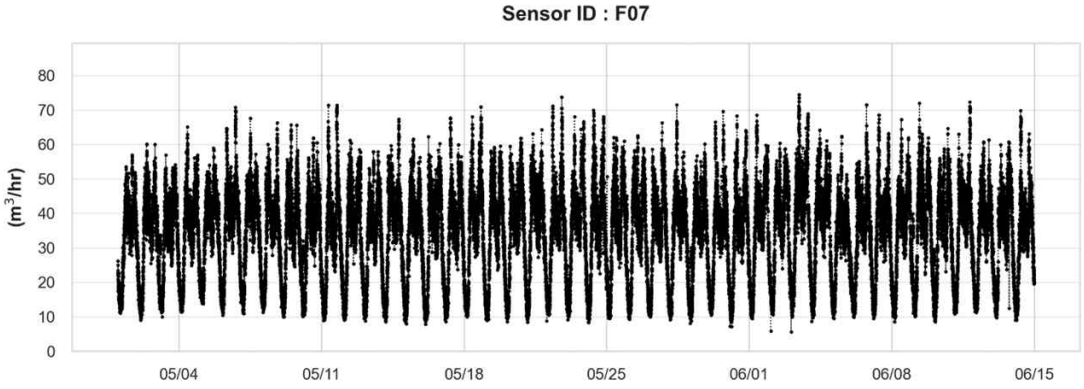
[그림 3.33] 결측 이후(5월~6월) 4블록 유입유량 데이터 수집현황



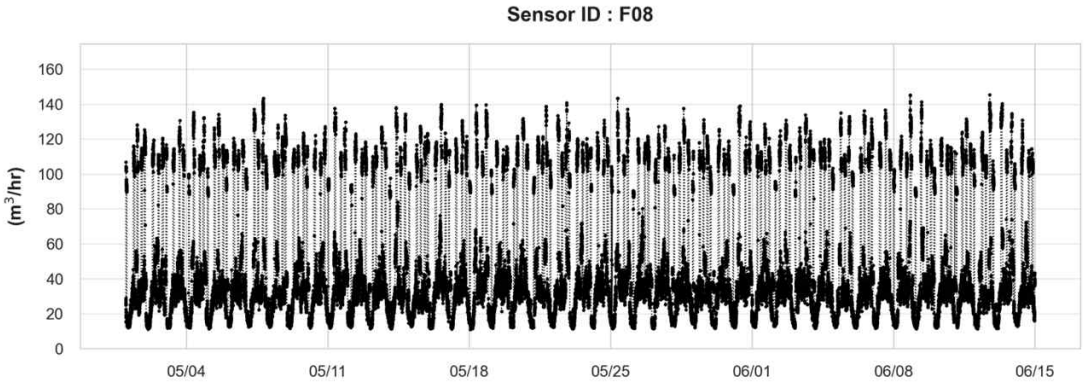
[그림 3.34] 결측 이후(5월~6월) 5블록 유입유량 데이터 수집현황



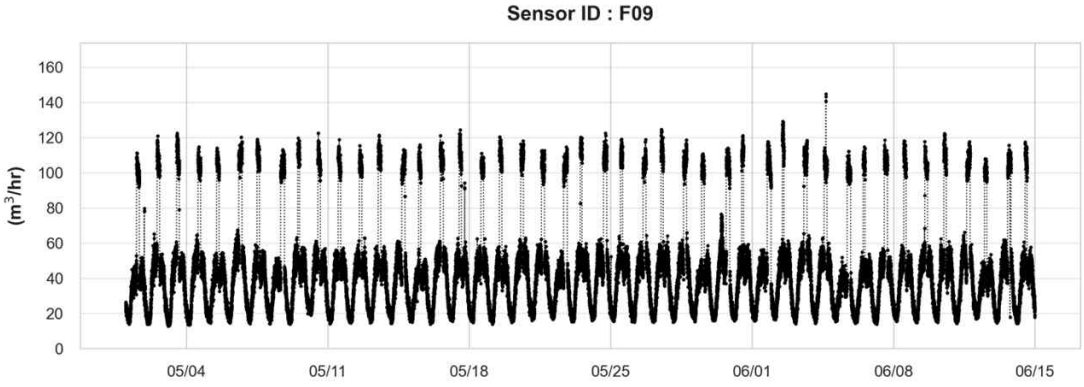
[그림 3.35] 결측 이후(5월~6월) 6블록 유입유량 데이터 수집현황



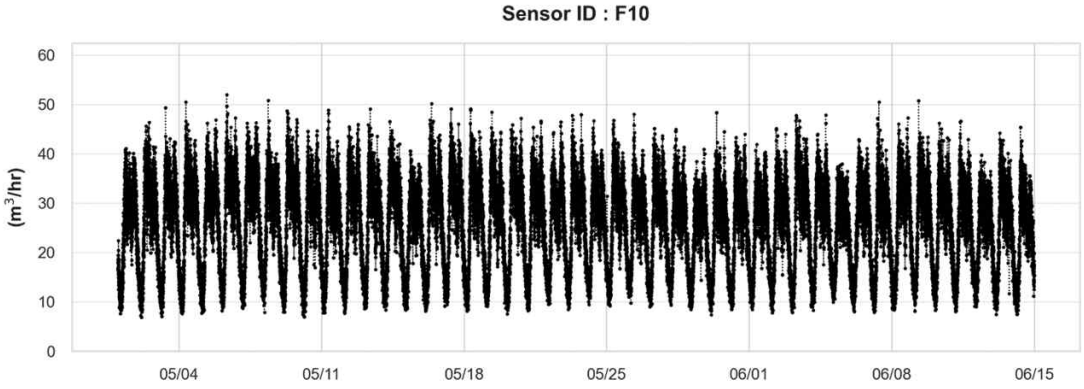
[그림 3.36] 결측 이후(5월~6월) 7블록 유입유량 데이터 수집현황



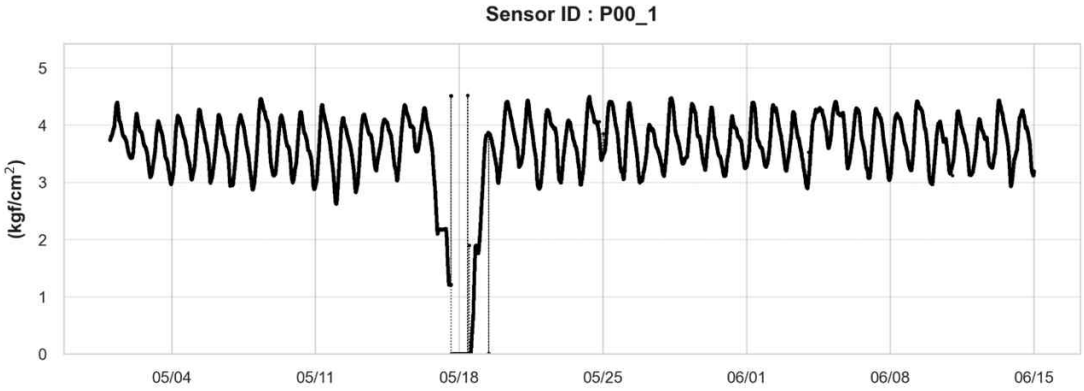
[그림 3.37] 결측 이후(5월~6월) 8블록 유입유량 데이터 수집현황



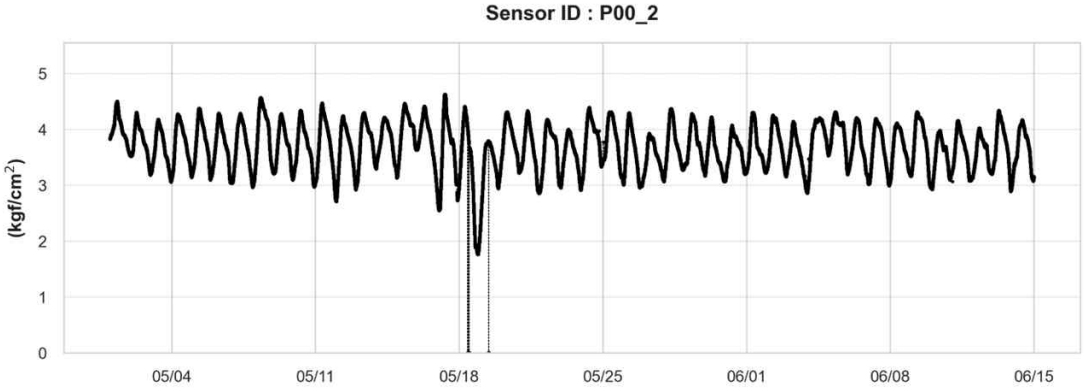
[그림 3.38] 결측 이후(5월~6월) 9블록 유입유량 데이터 수집현황



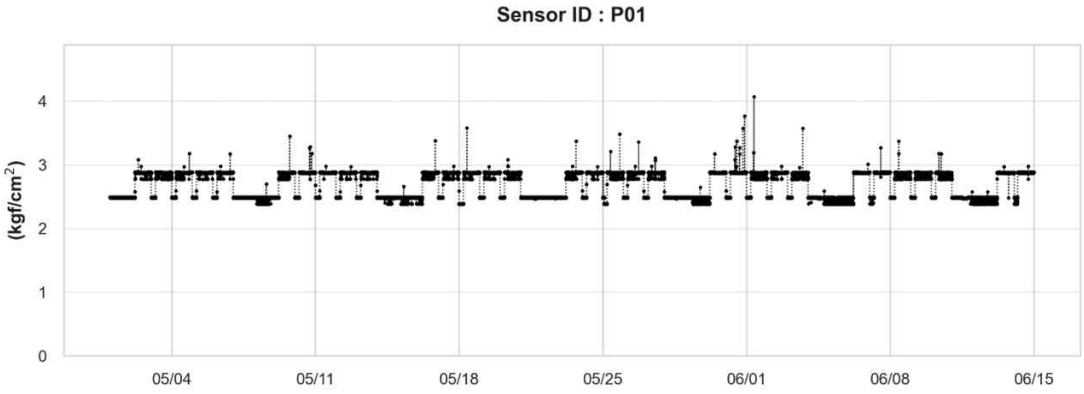
[그림 3.39] 결측 이후(5월~6월) 10블록 유입유량 데이터 수집현황



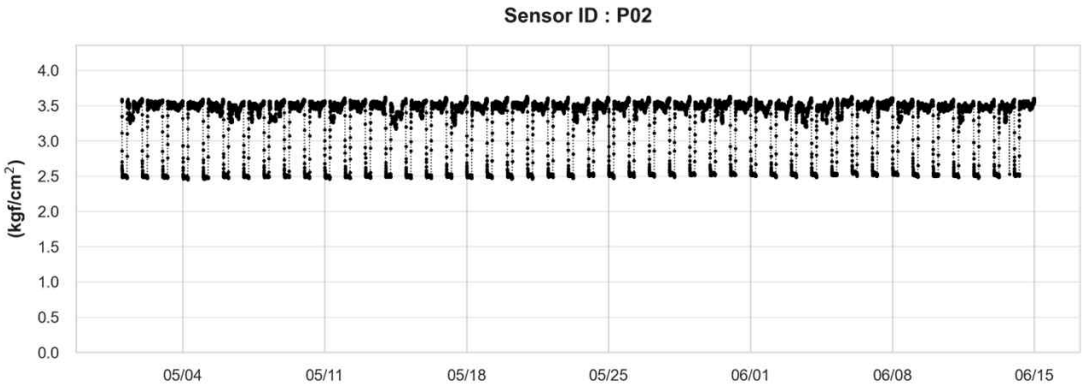
[그림 3.40] 결측 이후(5월~6월) 배수지 수위(#1) 데이터 수집현황



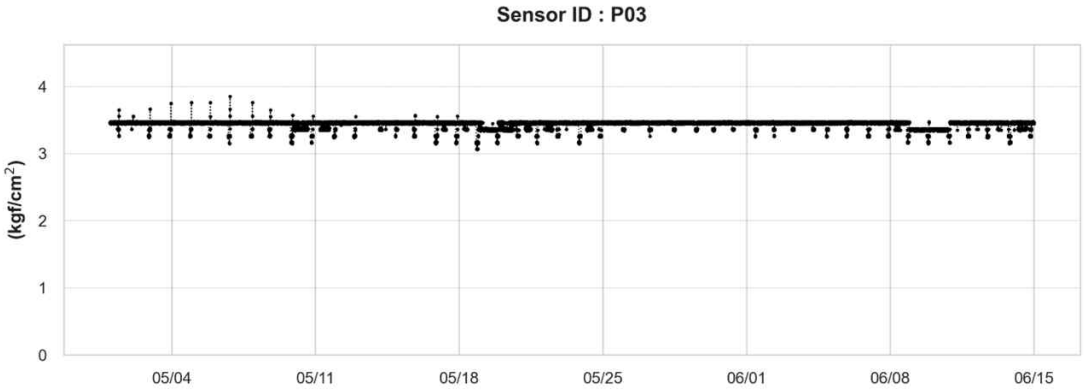
[그림 3.41] 결측 이후(5월~6월) 배수지 수위(#2) 데이터 수집현황



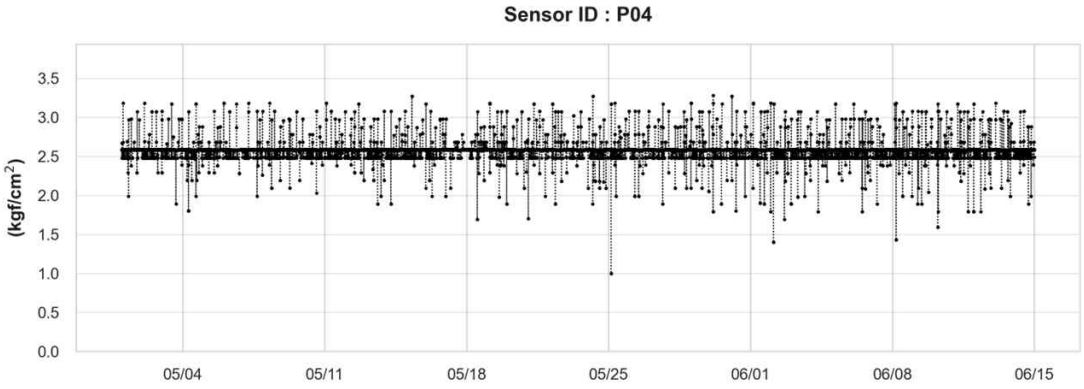
[그림 3.42] 결측 이후(5월~6월) 1블록 유입압력 데이터 수집현황



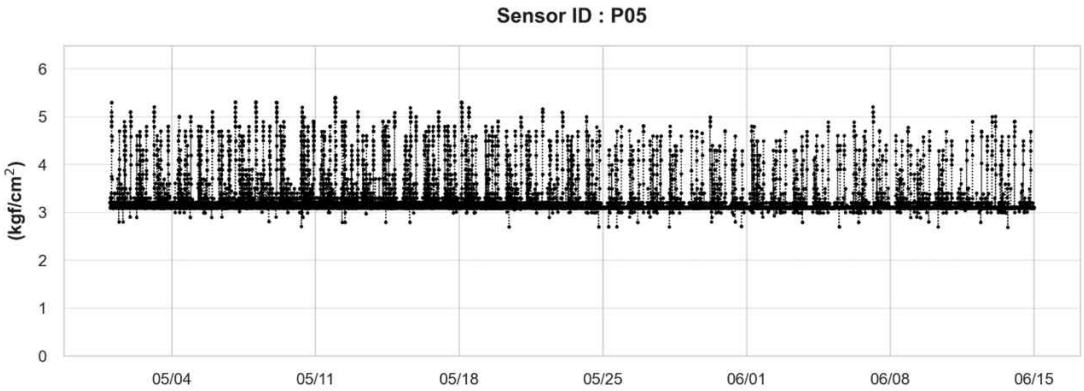
[그림 3.43] 결측 이후(5월~6월) 2블록 유입압력 데이터 수집현황



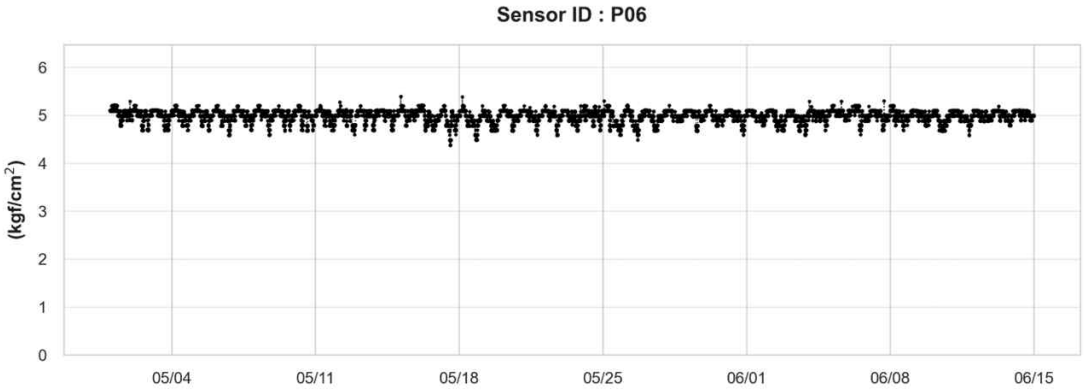
[그림 3.44] 결측 이후(5월~6월) 3블록 유입압력 데이터 수집현황



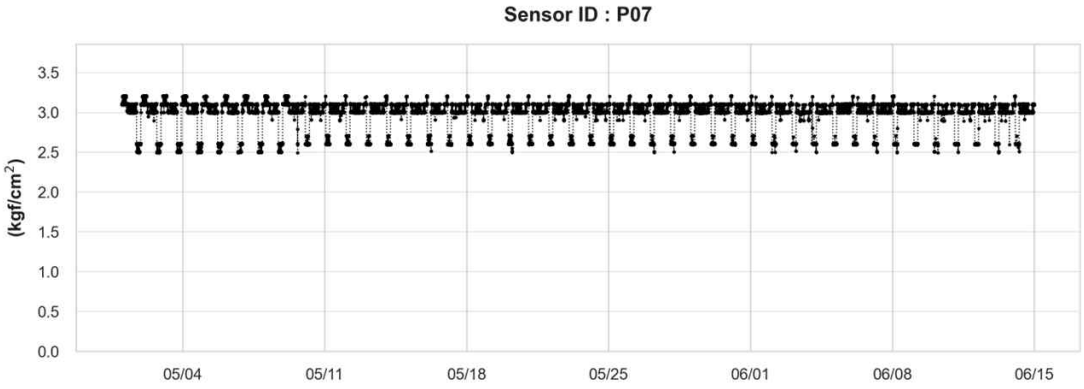
[그림 3.45] 결측 이후(5월~6월) 4블록 유입압력 데이터 수집현황



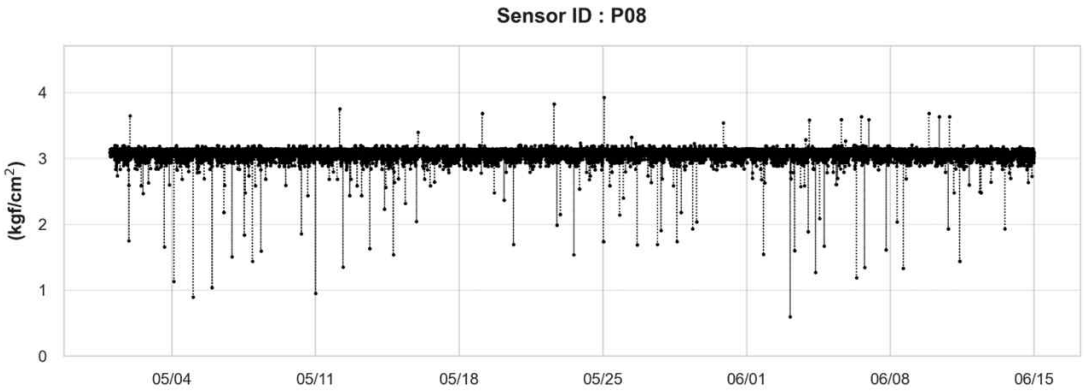
[그림 3.46] 결측 이후(5월~6월) 5블록 유입압력 데이터 수집현황



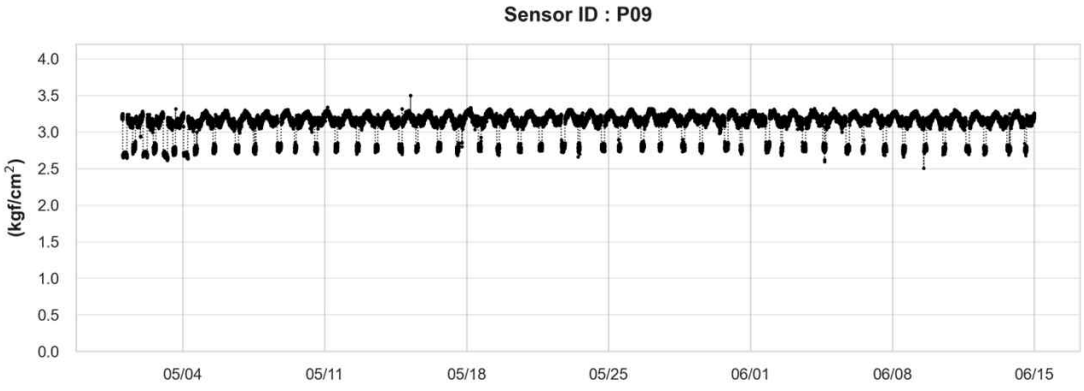
[그림 3.47] 결측 이후(5월~6월) 6블록 유입압력 데이터 수집현황



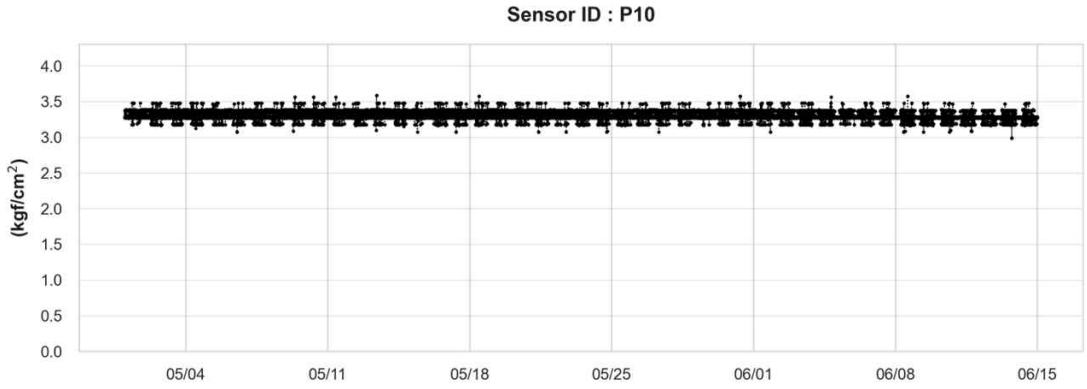
[그림 3.48] 결측 이후(5월~6월) 7블록 유입압력 데이터 수집현황



[그림 3.49] 결측 이후(5월~6월) 8블록 유입압력 데이터 수집현황



[그림 3.50] 결측 이후(5월~6월) 9블록 유입압력 데이터 수집현황



[그림 3.51] 결측 이후(5월~6월) 10블록 유입압력 데이터 수집현황

2개의 분절된 데이터의 기본 통계량 분석한 결과 1~2월, 5~6월의 2개로 구분된 유량 데이터의 평균, 표준편차 및 사분위수 분포는 유사한 것으로 판단되었다.

[표 3.1] 유량 수집데이터의 기본 통계량 비교

구분		F00	F01	F02	F03	F04	F05	F06	F07	F08	F09	F10
count	Jan~Feb	84637	84424	84451	84451	84419	84425	84450	84451	84450	84452	84426
	May~Jun	64790	64754	64779	64787	64757	64770	64788	64788	64790	64790	64768
mean	Jan~Feb	564.75	32.84	7.23	73.35	117.69	65.33	116.48	36.34	45.00	44.32	30.99
	May~Jun	568.00	32.29	7.85	75.34	123.65	64.29	121.20	34.61	47.42	45.36	25.93
std	Jan~Feb	200.12	18.41	3.85	98.85	51.79	31.78	51.63	12.05	33.42	26.63	10.18
	May~Jun	196.68	19.61	4.64	98.23	55.03	31.82	39.79	12.94	34.12	26.90	8.85
min	Jan~Feb	170.18	4.24	0.00	4.30	30.27	23.00	-21.42	12.60	11.80	14.90	7.70
	May~Jun	144.32	1.62	0.00	3.70	17.49	20.00	-26.02	5.65	11.02	12.70	6.89
25%	Jan~Feb	378.69	16.65	4.90	26.30	75.84	45.00	81.31	25.04	21.34	24.50	23.31
	May~Jun	402.59	15.02	4.70	31.10	84.40	43.00	98.32	24.48	25.40	25.00	17.78
50%	Jan~Feb	581.22	26.88	6.70	48.20	114.47	58.00	94.61	38.71	31.32	39.40	30.94
	May~Jun	585.41	25.78	7.20	48.80	119.21	58.00	112.07	36.77	34.53	41.40	27.58
75%	Jan~Feb	695.89	50.16	8.40	62.40	138.79	71.00	125.92	45.27	50.81	47.90	38.92
	May~Jun	693.48	51.50	9.40	65.00	144.81	72.00	121.24	43.92	52.69	50.20	33.00
max	Jan~Feb	1235.84	174.97	28.20	423.80	351.84	278.00	233.89	78.21	142.91	145.90	84.21
	May~Jun	1331.29	121.80	32.30	422.00	388.24	238.00	230.78	74.43	145.43	144.80	51.94

압력데이터의 경우에는 배수지 수위(#2)에서 명확한 차이가 있는 것이 확인되었다. 그러나 배수지 유출유량 및 소블록 유량 데이터에 큰 차이가 없는 것으로 보아 급수구역의 변경 등이 아닌 수위계의 운영상 문제가 있었던 것으로 추정되었다.

따라서 이후의 딥러닝 모형 생성 등에서는 배수지 수위계(#2)를 분석에서 제외한 후, 2개 그룹의 데이터를 연속한 데이터로 가정하였다.

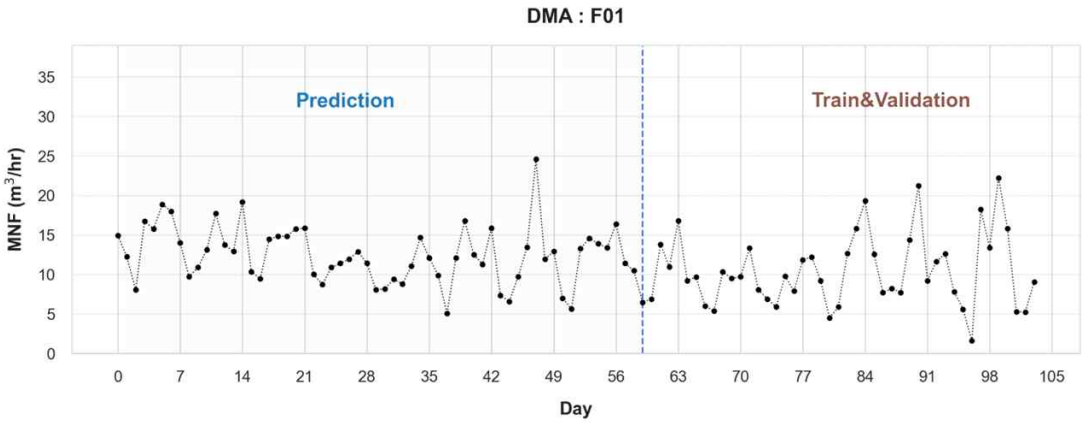
[표 3.2] 압력 수집데이터의 기본 통계량 비교

구분		P00_1	P00_2	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10
count	Jan~Feb	84415	84415	84368	84395	84395	84361	84369	84395	84395	84394	84394	84368
	May~Jun	64790	64790	64753	64779	64784	64757	64770	64788	64788	64790	64790	64768
mean	Jan~Feb	3.74	**1.47**	2.74	3.31	3.45	2.57	3.25	5.02	3.08	3.09	3.12	3.32
	May~Jun	3.58	**3.69**	2.70	3.24	3.43	2.58	3.18	4.98	2.95	3.07	3.12	3.29
std	Jan~Feb	0.50	2.11	0.24	0.48	0.04	0.06	0.24	0.14	0.07	0.07	0.14	0.05
	May~Jun	0.74	0.44	0.20	0.42	0.06	0.05	0.26	0.12	0.18	0.07	0.16	0.05
min	Jan~Feb	2.46	0.03	2.19	2.33	2.88	0.99	2.70	4.59	2.89	0.54	2.40	3.08
	May~Jun	0.00	0.00	2.38	2.45	3.06	1.00	2.69	4.38	2.49	0.60	2.50	2.99
25%	Jan~Feb	3.36	**0.05**	2.49	3.04	3.46	2.58	3.20	4.91	3.01	3.08	3.11	3.28
	May~Jun	3.33	**3.37**	2.48	3.02	3.45	2.58	3.10	4.91	2.99	3.04	3.11	3.28
50%	Jan~Feb	3.72	**0.06**	2.88	3.58	3.46	2.58	3.20	5.01	3.10	3.10	3.16	3.29
	May~Jun	3.72	**3.73**	2.80	3.48	3.46	2.58	3.10	4.99	3.00	3.08	3.16	3.28
75%	Jan~Feb	4.16	4.23	2.89	3.61	3.47	2.59	3.21	5.11	3.11	3.14	3.21	3.38
	May~Jun	4.03	4.04	2.88	3.51	3.46	2.58	3.19	5.09	3.09	3.09	3.22	3.29
max	Jan~Feb	4.71	5.42	4.56	3.93	3.87	3.37	5.21	5.40	3.29	3.95	3.41	3.68
	May~Jun	4.52	4.63	4.07	3.63	3.85	3.28	5.40	5.39	3.21	3.93	3.50	3.59

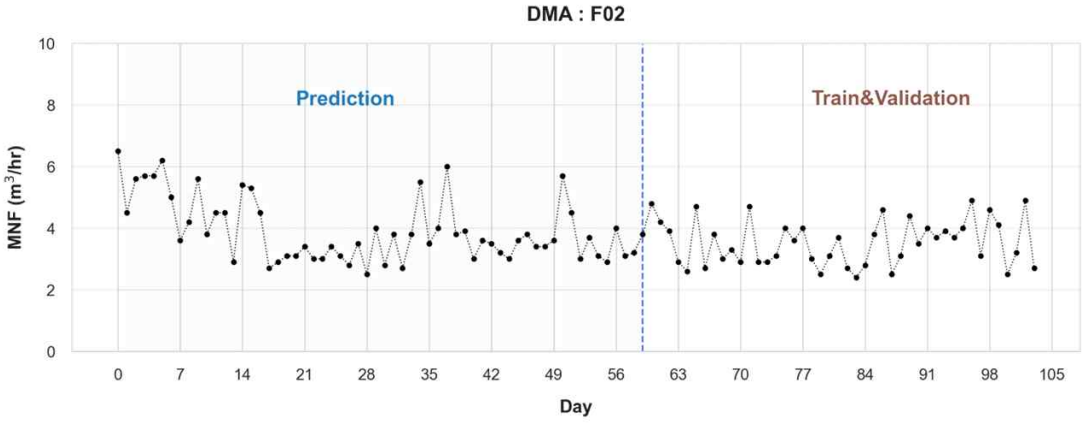
3.2.3 야간최소유량 분석

딥러닝 모형을 이용한 야간최소유량 분석에 앞서 기존에 사용되고 있는 야간최소유량 분석방법을 이용하여 연구대상지역의 야간최소유량을 분석하였다. 야간최소유량은 불확실한 용수수요량의 비율이 최소화되는 새벽 2:00~3:59 사이의 유량을 이용하여 일 단위로 산정하고 있다. 추출된 데이터에서 야간최소유량을 계산하는 방법은 다양하나, 본 연구에서는 야간최소유량을 이용한 일간 누수감시의 한계를 나타내기 위하여 야간최소유량시에 수집된 데이터 중 최소 값 1개를 해당일의 야간최

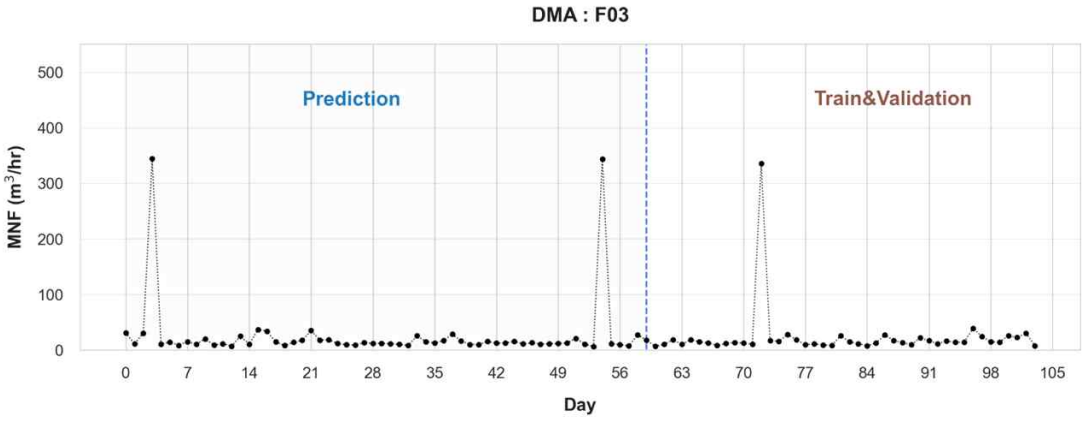
소유량으로 산정하였다. 배수지 및 10개 블록에서 산정된 야간최소유량은 아래와 같다.



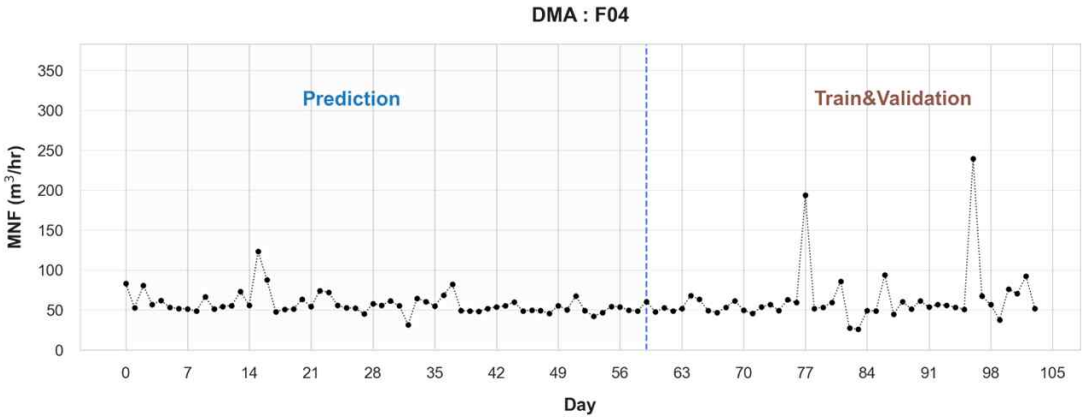
[그림 3.52] 1블록 야간최소유량



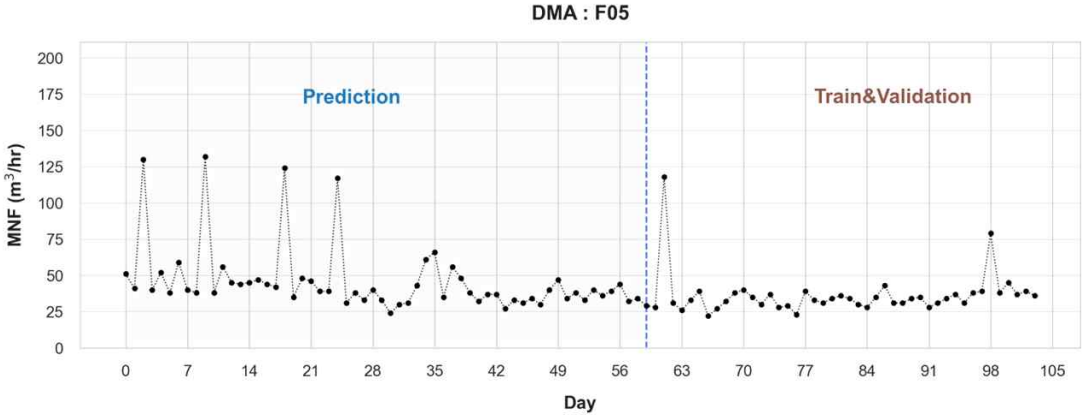
[그림 3.53] 2블록 야간최소유량



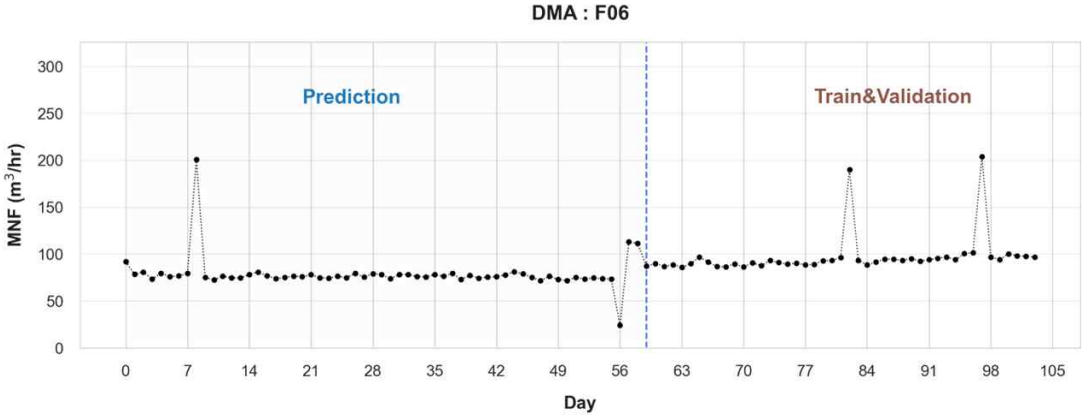
[그림 3.54] 3블록 야간최소유량



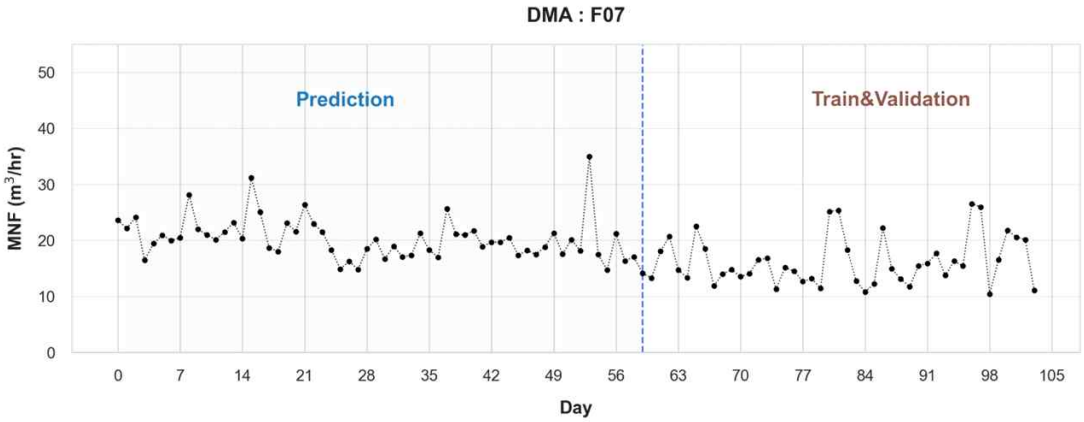
[그림 3.55] 4블록 야간최소유량



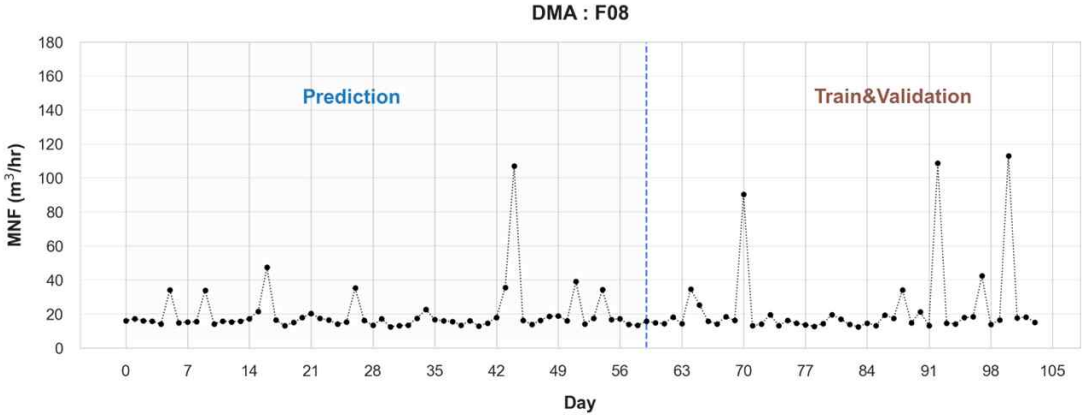
[그림 3.56] 5블록 야간최소유량그림



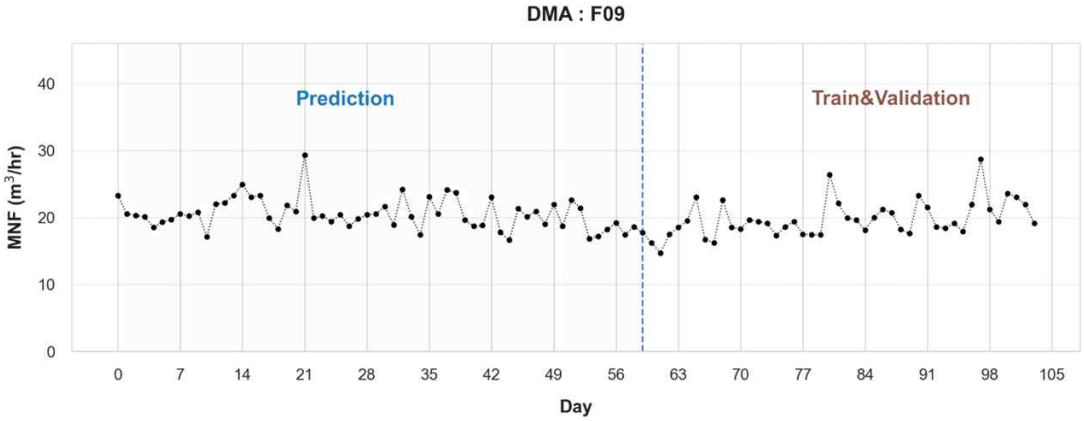
[그림 3.57] 6블록 야간최소유량그림



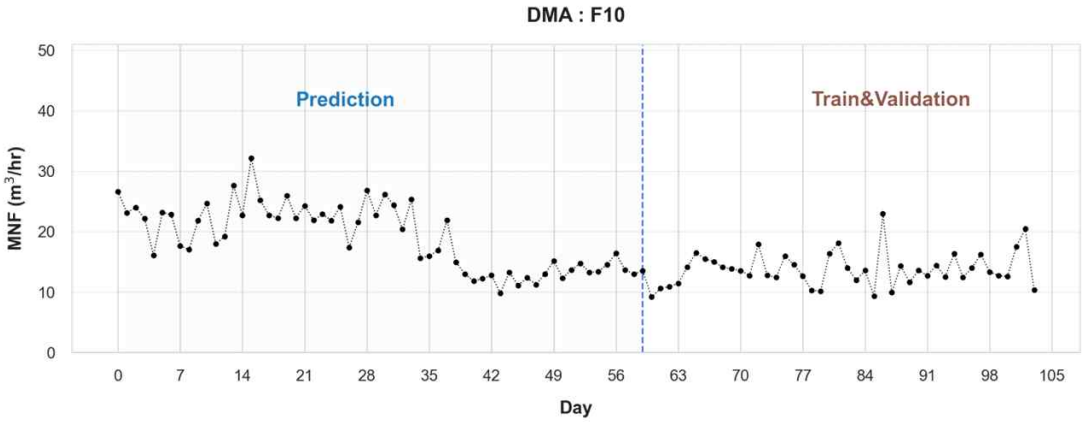
[그림 3.58] 7블록 야간최소유량



[그림 3.59] 8블록 야간최소유량



[그림 3.60] 9블록 야간최소유량



[그림 3.61] 10블록 야간최소유량

학습기간(22.05.01~06.14)과 테스트 기간(22.01.01~02.28)의 야간최소유량을 산정하여 비교한 결과 야간최소유량의 증감이 구분되는 소블록은 2, 5, 6, 7, 10블록인 것으로 나타났으며 그 외 블록에서는 야간최소유량의 변화가 나타나지 않았다.

한편 야간최소유량은 야간사용량을 포함하고 있음으로 누수량의 증가를 직접적으로 의미하지 않는다. 따라서 실손실량과 관련된 블록별 수량관리 지표를 통해 누수량의 증감을 분석해야한다. 대표적인 수량관리 지표로 유수율을 가장 많이 사용하고 있지만, 인력 검침에 따른 검침시차 등으로 월별 블록별 유수율은 신뢰도 있는 수량관리 지표를 생산할 수는 없다. 아래 표는 water-NET에서 관리되고 있는 시범대상지역의 소블록별 유수율과 유수수량을 나타낸 것이다.

학습기간 대비 ±5% 이상의 변화가 있는 소블록은 1, 2, 5, 6, 7, 10 블록으로 1블록을 제외한 5개 블록이 야간최소유량과 공통됨을 알 수 있다.

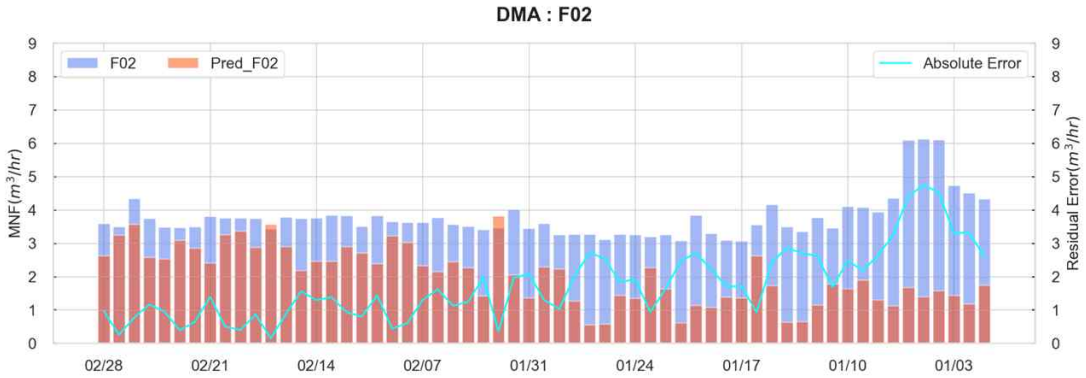
[표 3.3] 블록별 유수율 및 유수수량 비교

구분	유수율(%)		공급량(㎥/hr)		유수수량(㎥/hr)	
	Jan~Feb	May~Jun	Jan~Feb	May~Jun	Jan~Feb	May~Jun
1블록	105.1	102.7	**861.6**	**787.6**	**905.1**	**808.2**
2블록	63.2	66.4	185.2	186.3	**117.0**	**123.8**
3블록	91.6	92.7	1865.2	1814.3	1706.5	1682.2
4블록	93.2	93.2	2991.1	2948.3	2787.2	2747.2
5블록	79.9	80.3	**1692.5**	**1544.1**	**1352.3**	**1239.9**
6블록	**56.6**	**62.7**	2935.3	2892.0	**1656.4**	**1815.0**
7블록	**77.3**	**84.8**	**914.6**	**835.6**	707.2	709.3
8블록	78.4	80.8	1140.9	1131.3	894.6	913.9
9블록	74.8	77.9	1132.4	1084.5	846.8	845.5
10블록	**64.7**	**86.9**	**831.2**	**620.5**	537.9	539.3

3.3 누수관리 의사결정 지원모듈의 적용

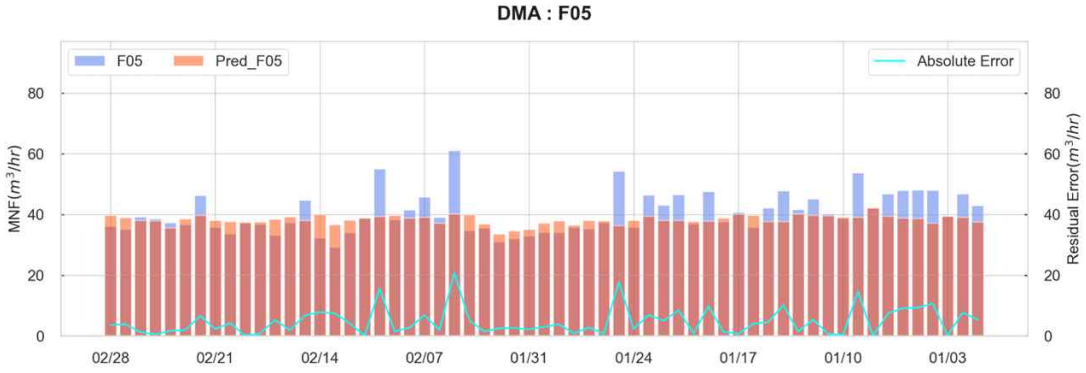
3.3.1 야간최소유량 예측모델의 적용결과

본 연구에서는 야간최소유량과 유수율 산정 자료에서 학습기간과 테스트기간 사이의 유의한 변화가 관찰된 소블록들을 대상으로 개발된 누수관리 의사결정 지원모듈의 적용성을 검토하고자 하였다. 개발 모델의 적용결과는 아래와 같다.



[그림 3.62] 2블록 야간최소유량 예측결과

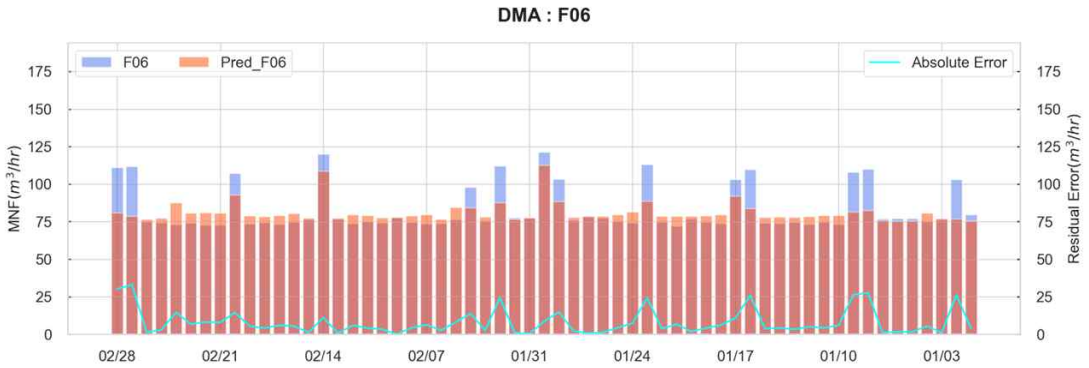
위 그래프에서 파란색 막대그래프는 계측된 야간최소유량을 의미하며, 오렌지색 막대그래프는 딥러닝 모델이 예측한 야간최소유량을 의미한다. 빨간 막대그래프는 두 데이터의 중복영역을 의미한다. 2블록의 경우 2월에는 안정적인 예측성능을 나타내다 1월에 급격한 예측오차의 증가를 나타낸다. 전체 기간에 대한 야간최소유량 그래프와 일치하는 결과로서 1월 초의 동파사고에 따른 누수량 증가를 의미한다.



[그림 3.63] 5블록 야간최소유량 예측결과

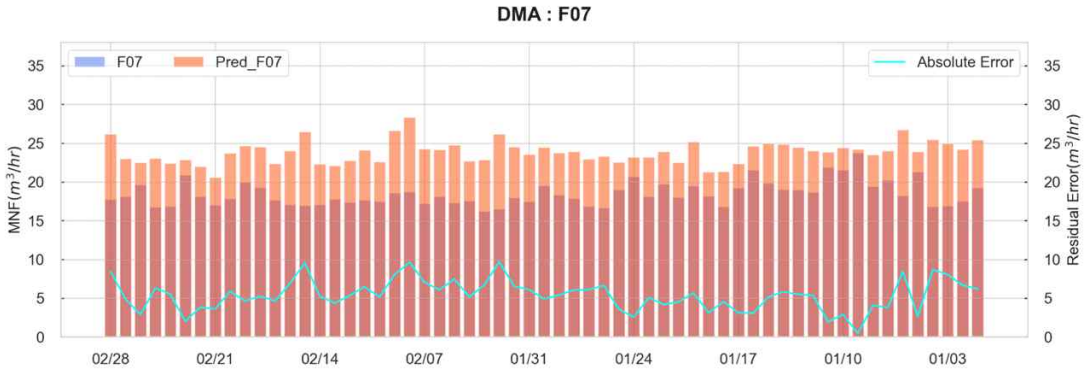
5블록은 유수율의 변화는 없으나 공급량과 유수수량이 동시에 감소된 블록이다.

계측된 야간최소유량과 예측된 야간최소유량의 차이가 크지 않고 안정적인 예측이 이루어지고 있는 것으로 보아 수압 독립적인 사용량과 종속적인 누수량의 비율에도 큰 변화가 없었음을 의미한다.



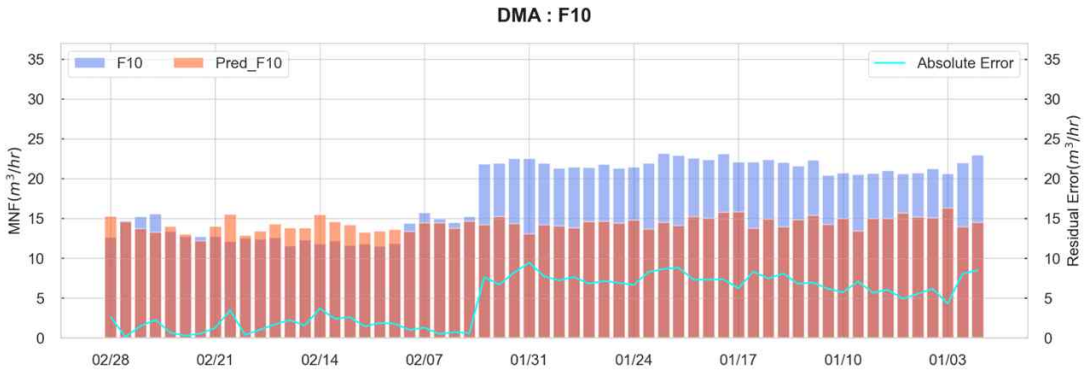
[그림 3.64] 6블록 야간최소유량 예측결과

6블록은 유수율은 증가하였으나 공급량에는 변화가 없고 유수수량의 변화만 나타난 블록이다. 전체기간에 대한 야간최소유량 그래프에서 2기간에 대한 차이는 있으나 각 기간에서의 야간최소유량에 변화가 없는 것으로 보아 급수구역 또는 수용가 형태의 변화에 따른 유수율 개선이 있었던 블록으로 추정된다.



[그림 3.65] 7블록 야간최소유량 예측결과

7블록은 유수수량에는 변화가 작으나 공급량의 감소와 유수율의 증가가 나타나는 블록이다. 따라서 테스트기간에는 계측 야간최소유량이 더 크게 나타나야 하나 예측결과는 반대로 나타났다. 추가적인 원인 분석이 필요한 것으로 판단되었다.



[그림 3.66] 10블록 야간최소유량 예측결과

10블록의 경우에도 공급량 감소와 유수율의 증가가 동시에 나타나고, 유수수량에 대한 변화는 거의 없는 블록이다. 전체기간에 대한 야간최소유량은 학습기간과 2월달이 유사하고 1월에 야간최소유량이 증가한 상태를 나타낸다. 따라서 예측결과에서와 같이 1월에는 급격한 예측오차가 발생하며, 오차는 개발 모델이 실제보다 유량을 적게 예측하기 때문이다.

3.3.2 적용결과의 고찰 및 향후 개선방안

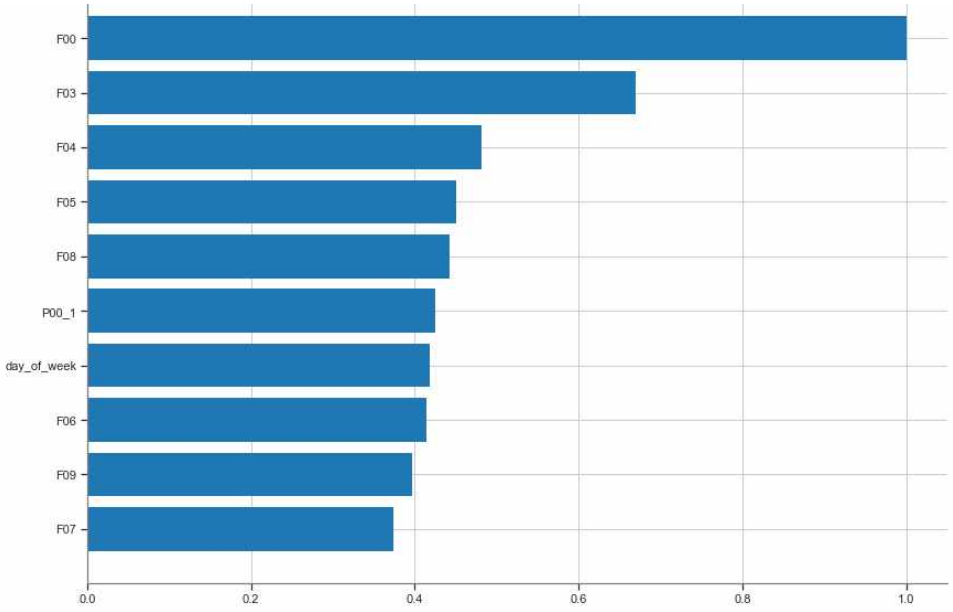
본 연구에서는 배수지와 소블록 유입점에서 계측된 수리적인 거동의 감시 데이터를 이용하여 수리적인 균형과 유량의 수압 독립적 및 종속적 성분의 비율 변화에 따른 누수량의 증가를 감지하고자 하였다. 개발 모델의 적용결과를 정리하면 다음과 같다.

2블록과 10블록에서는 누수량의 증가에 따른 예측오차의 증가를 확인할 수 있었으며, 5블록의 경우 유수수량 감소에 따른 공급량 감소는 있었지만 유수율의 변화가 없어 예측오차의 변화도 없었던 것으로 판단되었다. 또한 유수수량의 증가에 따른 유수율 개선이 있었던 6블록은 본 연구에서 수행한 데이터 분석기간인 야간최소유량시는 용수사용의 비중이 낮아 예측오차의 변화가 없었던 것으로 판단되었다. 다만, 7블록의 경우 본 연구에서 가정한 결과와 정반대의 결과를 나타내어 해당 소블록의 시설물 변경, 수용가 구조 변화 등 물리적 시스템의 경계에 대한 추가 확인이 필요할 것으로 판단하였다.

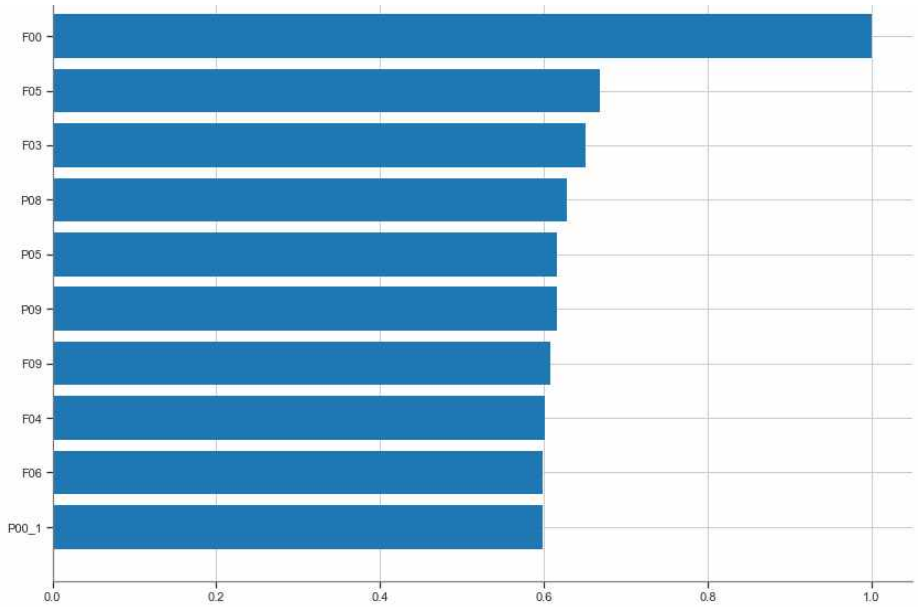
한편, 본 연구에서는 유량과 압력의 수리적 균형에 근거한 유량예측 방법을 딥러닝 알고리즘을 이용하여 구현하고 있다. 그러나 연구대상지역의 경우 수리적 단절의 결과를 가져오는 감압밸브가 9개 소블록 유입점에 모두 설치되어 있으며, 감압밸브가 없는 1개 소블록 내에는 인라인 가압장이 설치되어 있다. 감압밸브 및 펌프

와 같은 수리시설물의 경우 해당 시설물의 작동상태를 감시하기 위하여 시설물 전·후단의 압력을 모두 감시하는 것이 일반적이나 대상지역의 경우 후단의 압력만을 계측하고 있어 본 연구에서 필요한 압력데이터를 확보할 수 없었다.

즉, 야간최소유량 예측모델을 생성함에 있어 영향변수들에는 해당지점 및 주변의 압력 데이터가 포함되어야 하나 본 연구에서는 압력에 따른 영향을 적절히 학습시킬 수 없었다. 아래 그림은 1블록과 10블록의 변수별 영향력을 나타낸 것이다.



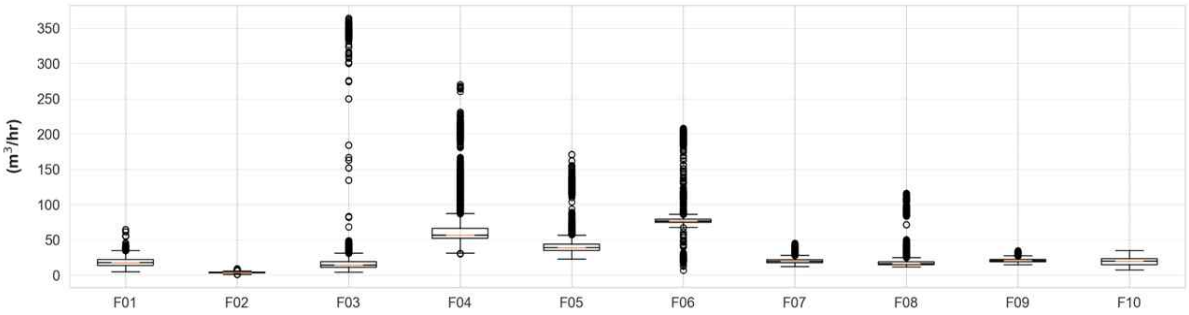
[그림 3.67] 1블록 야간최소유량 예측모델의 변수 중요도



[그림 3.68] 10블록 야간최소유량 예측모델의 변수 중요도

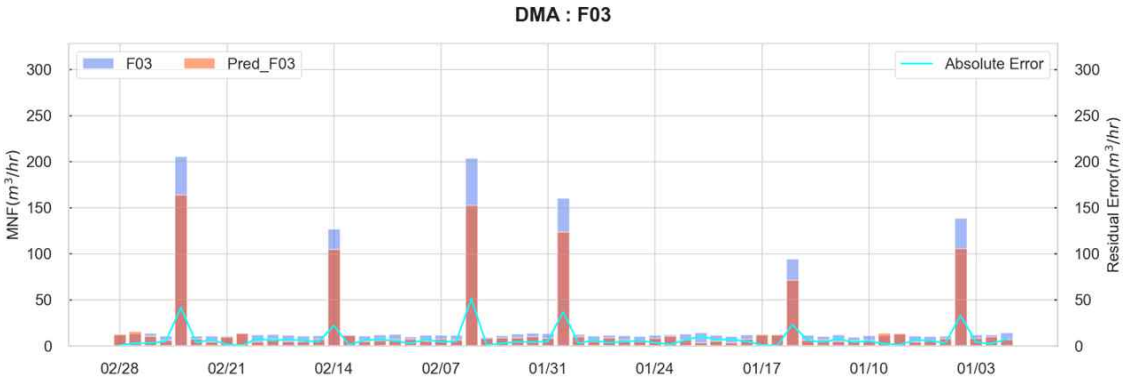
1블록의 경우 배수지 유출유량과 인접한 3블록의 유량에 가장 큰 영향을 받으며 압력은 배수지 수위 이외에는 영향을 받지 않는 것으로 나타나 학습에 문제가 있음을 확인 할 수 있다. 10블록의 경우에도 가장 큰 영향을 주는 변수는 배수지 유출유량이나 주변 소블록의 압력계에 영향을 받긴 하지만 10블록 압력에 대한 영향은 없어 학습에 한계가 있음을 알 수 있다.

또한 앞서 언급한 것과 같이 공동주택 등에서의 야간최소유량시 수수는 야간최소유량의 분석을 어렵게 한다. 아래 그림은 10개 소블록 야간최소유량의 분포를 나타낸 것이다.



[그림 3.69] 10개 소블록 야간최소유량의 분포도

아래 3블록의 야간최소유량 분석결과에서와 같이 본 연구에서 개발된 모듈은 야간최소유량시의 급격한 사용량 증가를 일부 예측할 수 있지만, 2장에서와 같은 대수용가 중심의 스마트 미터 설치를 통한 야간최소유량의 불확실성을 최소화 하는 것이 기존 야간최소유량 방법의 적용 및 본 연구에서 개발된 모듈의 적용시에 모두 효과적일 것이라 판단된다.



[그림 3.70] 3블록의 야간최소유량 예측결과

제 4 장 결 론

본 연구는 스마트관망 인프라 구축사업 등을 통해 도입되고 있는 소블록 내 수리(hydraulic) 계측기들을 활용하여 소블록 내 관 파손사고를 실시간으로 감지하고 적극적 누수관리를 위한 누수탐사반 투입시기에 대한 의사결정을 지원하기 위한 기술들의 개발을 최종목표로 한다.

첫 번째 목표인 실시간 관 파손사고 감지 모듈 개발을 위하여 1차년도 연구에서는 소블록내 무선압력계의 최적 위치 및 대수 선정 모듈과 실시간 관 파손사고 감지모듈 개발연구를 수행한바 있다. 개발된 모듈은 소화전 개방시험을 통한 가상의 사고데이터를 생성하여 사고감지 성능을 검증하고자 하였으나, 소화전 개방에 따른 탁수발생의 우려로 사고시와 유사한 사고데이터를 확보할 수 없었다. 따라서 2차년도 연구에서는 PDD 관망해석 기법을 이용한 모의사고 데이터 생성모듈을 추가로 개발하여 사고감지 성능 검증에 이용하였다.

모의사고 데이터 생성모듈은 특정 사고위치에서의 관 파손크기별 유량·압력 데이터를 생성할 수 있도록 개발하였으며, 대수용가 스마트 미터, 검침수용가, 누수로 소블록 유입유량의 성분을 구분한 온라인 관망해석 모형 구축을 통해 실제의 수리적 거동과 최대한 유사하도록 하였다.

사고감지 모듈의 성능검증을 위하여 Test-Bed 소블록 평균 유입유량의 1%, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%에 해당하는 관 파손사고를 발생시켜 사고 데이터를 생성하였다. 생성된 사고데이터에 관 파손사고 감지모듈을 적용한 결과 평균 유입유량의 10%인 8.16 (m3/hr)의 관 파손사고 발생시부터 사고가 적절히 감지되는 것으로 확인되었다. 한편, 감지성능을 판단하는 압력예측 오차는 관 파손의 크기에만 비례하지 않으며, 사고 발생 시각의 용수수요량의 크기가 함께 영향을 주는 것으로 나타났다. 즉 동일한 크기의 관 파손이라 가정한 경우 첨두수요시가 야간최소유량시 보다 더 큰 예측오차를 발생시켜 사고 발생여부의 판단을 더 용이하게 하는 것으로 나타났다. 따라서 24시간 사고감지가 가능함을 알 수 있으며, 향후 water-NET 등 운영관리 단계로의 도입을 위해서는 시범운영을 통한 압력예측오차의 크기에 따른 경보 발생기준의 수립이 필요한 것으로 판단되었다.

두 번째 목표인 소블록 단위 누수관리 개입시기 의사결정 지원 모듈 개발에서는 야간최소유량 중 누수량의 정량적 분석을 통해 야간사용량 변화에 의해 의사결정이 지연되는 누수탐사반 투입시기의 결정 지원을 위한 기술을 개발하였다.

본 연구에서는 유수율이 안정된 조건에서 학습된 딥러닝 기반의 야간최소유량예측 모델은 누수량과 사용량의 상이한 수압 의존성으로 누수량이 증가할수록 유량예

측의 오차가 증가하게 되는 것에 착안하여 야간최소유량 예측 모델을 개발하였으며, 10개 소블록으로 구성된 1개 중블록 Test-Bed를 대상으로 시범적용 연구를 수행하였다.

10개 소블록 가운데 학습기간과 테스트기간 사이의 야간최소유량 및 유수율의 변화가 있었던 5개 블록을 중심으로 시범적용 결과를 분석한 결과, 실손실량의 증가가 있었던 블록에서는 예측오차의 증가로 누수량의 증가를 적절히 감지하였으며, 유수율 변화 없이 야간최소유량의 변화만 있었던 블록과 유수수량의 증가로 유수율이 상승된 블록에서는 예측오차의 변화가 없는 것으로 나타나 누수량의 변화를 적절히 감지하고 있음이 확인되었다.

또한 야간최소유량 분석의 한계를 유발하는 가장 큰 원인인 야간최소유량시의 대수용가 수수에 따른 야간최소유량의 일시적 증가도 근사 예측이 가능함을 확인할 수 있었다.

한편, 본 연구는 중블록을 구성하는 배수본관망의 수리적 균형과 유량성분의 수압 종속성 및 독립성에 기초하고 있으나, 현재 Test-Bed 중블록의 모든 소블록에 감압밸브가 설치되어 있고, 감압밸브 후단의 압력만을 모니터링하고 있어 압력에 따른 영향이 적절히 고려되지 못한 것으로 나타났으며 향후 감압밸브의 상태 감시를 위해서라도 전단 압력의 실시간 감시가 필요할 것으로 판단되며, 전단의 압력데이터를 추가학습하는 경우 모델의 예측 신뢰도는 더 향상될 수 있을 것으로 판단되었다.

본 연구는 소블록 내 스마트미터 및 무선압력계의 실시간(1분) 계측을 상정하여 수행되는 연구이다. 그러나 실제 현장에서는 계측기 배터리 수명 등의 이유로 1시간 단위 계측만 이루어지고 있는 상황이다. 따라서 실시간에 가까운 관 파손사고의 감지는 현재의 계측 수준으로 어려운 것이 현실이나 관 파손사고가 다발하는 블록 또는 향후 배터리 기술의 발전 및 충전방식의 개선이 이루어지는 경우 도입이 가능할 것으로 판단된다. 또한 누수탐지반 투입시기 결정을 위한 누수관리 의사결정 지원기술은 1시간 단위의 계측데이터를 활용한다 하더라도 학습 기간을 늘리는 방법으로 보완이 가능할 것으로 판단되나, 인력에 의한 누수탐지 및 복구 이후인 최상의 운영여건에서의 모델 학습이 필요하고, 감압밸브 전후단의 압력 계측이 필요하다.

참 고 문 헌

1. Kim, H.-S.; Choi, D.; Yoo, D.-G.; Kim, K.-P. Hyperparameter Sensitivity Analysis of Deep Learning-Based Pipe Burst Detection Model for Multiregional Water Supply Networks. Sustainability 2022, 14, 13788. https://doi.org/10.3390/su142113788

2. 환경부, “스마트 관망관리 인프라 구축 가이드 북”, 2021

3. WNTR, https://wntr.readthedocs.io/en/latest/index.html

4. H2O, https://docs.h2o.ai/

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
김경필	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 연구과제 단위모듈 개발 및 과업 수행관리 총괄 ○ 참여내역 - 2장 소블록 내 관 파손사고 감지 성능 평가 - 3장 소블록 단위 누수관리 의사결정 지원 모듈 개발	- ’22.1 ~ ’22.12 - K-water연구원 - 042-870-7538
김형숙	○ 참여분야 : 관 파손사고 감지 성능 평가, 누수관리 의사결정 지원모듈 ○ 참여내역 - 2.3 관파손사고감지 성능검증 결과 - 3장 소블록 단위 누수관리 의사결정 지원 모듈 개발	- ’22.1 ~ ’22.12 - 디지털기획처
노준래	○ 참여분야 : 관 파손사고 감지 성능 평가, 누수관리 의사결정 지원모듈 ○ 참여내역 - 2.3 관파손사고감지 성능검증 결과 - 3장 소블록 단위 누수관리 의사결정 지원 모듈 개발	- ’22.1 ~ ’22.12 - 디지털기획처
이행수	○ 참여분야 : 관 파손사고 감지 성능 평가, 누수관리 의사결정 지원모듈 ○ 참여내역 - 2.3 관파손사고감지 성능검증 결과 - 3장 소블록 단위 누수관리 의사결정 지원 모듈 개발	- ’22.1 ~ ’22.12 - 디지털기획처
이호민	○ 참여분야 : 관 파손사고 감지 성능 평가, 누수관리 의사결정 지원모듈 ○ 참여내역 - 2.3 관파손사고감지 성능검증 결과 - 3장 소블록 단위 누수관리 의사결정 지원 모듈 개발	- ’22.1 ~ ’22.12 - K-water연구원

백승민	○ 참여분야 : 모듈 개발 및 성능검증을 위한 데이터 수집 및 분석 ○ 참여내역 - 2.2.1 데이터 수집 및 분석 - 3.2.2 데이터 수집 및 분석	- ′22.1 ~ ′22.12 - 디지털기획처
홍다영	○ 참여분야 : 모듈 개발 및 성능검증을 위한 데이터 수집 및 분석 ○ 참여내역 - 2.2.1 데이터 수집 및 분석 - 3.2.2 데이터 수집 및 분석	- ′22.1 ~ ′22.12 - 디지털기획처
장헌우	○ 참여분야 : 관망해석 모형구축 및 성능검증 지원 ○ 참여내역 - 2.2.2 시간확장모의를 위한 시간계수 산정 - 2.2.3 PDD 관망해석을 통한 평상시 운영데이터 생성 - 2.3 관 파손사고 감지 성능검증 결과	- ′22.1 ~ ′22.12 - 정읍권지사
김한주	○ 참여분야 : 관망해석 모형구축 및 성능검증 지원 ○ 참여내역 - 2.2.2 시간확장모의를 위한 시간계수 산정 - 2.2.3 PDD 관망해석을 통한 평상시 운영데이터 생성 - 2.3 관 파손사고 감지 성능검증 결과	- ′22.1 ~ ′22.12 - 정읍권지사
이희건	○ 참여분야 : 관망해석 모형구축 및 성능검증 지원 ○ 참여내역 - 2.2.2 시간확장모의를 위한 시간계수 산정 - 2.2.3 PDD 관망해석을 통한 평상시 운영데이터 생성 - 2.3 관 파손사고 감지 성능검증 결과	- ′22.1 ~ ′22.12 - 정읍권지사

서 지 자 료

(1) 기술분류	(2) 수행방법	(3) 제출일
환경-물관리-관망최적관리기술	자체	2022.12.31

(4) 제목/부제	(5) 연구기간
머신러닝 기반의 지방상수도 관 파손사고 감지 및 누수관리 시스템 개발	2022.01.01.~2022.12.31
(6) 연구수행부서	(7) 연구수행자(소속)
한국수자원공사, K-water 연구원	연구관리처
(8) 수행부서 주소	(9) 연구의뢰기관
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125	

(10) 초록

블록시스템 구축, 노후관로 정비, 수압관리, 명목손실량 관리 등으로 수행되는 유수율 제고 사업은 막대한 예산과 기술적 역량의 단기적 집중 투입이 필요한 사업으로 인식되고 있다. 그러나 지방상수도 경영수지 개선이라는 목표를 달성하기 위해서는 복원 특성을 갖는 누수를 유수율 목표 달성 이후에도 지속적으로 관리하는 것이 매우 중요하다.

소블록 단위 야간최소유량 감시방법은 가장 대표적인 누수관리 방법으로 현재까지도 가장 많이 사용되고 있다. 그러나 공동주택(아파트)의 비중이 높고 야간 활동인구 비율이 높은 국내의 주거 특성 등으로 야간최소유량의 일간 변동성이 큰 경우가 많다. 따라서 일간 변동성이 큰 야간최소유량은 새로운 관 파손사고나 누수의 발생을 인지하기 위한 관리기준으로서 사용하는데 한계가 있다.

본 연구에서는 야간최소유량 분석 방법이 가진 소블록 단위 관 파손사고 감지 및 누수탐시 시기에 대한 의사결정의 한계를 개선하기 위하여, 지방상수도 스마트 관망 구축 사업 등을 통해 소블록 내에 신규 설치된 스마트 미터, 무선압력계와 기존 소블록 유입점의 유량, 압력계의 실시간 데이터를 이용한 실시간 관 파손사고 감지 및 누수관리 의사결정 기술을 개발하고자 하였다. 당해연도 연구는 총 2차년도 연구 중 2차년도 연구로서, 1차년도에 개발된 관 파손사고 감지 모듈의 성능 평가를 위한 모의사고 데이터 생성 모듈 및 성능평가 연구와 야간최소유량 예측을 통한 소블록별 누수관리 개입시기 의사결정 지원기술 개발에 관한 연구를 수행하였다.

(11) 키워드

상수도 관망, 관 파손사고, 관 파손감시, 누수, 머신러닝

(12) #태그

M210050

(13) 공개여부	(14) 총면수
예	87

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Classification of Technology	(2) Research Method	(3) Submission Date
		Dec. 31, 2022

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
Development of pipe burst detection and active leakage management system using machine learning algorithms in water distribution networks	Jan. 1, 2022 ~ Dec. 31, 2022
(6) Performing Organization	**(7) Author(s)**
K-water Research Institute	Kyoung Pil Kim
(8) Performing Organization Address	**(9) Sponsoring Agency**
125 Yuseong-daero 1689beon-gil, Yuseong-gu, Daejeon	

(10) Abstracts

The non-revenue water reduction project is carried out by methods such as the establishment of DMA systems, maintenance of aged pipelines, water pressure management, and apparent loss management. That project has been recognized as a project that requires a large budget and technical capability in a short period of time.

However, in order to achieve the goal of improving the management balance of local waterworks, it is very important to continuously manage water loss even after achieving the RWR goal because of their restoration characteristics.

On the other hand, DMA's minimum night flow analysis method is still used as the most representative leak management method. However, due to the characteristics of domestic water use with many apartments and high nighttime water use, the daily fluctuation range of MNF is large, so it has limitations as a management standard. In order to improve the limitations of the existing MNF analysis method, two modules were developed using real-time monitoring data of flow and pressure at the DMA inlet point and large consumer, and DNN algorithms. The first module is for real-time detection of a pipe burst in DMA. The second is for decision-making support of the right time for active leakage control. This study is the second year of the research and is developed the module for a generation of simulated pipe burst data based on the PDD water network analysis. And the performance of the pipe burst detection module developed in the first year was evaluated for simulated data. And a flow prediction module during the MNF period was developed. The increase in estimated error means an increase in leakage because the DNN model was trained using data in low NRW.

(11) Keyword

water distribution system, pipe burst, burst detection, leakage, machine learning

(12) # Tag

M210050

(13) Security	(14) No. of Pages
Yes	67

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2022
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 박재현
발행일 : 2022. 12.
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-7005

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2002. 3. 12 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.